

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

جامعة أبو بكر بلقايد -- تلمسان  
Université Abou Bekr Belkaïd –  
Tlemcen

كلية التكنولوجيا  
Faculté de Technologie

## Département d'Informatique

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de  
**Master en Génie Logiciel**

**RohWinBghit**

روح وين بغيت

Conception et réalisation d'une plateforme mobile  
intelligente  
de covoiturage inter-wilayas sécurisée  
adaptée au contexte algérien

Réalisé par :

AHMED BACHA Djamel Eddine  
BELHORMA Sidi Mohammed Reduane

Encadré par :

M<sup>me</sup> BENLEDGHEM Rafika  
Maître de Conférences, Univ. Tlemcen

Soutenu publiquement devant le jury :

| Nom et prénom         | Grade | Qualité     |
|-----------------------|-------|-------------|
| M. ....               | MCA   | Président   |
| Mme BENLEDGHEM Rafika | MCB   | Encadrante  |
| M. ....               | MCB   | Examinateur |

Année universitaire : 2025 / 2026

# Remerciements

---

Avant toute chose, nous remercions **Allah**, le Tout-Puissant, de nous avoir accordé la santé, la patience, le courage et la volonté nécessaires pour mener à bien ce modeste travail.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre encadrante, **M<sup>me</sup> BEN-LEDGHEM Rafika**, pour la qualité de son encadrement, sa disponibilité permanente, ses conseils pertinents et ses orientations judicieuses tout au long de la réalisation de ce mémoire. Sa rigueur scientifique et sa bienveillance ont été une source constante de motivation.

Nos remerciements s'adressent également aux membres du jury qui nous font l'honneur d'évaluer ce travail. Nous leur sommes reconnaissants d'avoir accepté de consacrer une partie de leur précieux temps à la lecture et à l'évaluation de notre mémoire.

Nous exprimons notre reconnaissance à l'ensemble du corps enseignant du **Département d'Informatique** de la **Faculté de Technologie** de l'**Université Abou Bekr Belkaïd de Tlemcen**, qui nous a accompagnés tout au long de notre cursus universitaire, de la première année de licence à la fin de notre Master en Génie Logiciel. La richesse de leur enseignement et leur passion ont forgé notre formation.

Nous adressons nos remerciements au personnel administratif et technique du département, dont le travail souvent invisible rend possible le bon déroulement de notre parcours.

Un remerciement particulier va à nos camarades de promotion, avec qui nous avons partagé de nombreuses heures d'étude, de discussions scientifiques et de collaborations fructueuses.

Enfin, nous ne saurions clore ces remerciements sans exprimer toute notre gratitude à nos **familles**, parents, frères et sœurs, dont le soutien inconditionnel, la patience et les encouragements ont été le socle sur lequel nous avons pu construire ce travail. Sans eux, rien n'aurait été possible.

À tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce mémoire et que nous n'avons pu citer nommément : **merci**.

# Dédicaces

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Je dédie ce modeste travail :*

*À mes chers parents, dont l'amour inconditionnel, les sacrifices consentis sans relâche et les prières quotidiennes ont illuminé chaque étape de mon parcours universitaire. Aucun mot ne saurait exprimer l'immense gratitude que je leur porte.*

*À mes frères et sœurs, pour leur soutien permanent, leurs encouragements dans les moments difficiles et la joie qu'ils apportent chaque jour à ma vie.*

*À toute ma famille, proche et éloignée, qui m'a toujours entouré d'affection et d'attention.*

*À mes amis et camarades de promotion, compagnons de longues nuits de révision et de projets, avec qui j'ai partagé les joies comme les difficultés de ces années de formation.*

*À mes enseignants, qui m'ont transmis non seulement leur savoir, mais aussi leur passion pour la science informatique et la rigueur du raisonnement scientifique.*

*À mon binôme de mémoire, dont la complémentarité, la persévérance et l'amitié ont rendu ce projet possible.*

*À tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ma réussite et ont cru en moi.*

**AHMED BACHA Djamel Eddine**

بسم الله الرحمن الرحيم

*À celle qui m'a donné la vie, qui a veillé sur mes pas et m'a soutenu de toutes ses forces : ma très chère mère. Que ce travail soit le fruit modeste de tes sacrifices et de tes prières.*

*À mon père, pour ses conseils avisés, sa droiture et sa confiance indéfectible en moi. Tu es mon modèle et ma référence.*

*À mes frères et sœurs, piliers de ma vie, pour leur affection sincère et leur soutien moral précieux.*

*À mes grands-parents, présents ou disparus, dont les valeurs et l'héritage continuent de m'inspirer chaque jour.*

*À mes proches amis, pour tous les moments partagés, les rires et les projets qui m'ont poussé à toujours me dépasser.*

*À mes enseignants du Département d'Informatique de l'Université de Tlemcen, pour la qualité de leur enseignement et leur dévouement à la formation des futurs ingénieurs logiciels.*

*À mon binôme, pour sa rigueur, son sérieux et l'esprit d'équipe qui ont été la clé de la réussite de ce projet ambitieux.*

*À toutes les personnes qui m'ont encouragé, soutenu ou simplement cru en moi tout au long de ce parcours.*

***BELHORMA Sidi Mohammed Reduane***

# Résumé (Arabe)

---

## ملخص

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتطوير منصة متنقلة لمشاركة السيارة بين الولايات في الجزائر، تحت اسم *RohWinBghit*. يعالج النظام مشاكل التنقل بين الولايات من حيث التكلفة، الموثوقية، والأمان. يقدم التطبيق مصادقة عن طريق رمز لمرة واحدة (OTP) تحققاً بيومترياً من الهوية (KYC) باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نظام دفع متعدد الوسائل يدعم بطاقتي Edahabia و CIB والدفع النقدي (في بيئة اختبارية). تم تطوير التطبيق النقال باستخدام Native React 0.81 و Expo SDK 54، والواجهة الخلفية باستخدام Express.js و Node.js، مع قاعدة بيانات PostgreSQL وذاكرة تخزين Redis، وخدمة مستقلة FastAPI للتحقق البيومتري. يتضمن النظام أيضاً نظام تسعير ديناميكي، كشف الاحتيال، دردشة لحظية، وتتبع عبر GPS. أظهرت نتائج الاختبار الآلي باستخدام Jest نجاح 147 من أصل 151 اختباراً (107 اختبارات وحدة و44 اختبار دمج)، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 97.4 %، وتغطي المنصة 69 ولاية جزائرية.

**الكلمات المفتاحية :** مشاركة السيارة، React، Native، Express.js، التحقق البيومتري، KYC، PostgreSQL، Redis، الذكاء الاصطناعي، الدفع الإلكتروني، الجزائر، 69 ولاية.

# Résumé

---

Ce mémoire présente la conception et la réalisation de *RohWinBghit*, une plateforme mobile de covoiturage inter-wilayas dédiée au marché algérien. Il répond à une problématique réelle : l'absence d'une solution numérique sécurisée pour les déplacements longue distance entre les 69 wilayas, marqués par un coût élevé, une offre limitée et un déficit de confiance entre usagers.

L'architecture proposée combine une application mobile *React Native* 0.81 (Expo SDK 54), un *back-end* Express.js avec organisation modulaire inspirée de NestJS (fondé sur Knex.js et PostgreSQL), un cache Redis, et un service IA *FastAPI* dédié à la vérification biométrique d'identité (KYC) intégrant détection de vivacité et module anti-*spoofing*. L'application offre une authentification par OTP, un système de réservation temps réel, un suivi GPS via Mapbox, une messagerie instantanée Socket.IO, un mécanisme expérimental de tarification dynamique, un module de détection de fraude et un moteur de paiement multi-méthodes implémenté via un patron *Strategy/Factory* : le règlement en espèces est opérationnel, tandis que CIB et Edahabia sont intégrés en environnement *sandbox* dans l'attente de l'homologation SATIM.

La validation expérimentale repose sur une suite Jest comportant 151 tests (107 unitaires et 44 d'intégration), dont 147 réussis, soit un taux de réussite global de 97,4 %, complétée par une campagne de validation manuelle portant sur 62 écrans distincts.

**Mots-clés :** covoiturage, React Native, Express.js, vérification biométrique KYC, PostgreSQL, Redis, paiement mobile, Algérie, inter-wilayas, 69 wilayas.

# Abstract

---

This thesis presents the design and implementation of *RohWinBghit*, a mobile carpooling platform tailored to the Algerian inter-wilaya transportation market. It addresses a real societal issue : the absence of a secure, trusted digital solution for long-distance travel between Algeria’s 69 wilayas, characterised by high fares, inconsistent availability and a pervasive lack of user trust.

The proposed architecture combines a *React Native* 0.81 mobile application (Expo SDK 54), an Express.js back-end with modular organization inspired by NestJS (built on Knex.js and PostgreSQL), a Redis cache layer, and a dedicated *FastAPI* AI service for biometric identity verification (KYC) featuring liveness detection and an anti-*spoofing* module. The application provides OTP authentication, real-time booking, Mapbox-based GPS tracking, Socket.IO instant messaging, an experimental dynamic pricing mechanism, a fraud-detection module and a multi-method payment engine implemented through a *Strategy/Factory* pattern : cash settlement is fully operational, while CIB and Edahabia are integrated in *sandbox* mode pending SATIM clearance.

Experimental validation relies on an automated *Jest* suite : 151 tests (107 unit tests and 44 integration tests), with 147 successful, yielding an overall success rate of 97.4 %, complemented by a manual validation campaign covering 62 distinct application screens.

**Keywords :** carpooling, React Native, Express.js, Knex.js, biometric verification, PostgreSQL, Redis, artificial intelligence, mobile payment, Algeria, inter-wilaya, 69 wilayas.

# Table des matières

---

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Remerciements                                                               | i         |
| Dédicaces                                                                   | ii        |
| Résumé (Arabe)                                                              | iv        |
| Résumé                                                                      | v         |
| Abstract                                                                    | vi        |
| Introduction générale                                                       | 1         |
| <b>1 Contexte général et étude de l'existant</b>                            | <b>3</b>  |
| 1.1 Évolution de la mobilité numérique . . . . .                            | 3         |
| 1.2 Définition et intérêt du covoiturage . . . . .                          | 4         |
| 1.2.1 Concept et origine . . . . .                                          | 4         |
| 1.2.2 Bénéfices observés . . . . .                                          | 4         |
| 1.3 Situation du transport inter-wilayas en Algérie . . . . .               | 4         |
| 1.4 Opportunité du marché numérique algérien . . . . .                      | 5         |
| 1.5 Technologies clés mobilisées . . . . .                                  | 5         |
| 1.5.1 Développement mobile multiplateforme . . . . .                        | 6         |
| 1.5.2 Vérification d'identité par intelligence artificielle (KYC) . . . . . | 6         |
| 1.5.3 Paiement électronique local . . . . .                                 | 6         |
| 1.5.4 Géolocalisation et messagerie temps réel . . . . .                    | 6         |
| 1.6 Étude comparative des solutions existantes . . . . .                    | 7         |
| 1.6.1 Acteurs internationaux . . . . .                                      | 7         |
| 1.6.2 Acteurs maghrébins et algériens . . . . .                             | 7         |
| 1.6.3 Tableau de synthèse . . . . .                                         | 9         |
| 1.7 Limites observées sur le marché actuel . . . . .                        | 9         |
| 1.8 Positionnement stratégique de RohWinBghit . . . . .                     | 10        |
| 1.9 Synthèse générale . . . . .                                             | 11        |
| <b>2 Analyse et conception de la solution</b>                               | <b>13</b> |
| 2.1 Méthodologie d'analyse adoptée . . . . .                                | 13        |

|          |                                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2      | Identification des acteurs du système . . . . .                    | 14        |
| 2.3      | Recueil et formalisation des besoins . . . . .                     | 14        |
| 2.4      | Exigences fonctionnelles . . . . .                                 | 14        |
| 2.5      | Exigences non fonctionnelles . . . . .                             | 15        |
| 2.6      | Diagramme global des cas d'utilisation . . . . .                   | 16        |
| 2.7      | Description textuelle des cas d'utilisation majeurs . . . . .      | 18        |
| 2.8      | Diagramme de classes détaillé . . . . .                            | 19        |
| 2.8.1    | Description des classes . . . . .                                  | 20        |
| 2.8.2    | Dictionnaire de données des entités critiques . . . . .            | 22        |
| 2.8.3    | Modèle relationnel synthétique . . . . .                           | 23        |
| 2.9      | Diagrammes de séquence essentiels . . . . .                        | 24        |
| 2.9.1    | Inscription . . . . .                                              | 24        |
| 2.9.2    | Authentification . . . . .                                         | 24        |
| 2.9.3    | Réservation côté passager . . . . .                                | 24        |
| 2.9.4    | Réservation côté conducteur . . . . .                              | 24        |
| 2.9.5    | Réservation avec paiement multi-méthodes (vue technique) . . . . . | 25        |
| 2.9.6    | Vérification KYC biométrique . . . . .                             | 25        |
| 2.9.7    | Demande de trajet ( <i>matching</i> inverse) . . . . .             | 27        |
| 2.10     | Diagramme d'activité principal . . . . .                           | 27        |
| 2.11     | Architecture logique de la solution . . . . .                      | 27        |
| 2.11.1   | Tables POSTGRESQL et estimations de cardinalité . . . . .          | 29        |
| 2.12     | Architecture physique et diagramme de déploiement . . . . .        | 29        |
| 2.13     | Justification des choix de conception . . . . .                    | 30        |
| 2.14     | Synthèse générale . . . . .                                        | 32        |
| <b>3</b> | <b>Réalisation, validation et sécurité du système</b>              | <b>33</b> |
| 3.1      | Environnement matériel et logiciel . . . . .                       | 33        |
| 3.2      | Choix technologiques et justification . . . . .                    | 35        |
| 3.3      | Architecture générale du système . . . . .                         | 36        |
| 3.4      | Réalisation de l'application mobile . . . . .                      | 36        |
| 3.4.1    | Parcours KYC — vérification biométrique d'identité . . . . .       | 37        |
| 3.4.2    | Parcours passager — recherche et réservation . . . . .             | 37        |
| 3.4.3    | Parcours conducteur — publication et gestion . . . . .             | 38        |
| 3.4.4    | Profil et paramètres (commun passager / conducteur) . . . . .      | 39        |
| 3.5      | Réalisation du tableau de bord administrateur . . . . .            | 39        |
| 3.6      | Développement du <i>back-end</i> API . . . . .                     | 40        |
| 3.6.1    | Patron <i>Strategy/Factory</i> pour les paiements . . . . .        | 41        |
| 3.7      | Conception et implémentation de la base de données . . . . .       | 41        |
| 3.8      | Intégration du microservice IA (KYC) . . . . .                     | 42        |

|          |                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.9      | Module de paiement électronique . . . . .                               | 45        |
| 3.10     | Géolocalisation et cartographie . . . . .                               | 45        |
| 3.11     | Messagerie temps réel et notifications . . . . .                        | 46        |
| 3.12     | Sécurité globale de la plateforme . . . . .                             | 46        |
| 3.12.1   | Modèle de menaces considéré . . . . .                                   | 46        |
| 3.12.2   | Mesures implémentées et rattachement OWASP . . . . .                    | 47        |
| 3.12.3   | Limitation de débit et prévention du <i>spam</i> OTP . . . . .          | 47        |
| 3.12.4   | Cycle de vie des jetons . . . . .                                       | 48        |
| 3.12.5   | Chiffrement au repos des plaques d'immatriculation . . . . .            | 48        |
| 3.12.6   | Conformité aux Lois 18-07 et 25-11 . . . . .                            | 48        |
| 3.13     | Stratégie de tests et validation . . . . .                              | 48        |
| 3.14     | Résultats expérimentaux et performances . . . . .                       | 50        |
| 3.14.1   | Évaluation d'utilisabilité — échelle SUS . . . . .                      | 50        |
| 3.14.2   | Performances serveur . . . . .                                          | 51        |
| 3.14.3   | Algorithmes clés . . . . .                                              | 51        |
| 3.15     | Difficultés rencontrées et solutions apportées . . . . .                | 52        |
| 3.16     | Synthèse générale . . . . .                                             | 53        |
| <b>4</b> | <b>Étude technico-économique et faisabilité du projet</b>               | <b>55</b> |
| 4.1      | Cadre institutionnel et mécanisme « Un diplôme, une Startup » . . . . . | 55        |
| 4.1.1    | L'Arrêté interministériel n° 1275 . . . . .                             | 55        |
| 4.1.2    | Parcours de labellisation envisagé . . . . .                            | 56        |
| 4.2      | Présentation du projet . . . . .                                        | 56        |
| 4.2.1    | L'idée et sa valeur . . . . .                                           | 56        |
| 4.2.2    | Équipe porteuse . . . . .                                               | 57        |
| 4.2.3    | Données macroéconomiques et contexte de marché (Algérie) . . . . .      | 57        |
| 4.2.4    | Analyse SWOT . . . . .                                                  | 58        |
| 4.3      | Aspects innovants et domaines d'innovation . . . . .                    | 58        |
| 4.4      | Analyse stratégique du marché . . . . .                                 | 59        |
| 4.4.1    | Segmentation du marché . . . . .                                        | 59        |
| 4.4.2    | Analyse de la concurrence . . . . .                                     | 59        |
| 4.4.3    | Stratégie marketing . . . . .                                           | 59        |
| 4.5      | Plan de production et organisation . . . . .                            | 60        |
| 4.5.1    | Processus de production . . . . .                                       | 60        |
| 4.5.2    | Organisation cible à 18 mois . . . . .                                  | 62        |
| 4.6      | Plan financier . . . . .                                                | 62        |
| 4.6.1    | Hypothèses de projection . . . . .                                      | 63        |
| 4.6.2    | Structure des coûts prévisionnels (année 1) . . . . .                   | 65        |
| 4.6.3    | Modèle de monétisation détaillé . . . . .                               | 66        |

---

|       |                                                            |           |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.6.4 | Prévisionnel de revenus . . . . .                          | 66        |
| 4.6.5 | Seuil de rentabilité et projection trimestrielle . . . . . | 66        |
| 4.7   | Prototype expérimental et Business Model Canvas . . . . .  | 67        |
| 4.7.1 | Prototype expérimental . . . . .                           | 67        |
| 4.7.2 | Business Model Canvas . . . . .                            | 67        |
| 4.8   | Propriété intellectuelle et conformité juridique . . . . . | 68        |
| 4.9   | Feuille de route stratégique (Roadmap 18 mois) . . . . .   | 69        |
| 4.10  | Scalabilité et vision d'infrastructure . . . . .           | 70        |
|       | Conclusion . . . . .                                       | 71        |
|       | <b>Conclusion générale</b>                                 | <b>73</b> |
|       | <b>Bibliographie et webographie</b>                        | <b>76</b> |

# Table des figures

---

|     |                                                                                           |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Diagramme de cas d'utilisation consolidé (Passager, Conducteur, Administrateur) . . . . . | 17 |
| 2.2 | Diagramme de classes du domaine (alignement POSTGRESQL) . . . . .                         | 20 |
| 2.3 | Séquence — Réservation avec paiement multi-méthodes (vue technique) . .                   | 25 |
| 2.4 | Séquence — Vérification KYC biométrique (3 états de décision) . . . . .                   | 26 |
| 2.5 | Architecture globale de <i>RohWinBghit</i> . . . . .                                      | 28 |
| 2.6 | Diagramme de déploiement UML 2.5 — RohWinBghit . . . . .                                  | 30 |
| 3.1 | Architecture déployée de <i>RohWinBghit</i> . . . . .                                     | 36 |
| 3.2 | Parcours KYC biométrique — étapes de capture (vue passager) . . . . .                     | 37 |
| 3.3 | Parcours passager — accueil, recherche et résultats . . . . .                             | 38 |
| 3.4 | Parcours conducteur — tableau de bord, publication et gestion . . . . .                   | 39 |
| 3.5 | Tableau de bord administrateur — KPIs, graphiques et alertes en temps réel                | 40 |
| 3.6 | Revue manuelle des dossiers KYC litigieux . . . . .                                       | 40 |
| 3.7 | Pipeline mobile de vérification biométrique KYC . . . . .                                 | 43 |
| 3.8 | Processus de revue manuelle des dossiers KYC litigieux par l'administrateur               | 44 |
| 4.1 | Processus métier du passager . . . . .                                                    | 61 |
| 4.2 | Processus opérationnel de l'administrateur . . . . .                                      | 62 |

# Liste des tableaux

---

|      |                                                                                                               |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1  | Étude comparative des plateformes de mobilité partagée — État du marché au 1 <sup>er</sup> mai 2026 . . . . . | 9  |
| 2.1  | Acteurs du système et rôles associés . . . . .                                                                | 14 |
| 2.2  | Exigences fonctionnelles principales . . . . .                                                                | 15 |
| 2.3  | Matrice de traçabilité besoins fonctionnels $\leftrightarrow$ cas d'utilisation . . . . .                     | 18 |
| 2.4  | Description des classes du domaine . . . . .                                                                  | 21 |
| 2.5  | Dictionnaire de données — entité <b>User</b> . . . . .                                                        | 22 |
| 2.6  | Dictionnaire de données — entité <b>Trip</b> . . . . .                                                        | 22 |
| 2.7  | Dictionnaire de données — entité <b>Booking</b> . . . . .                                                     | 22 |
| 2.8  | Dictionnaire de données — entité <b>IdentityVerification</b> (KYC) . . . . .                                  | 23 |
| 2.9  | Tables POSTGRESQL et estimations de cardinalité . . . . .                                                     | 29 |
| 3.1  | Pile technologique <i>front-end</i> mobile . . . . .                                                          | 34 |
| 3.2  | Pile technologique <i>back-end</i> et services . . . . .                                                      | 34 |
| 3.3  | Contre-mesures de sécurité et rattachement OWASP Top 10 (2021) . . . . .                                      | 47 |
| 3.4  | Synthèse des tests automatisés Jest (24 avril 2026) . . . . .                                                 | 49 |
| 3.5  | Résultats de l'évaluation SUS — session bêta (18 participants, avril 2026) . . . . .                          | 50 |
| 3.6  | Performances des routes API critiques (50 utilisateurs concurrents) . . . . .                                 | 51 |
| 4.1  | Conformité du projet RohWinBghit aux critères de l'Arrêté 1275 . . . . .                                      | 56 |
| 4.2  | Équipe porteuse et rôles . . . . .                                                                            | 57 |
| 4.3  | Indicateurs macroéconomiques algériens pertinents pour RohWinBghit (sources officielles) . . . . .            | 57 |
| 4.4  | Matrice SWOT du projet RohWinBghit . . . . .                                                                  | 58 |
| 4.5  | Organisation cible après 18 mois . . . . .                                                                    | 62 |
| 4.6  | Hypothèses sous-jacentes aux projections financières . . . . .                                                | 64 |
| 4.7  | Coûts prévisionnels sur la première année (en DZD) . . . . .                                                  | 65 |
| 4.8  | Prévisionnel de revenus sur 3 ans . . . . .                                                                   | 66 |
| 4.9  | Projection trimestrielle de l'année 1 (en DZD) . . . . .                                                      | 67 |
| 4.10 | Business Model Canvas de RohWinBghit . . . . .                                                                | 68 |
| 4.11 | Feuille de route stratégique — Déploiement RohWinBghit sur 18 mois . . . . .                                  | 70 |
| 4.12 | Stratégie de scalabilité par palier d'utilisation . . . . .                                                   | 71 |



# Liste des abréviations

---

**2FA** Two-Factor Authentication.

**API** Application Programming Interface.

**BDD** Base De Données.

**BMC** Business Model Canvas.

**CIB** Carte Interbancaire.

**CRUD** Create, Read, Update, Delete.

**CSS** Cascading Style Sheets.

**ERD** Entity-Relationship Diagram.

**FCM** Firebase Cloud Messaging.

**GPS** Global Positioning System.

**HTML** HyperText Markup Language.

**HTTP** HyperText Transfer Protocol.

**IDE** Integrated Development Environment.

**iOS** iPhone Operating System.

**JSON** JavaScript Object Notation.

**JWT** JSON Web Token.

**KYC** Know Your Customer.

**MVC** Model-View-Controller.

**MVP** Minimum Viable Product.

**ORM** Object-Relational Mapping.

**OTP** One-Time Password.

**REST** Representational State Transfer.

**SGBD** Système de Gestion de Base de Données.

**SMS** Short Message Service.

**SQL** Structured Query Language.

**SWOT** Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats.

**TLS** Transport Layer Security.

**UI** User Interface.

**UML** Unified Modeling Language.

**URL** Uniform Resource Locator.

**UX** User eXperience.

# Introduction générale

---

## Contexte et motivation

La mobilité intercitité constitue l'un des défis structurels majeurs de l'Algérie contemporaine. Avec une superficie de 2 381 741 km<sup>2</sup> répartie en 69 wilayas et une population dépassant 46,8 millions d'habitants [1], le pays présente un besoin constant de déplacements entre pôles universitaires, centres économiques et zones résidentielles. Les solutions traditionnelles — taxis intercités, lignes de bus privées — demeurent fragmentées, onéreuses et asymétriques en information. Parallèlement, la révolution numérique a vu émerger des plateformes de covoiturage transformant les déplacements en services à la demande. Cependant, aucune solution adaptée au contexte algérien n'a atteint une couverture nationale, les offres existantes étant urbaines ou dépourvues d'un modèle économique adapté aux flux inter-wilayas.

## Problématique

Cette fragmentation de l'offre de transport, confrontée à une demande étudiante et professionnelle croissante, soulève un défi technologique et organisationnel majeur. Elle conduit naturellement à la question centrale de notre recherche : comment concevoir et réaliser une plateforme mobile de covoiturage inter-wilayas spécifiquement adaptée au contexte algérien, capable simultanément d'instaurer un climat de confiance via une vérification d'identité biométrique rigoureuse, de garantir la disponibilité de l'offre, et de supporter les moyens de paiement locaux (CIB, Edahabia, espèces), tout en s'appuyant sur une architecture distribuée et maintenable ?

## Objectifs du travail

Pour répondre à cette problématique, le projet **RohWinBghit** (روح وين بغيث, littéralement « *va où tu veux* ») est conçu comme une plateforme mobile intelligente offrant une expérience sécurisée (KYC biométrique), une géolocalisation en temps réel, et un moteur de paiement hybride. Ce mémoire poursuit les objectifs suivants :

1. Analyser l'état de l'art du covoiturage et positionner la solution face aux acteurs existants.

2. Formaliser les besoins et concevoir une architecture logicielle distribuée (UML).
3. Développer une application mobile (React Native) adossée à un back-end Node.js et un microservice IA (FastAPI) pour le KYC.
4. Évaluer la viabilité économique du projet par un plan d'affaires.

## Cadre institutionnel — Mécanisme « Un diplôme, une Startup » (Arrêté 1275)

Ce travail s'inscrit dans le cadre du mécanisme national « Un diplôme, une Startup » (Arrêté interministériel n° 1275 du MESRS). Il propose une solution innovante répondant aux critères d'éligibilité par son ancrage technologique (IA, tarification dynamique), sa viabilité économique, et son intégration de l'écosystème financier algérien. Les aspects juridiques et le plan de développement de la startup sont détaillés dans l'étude technico-économique.

## Organisation du mémoire

Ce mémoire s'articule autour de quatre chapitres :

- Le **Chapitre 1 — Contexte général et étude de l'existant** dresse l'état de l'art du covoiturage et positionne *RohWinBghit* face aux solutions concurrentes à travers une étude comparative.
- Le **Chapitre 2 — Analyse et conception de la solution** détaille la méthodologie, les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, ainsi que la modélisation UML du système.
- Le **Chapitre 3 — Réalisation, validation et sécurité du système** documente l'implémentation technique, l'architecture des microservices, les tests et les validations de sécurité.
- Le **Chapitre 4 — Étude technico-économique et faisabilité du projet** présente l'étude de faisabilité, incluant le Business Model Canvas et les projections financières.

Enfin, la **conclusion générale** dresse le bilan des réalisations, discute les difficultés rencontrées et dessine les perspectives d'évolution du projet.

# Contexte général et étude de l'existant

---

## Introduction

Toute démarche d'ingénierie logicielle commence par une lecture attentive du terrain sur lequel la solution est appelée à s'inscrire. Le présent chapitre poursuit cette ambition à propos du projet *RohWinBghit*, plateforme mobile de covoiturage inter-wilayas pensée pour l'Algérie. Nous y replaçons d'abord le projet dans la trajectoire plus large de la mobilité numérique mondiale, avant d'examiner les particularités du transport longue distance en Algérie et les opportunités offertes par un marché numérique en pleine expansion. Nous présentons ensuite les technologies clés mobilisées — développement mobile multiplateforme, vérification d'identité par intelligence artificielle, paiement électronique local — puis une étude comparative des solutions existantes, avant d'identifier les limites observables et de formuler le positionnement stratégique de notre proposition.

## 1.1 Évolution de la mobilité numérique

L'essor des réseaux mobiles a transformé en moins de deux décennies notre rapport au déplacement. Le passage du GPRS (171 kbps) à la 4G LTE (jusqu'à 150 Mbps), puis à la 5G, a rendu possibles des usages auparavant inenvisageables : cartographie temps réel, paiement instantané, vérification biométrique en mobilité, messagerie multimédia [2]. Cette évolution s'est accompagnée d'une démocratisation rapide du *smartphone* : aujourd'hui omniprésent, il intègre nativement les briques techniques — [Global Positioning System \(GPS\)](#), accéléromètre, caméra de qualité, stockage sécurisé — nécessaires aux applications de mobilité partagée modernes.

Cette convergence *réseau + terminal* a redéfini l'architecture des services de transport. Les premières applications mobiles, simples vitrines de services existants, ont laissé place à des plateformes complètes coordonnant en temps réel l'offre et la demande, le paiement, la communication et la confiance entre utilisateurs. Le covoiturage, longtemps cantonné à des annonces statiques sur des sites *web*, s'inscrit pleinement dans ce mouvement : il est devenu, en quelques années, l'un des cas d'usage les plus représentatifs de cette mobilité

numérique de nouvelle génération.

## 1.2 Définition et intérêt du covoiturage

### 1.2.1 Concept et origine

Le covoiturage (*carpooling*, *ridesharing*) désigne le partage d'un véhicule privé entre un conducteur et un ou plusieurs passagers réalisant un trajet similaire, moyennant un partage des frais. Apparu dès la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, sous l'effet du rationnement de carburant, il s'est structuré dans les années 1970 en réponse au choc pétrolier, avant de prendre sa forme contemporaine au cours des années 2000 avec l'émergence d'Internet, puis du *smartphone* [3]. L'arrivée de plateformes telles que *BlaBlaCar* (France, 2006) a marqué l'industrialisation du modèle, en facilitant la mise en relation à grande échelle et en introduisant des mécanismes de confiance numérique.

### 1.2.2 Bénéfices observés

Lorsqu'il est correctement encadré par une plateforme numérique, le covoiturage produit une triple valeur.

1. **Bénéfice économique** : la mutualisation des frais (carburant, péages, amortissement). Les études européennes estiment à environ 40 % l'économie réalisée par passager sur un trajet longue distance [4].
2. **Bénéfice social** : une accessibilité accrue aux zones mal desservies, le renforcement du lien intergénérationnel et la démocratisation des déplacements pour les étudiants et les actifs à faibles revenus.
3. **Bénéfice environnemental** : la réduction du nombre de véhicules en circulation. L'ADEME estime qu'un passager covoituré régulièrement évite en moyenne 110 kg de CO<sub>2</sub> par an [5].

## 1.3 Situation du transport inter-wilayas en Algérie

L'Algérie présente une géographie singulière : un territoire de plus de 2,38 millions de km<sup>2</sup>, structuré en 69 wilayas, et marqué par une concentration urbaine sur le littoral. Les déplacements inter-wilayas restent donc fortement dépendants de la voiture individuelle et de l'autocar, dans un contexte où le réseau ferroviaire ne dessert qu'une part limitée du territoire. Quatre constats majeurs structurent le diagnostic de ce secteur.

1. **Demande étudiante forte.** Les flux hebdomadaires entre les wilayas universitaires (Tlemcen, Oran, Constantine, Sétif, Alger) et les wilayas d'origine sont particulièrement intenses.
2. **Offre saturée aux périodes de pointe.** Les autocars et taxis collectifs présentent des niveaux de confort et de ponctualité très inégaux.
3. **Attractivité économique de la mutualisation.** Si le carburant demeure peu coûteux, le coût total de possession d'un véhicule individuel est en hausse constante, rendant le partage des frais attractif.
4. **Absence de plateforme nationale de référence.** Il n'existe pas de solution unifiée offrant une expérience de réservation longue distance de niveau international.

Le segment inter-wilayas constitue de ce fait un espace pertinent pour une plateforme numérique dédiée, complémentaire des solutions urbaines déjà installées (Yassir, Heetch).

## 1.4 Opportunité du marché numérique algérien

Le marché algérien de la mobilité numérique est émergent mais dynamique. Les données publiées par l'Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Électroniques (ARPT) confirment cette tendance [2] : le taux de pénétration du *smartphone* dépasse désormais 75 %, et le pays comptait plus de 48 millions d'abonnements Internet mobile actifs en 2024, soit environ 108 abonnements pour 100 habitants. Cette densité numérique élevée constitue un terrain favorable au déploiement d'applications mobiles de mobilité.

L'écosystème des paiements électroniques s'est lui aussi structuré ces dernières années. L'Algérie dispose désormais de deux cartes interbancaires majeures — **CIB** (réseau bancaire commercial) et **Edahabia** (Algérie Poste) — complétées par l'application de paiement mobile *Baridi Mob*. D'après les chiffres communiqués par l'Agence Presse Service, plus de **7 millions d'opérations** de paiement électronique ont été enregistrées sur les seuls premiers mois de 2025 [6], témoignant d'une adoption en forte progression.

Le contexte démographique renforce cette opportunité : le pays compte plus de 1,7 million d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur, dont une part importante se déplace régulièrement entre leur wilaya d'origine et leur lieu d'études. Cette population, à la fois mobile et numériquement équipée, constitue une base initiale naturelle pour une plateforme inter-wilayas.

## 1.5 Technologies clés mobilisées

### 1.5.1 Développement mobile multiplateforme

Le développement mobile s'organise aujourd'hui autour de deux grandes approches : le *natif* (Swift pour iOS, Kotlin pour Android) et le *multiplateforme*. Dans cette seconde catégorie, les frameworks *React Native* (Meta, 2015), *Flutter* (Google, 2017) et *Ionic* dominent l'écosystème. *React Native* s'impose comme une solution de référence lorsque l'on recherche un compromis entre performance proche du natif, large écosystème JavaScript/TypeScript et délai réduit de mise sur le marché. Son modèle de *pont* JavaScript-natif permet de mutualiser jusqu'à 95 % du code entre iOS et Android tout en exposant les capacités matérielles (GPS, caméra, notifications, stockage sécurisé) requises par une application de covoiturage.

### 1.5.2 Vérification d'identité par intelligence artificielle (KYC)

La vérification **Know Your Customer (KYC)** est devenue une étape incontournable pour toute plateforme manipulant des paiements ou organisant la rencontre physique entre inconnus. Elle repose sur trois briques techniques complémentaires :

- **Reconnaissance optique de caractères (OCR)** pour l'extraction structurée des données d'une pièce d'identité.
- **Reconnaissance faciale**, qui compare la photo du document à un *selfie* fourni en temps réel.
- **Détection de vivacité** (*liveness detection*), destinée à empêcher les attaques par présentation (photo imprimée, vidéo rejouée, masque). Les approches modernes reposent sur des réseaux de neurones convolutifs entraînés sur des bases de référence telles que *CASIA-FASD* ou *CelebA-Spoof* [7].

### 1.5.3 Paiement électronique local

À l'échelle internationale, le paiement mobile s'est démocratisé via des solutions comme *Apple Pay*, *Google Pay*, *Stripe* ou *PayPal*. Pour le marché algérien, l'enjeu pratique réside dans l'intégration native des moyens de paiement locaux (CIB, Edahabia, Baridi Mob), seule à même d'assurer une couverture financière suffisante pour les usagers réels.

### 1.5.4 Géolocalisation et messagerie temps réel

La précision GPS sub-métrique offerte par les *smartphones* actuels, combinée à des services de cartographie tels que *Mapbox* ou *Google Maps*, rend possible le suivi de trajet en

temps réel et le calcul d'itinéraires optimisés. Côté communication, les protocoles *WebSocket* (*Socket.IO*) permettent une messagerie bidirectionnelle à faible latence, indispensable au chat conducteur-passager et aux notifications de statut.

## 1.6 Étude comparative des solutions existantes

Plusieurs plateformes de mobilité partagée opèrent aujourd'hui aux échelles internationale, régionale ou nationale. Pour positionner notre projet, nous avons retenu un échantillon représentatif et comparé ces plateformes selon huit critères jugés déterminants : couverture géographique, présence sur le segment inter-wilayas, vérification d'identité, paiements locaux, messagerie temps réel, tarification dynamique, chiffrage des données et langues d'interface.

### 1.6.1 Acteurs internationaux

**BlaBlaCar** (France, 2006) reste la référence européenne du covoiturage longue distance, avec une présence dans 22 pays et plus de 100 millions d'utilisateurs cumulés. Son modèle, fondé sur le paiement en ligne et les notations croisées, n'est cependant pas adapté au contexte algérien (carte bancaire internationale requise, absence d'implantation locale). **IdVroom** (France), filiale de la SNCF, s'est concentrée sur le covoiturage domicile-travail à l'échelle française. **Uber Pool**, **Lyft Shared** et **Via** (États-Unis) couvrent quant à eux le segment urbain partagé, sans offre inter-wilayas pertinente pour notre marché cible.

### 1.6.2 Acteurs maghrébins et algériens

Le marché algérien est aujourd'hui couvert par plusieurs acteurs urbains et, plus récemment, par deux acteurs sur le segment inter-wilayas.

**Yassir.** Application algérienne fondée en 2017, *Yassir* est devenue le leader local du VTC urbain. Une étude empirique récente conduite à Ali Menjeli (Constantine) a montré que son adoption a réduit le temps d'attente moyen et transformé les pratiques de mobilité, y compris parmi les catégories les plus précaires [8]. Sa portée reste cependant urbaine.

**Heetch.** Acteur français implanté en Algérie depuis 2020, également centré sur le segment urbain.

**TemTem.** Plateforme algérienne de livraison et de VTC, sans offre dédiée inter-wilayas.

**Melaygo.** Application algérienne lancée en 2019, positionnée sur le partage de trajets et le partage des frais. Son interface et sa base d'utilisateurs sont restées limitées.

**Nroho.** Startup algérienne récente (publiée par Moussa Boussekine), labellisée par le Ministère de l'Économie du Savoir, des Start-up et des Micro-entreprises, et lauréate du 2<sup>e</sup> prix à l'*IsDB Pitch Competition* de la Banque Islamique de Développement (axe durabilité). L'application revendique plus de 2 000 utilisateurs actifs (note 4,5/5) et propose une vérification d'identité par scan de CIN et *selfie*, un *matching* par affinités, un suivi GPS temps réel, un règlement en espèces et un bouton SOS. Selon les éléments publiquement disponibles, certaines briques restent perfectibles, notamment l'intégration native des paiements électroniques et la profondeur du pipeline biométrique.

**inDrive.** Acteur international d'origine kazakhstanaise, classé **application de mobilité partagée #1 en Algérie** au troisième trimestre 2025 selon *Sensor Tower* [9]. En décembre 2025, inDrive a étendu son offre vers le covoiturage inter-wilayas (service *City to City*), avec une dizaine d'axes initiaux (Alger–Tizi Ouzou, Alger–Oran, Alger–Tipaza, Rouiba–Béjaïa...) [10]. Les tarifs annoncés s'échelonnent de 520 à 1 050 DZD pour les courts trajets et démarrent à 1 300 DZD au-delà. La vérification d'identité est documentaire (non biométrique) et le paiement reste majoritairement en espèces.

1.6.3 Tableau de synthèse

| Critère                         | BlaBlaC         | Yassir   | Nroho         | inDrive                          | Melaygo   | RohWinBghit                 |
|---------------------------------|-----------------|----------|---------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Couverture en Algérie           | Absent          | Urbaine  | Nationale     | Nationale                        | Nationale | Nationale                   |
| Inter-wilayas                   | Oui<br>(Europe) | Non      | Oui           | Oui<br>(City to City, déc. 2025) | Limité    | Oui                         |
| KYC biométrique                 | Partiel         | Limité   | CIN + selfie  | Documentaire                     | Non       | CIN + liveness + anti-spoof |
| Seuils IA différenciés par rôle | Non             | Non      | Non           | Non                              | Non       | Oui<br>(0,65 / 0,60)        |
| Paie ment CIB / Edahabia        | Non             | Partiel  | Non<br>(cash) | Non<br>(cash)                    | Non       | Sandbox + cash              |
| Chat temps réel intégré         | Oui             | Oui      | Oui           | Oui                              | Limité    | Oui<br>(Socket.IO)          |
| Tarification dynamique          | Non             | Oui      | Non           | Non                              | Non       | Oui<br>(prototype)          |
| Chiffrement données sensibles   | Non doc.        | Non doc. | Non doc.      | Non doc.                         | Non doc.  | AES-256-GCM                 |
| Langues d'interface             | FR / EN         | AR / FR  | AR / FR       | AR / FR                          | AR / FR   | AR / FR / EN                |

Tab. 1.1 – Étude comparative des plateformes de mobilité partagée — État du marché au 1<sup>er</sup> mai 2026

1.7 Limites observées sur le marché actuel

L’analyse précédente met en évidence quatre limites récurrentes des solutions disponibles pour l’usager algérien :

1. **Confiance limitée entre inconnus.** Hors d’un cercle familial ou amical, la mise en relation reste freinée par l’absence de mécanismes biométriques robustes. La majorité des plateformes se contente d’une vérification documentaire, sans détection de vivacité ni anti-spoofing.

2. **Païement local peu intégré.** Très peu de plateformes proposent une intégration native des cartes CIB et *Edahabia*, alors même qu'il s'agit des moyens de paiement les plus répandus dans le pays. Le règlement en espèces reste la norme, ce qui limite la traçabilité et la sécurisation des transactions.
3. **Couverture inter-wilayas partielle.** Les acteurs urbains (Yassir, Heetch, Tem-Tem) n'ont pas étendu leur offre à la longue distance. Les acteurs inter-wilayas existants (Nroho, inDrive) ne couvrent qu'une partie des axes, avec une profondeur fonctionnelle inégale.
4. **Absence d'interface d'administration dédiée.** Du côté des opérateurs, la plupart des solutions concurrentes n'exposent pas publiquement d'interface *web* d'administration et de modération conçue pour le marché local (gestion KYC, modération, statistiques, journalisation).

Ces limites définissent autant d'axes possibles de différenciation pour une plateforme conçue spécifiquement pour le contexte algérien.

## 1.8 Positionnement stratégique de RohWinBghit

Sur la base de l'étude précédente, le projet *RohWinBghit* se positionne comme une plateforme de covoiturage inter-wilayas pensée pour le marché algérien. Son approche complémentaire s'articule autour de quatre axes stratégiques.

1. **Sécurité biométrique approfondie.** Pipeline de vérification d'identité combinant OCR, comparaison faciale, détection de vivacité et anti-*spoofing*, avec des seuils de décision différenciés selon le rôle (conducteur / passager).
2. **Païement local extensible.** Trois méthodes coexistantes : règlement en espèces opérationnel, intégration CIB et *Edahabia* en environnement *sandbox* dans l'attente de l'homologation SATIM, architecture extensible (patron *Factory*) ouverte à *Stripe* et *PayPal* pour les usages internationaux.
3. **Couverture nationale et bilingue.** Prise en charge native des 69 wilayas et interface trilingue arabe/français/anglais, alignée avec la diversité linguistique des usagers.
4. **Outils opérateur.** Interface *web* d'administration dédiée à la modération, à la validation KYC, au suivi statistique et à la journalisation de sécurité.

Le projet ne prétend pas remplacer les acteurs existants, mais propose une réponse adaptée au contexte local sur le segment inter-wilayas, en s'appuyant sur les retours terrains et les évolutions réglementaires récentes.

## 1.9 Synthèse générale

Plusieurs constats convergents structurent la justification du projet :

1. Un besoin réel et mesurable existe pour une solution de mobilité inter-wilayas en Algérie. L'étude de Boureima *et al.* [11] sur les barrières et leviers d'adoption du covoiturage en Afrique du Nord identifie la **confiance entre inconnus** et la **disponibilité du paiement électronique** comme deux verrous majeurs — précisément les axes sur lesquels notre proposition se concentre.
2. L'arrivée d'inDrive sur le segment inter-wilayas en décembre 2025 [10] et la présence durable de Nroho confirment l'existence d'une demande structurée. La recherche académique algérienne converge dans le même sens [12].
3. Le cadre réglementaire algérien a été renforcé en 2025 par la **Loi 25-11** sur la protection des données personnelles [13], qui succède à la Loi 18-07. Toute plateforme manipulant des données biométriques est directement concernée par cette évolution [14].
4. Les briques technologiques nécessaires — mobile multiplateforme, IA biométrique, paiement électronique local — sont aujourd'hui matures et industriellement intégrables.
5. Les moyens de paiement locaux (CIB, Edahabia) offrent une voie de monétisation compatible avec la régulation algérienne.
6. L'environnement universitaire constitue une base initiale d'utilisateurs cohérente avec le segment visé.

**Synthèse du positionnement.** *RohWinBghit* ambitionne d'être une plateforme algérienne de mobilité partagée inter-wilayas techniquement aboutie : vérification biométrique à trois niveaux (identité, vivacité, anti-*spoofing*), méthodes de paiement locales (espèces, CIB, *Edahabia*), couverture nationale et interface trilingue. Elle s'inscrit dans la continuité de l'écosystème existant (Yassir, Heetch, Nroho, inDrive) et y apporte une proposition spécifiquement pensée pour le segment longue distance.

## Conclusion

Ce premier chapitre a replacé le projet *RohWinBghit* dans son contexte global et algérien, à la croisée de la mobilité numérique mondiale, des spécificités du transport inter-wilayas en Algérie et des dynamiques récentes du marché local. L'étude comparative montre que le segment visé n'est pas vierge — Nroho y opère depuis plusieurs années et

inDrive y est entré fin 2025 — mais qu'il reste perfectible sur plusieurs axes techniques et opérationnels. C'est précisément sur ces axes que notre projet s'efforce d'apporter une contribution mesurée, articulée autour d'un pipeline biométrique, d'un paiement local extensible et d'outils d'administration dédiés. Le chapitre suivant détaille la démarche d'analyse et de conception qui sous-tend cette proposition.

# Analyse et conception de la solution

## Introduction

Le présent chapitre constitue la charnière entre l'étude du contexte menée précédemment et la phase de réalisation. Il rend compte de la démarche d'analyse retenue, recense les acteurs du système, formalise les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, puis présente la modélisation [Unified Modeling Language \(UML\)](#) complète de la plateforme *RohWinBghit*. Cette modélisation est complétée par une justification explicite des choix de conception (architecture, patrons, base de données) ainsi qu'une analyse des risques techniques anticipés. Notre objectif est de produire une spécification suffisamment précise pour piloter la phase d'implémentation tout en préservant la lisibilité attendue d'un document académique.

## 2.1 Méthodologie d'analyse adoptée

La conception d'une plateforme distribuée requiert une démarche disciplinée. Nous avons retenu une approche itérative inspirée du Processus Unifié (UP) allégé (les phases Inception et Élaboration ont été condensées compte tenu du périmètre maîtrisé d'un binôme de Master), combinée à des itérations agiles de type *Scrum* pour la réalisation.

Le recueil des besoins s'est articulé autour de trois axes méthodologiques.

1. **Enquête utilisateurs** : Un questionnaire en ligne mené en mars 2026 et diffusé via les réseaux sociaux universitaires de Tlemcen et Oran auprès de 150 personnes a permis d'identifier les attentes prioritaires (sécurité, prix, disponibilité).
2. **Étude comparative** : Une décomposition fonctionnelle approfondie des plateformes concurrentes a été réalisée afin de dégager les manques structurels du marché algérien.
3. **Entretiens semi-directifs** : Des consultations ciblées et structurées ont été menées avec des conducteurs habitués aux longs trajets inter-wilayas.

La modélisation [UML](#) 2.5 retient quatre vues : fonctionnelle, dynamique, statique et physique.

## 2.2 Identification des acteurs du système

Le système met en relation trois acteurs humains et plusieurs acteurs techniques externes. Le tableau 2.1 récapitule leurs rôles respectifs.

| Acteur                  | Type d'acteur     | Rôle principal                                                                   |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Passager                | Humain            | Recherche un trajet, réserve, paie, communique, note le service.                 |
| Conducteur              | Humain            | Publie un trajet, gère les réservations, encaisse via le portefeuille.           |
| Administrateur          | Humain            | Modère la plateforme, gère les litiges, effectue la revue manuelle du KYC.       |
| Service kyc (IA)        | Système (Interne) | Microservice Python FastAPI interne effectuant l'analyse biométrique.            |
| Passerelle paiement     | Système (Externe) | Traite les transactions CIB et <i>Edahabia</i> en environnement <i>sandbox</i> . |
| Service de notification | Système (Externe) | Délivre les notifications <i>push</i> (Firebase FCM) et SMS.                     |
| Service cartographie    | Système (Externe) | Fournit la géolocalisation et les itinéraires (Mapbox).                          |

Tab. 2.1 – Acteurs du système et rôles associés

## 2.3 Recueil et formalisation des besoins

La consolidation des besoins repose sur le croisement des trois sources d'analyse précédentes (questionnaire, étude comparative, entretiens). Les retours convergents ont été regroupés en thèmes (sécurité, transparence tarifaire, simplicité, communication, support local), puis traduits en exigences exploitables. Les exigences les plus fréquemment citées concernent la *confiance dans le conducteur*, la *visibilité du prix avant réservation*, la *disponibilité d'un canal de discussion direct* et la *prise en charge des moyens de paiement locaux*.

Cette consolidation a abouti à deux familles d'exigences : les besoins fonctionnels, présentés en section 2.4, et les besoins non fonctionnels, présentés en section 2.5.

## 2.4 Exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles décrivent ce que le système doit *faire*. Nous les avons regroupées dans un tableau synthétique pour faciliter la traçabilité avec les cas d'utilisation

présentés ultérieurement.

| ID    | Priorité | Description courte                                   | Acteur               | UC        |
|-------|----------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| EF1.1 | Haute    | Inscription, authentification OTP et gestion profil  | Passager, Conducteur | UC-AUTH   |
| EF1.2 | Haute    | Vérification d'identité biométrique (OCR + liveness) | Passager, Conducteur | UC-KYC    |
| EF2.1 | Haute    | Publication d'un trajet avec tarif dynamique         | Conducteur           | UC-PUB    |
| EF2.2 | Moyenne  | Validation ou refus des réservations                 | Conducteur           | UC-BOOK   |
| EF1.3 | Haute    | Recherche de trajets avec filtres                    | Passager             | UC-SEARCH |
| EF1.4 | Haute    | Réservation et paiement (CIB/Edahabia/espèces)       | Passager             | UC-BOOK   |
| EF1.5 | Haute    | Messagerie temps réel et suivi GPS                   | Passager, Conducteur | UC-CHAT   |
| EF3.1 | Haute    | Tableau de bord, statistiques et gestion KYC manuel  | Administrateur       | UC-MOD    |

Tab. 2.2 – Exigences fonctionnelles principales

## 2.5 Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles caractérisent la *qualité* attendue du système. Elles ont été dérivées de la revue systématique de Sogbe *et al.* [15] sur les déterminants de la satisfaction dans les systèmes de transport des pays en développement, qui identifie la fiabilité, la sécurité perçue, la transparence tarifaire et l’accessibilité linguistique comme leviers prioritaires.

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ENF 1 — Sécurité</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Authentification forte combinant OTP et <a href="#">JSON Web Token (JWT)</a> à courte durée, chiffrement <a href="#">Transport Layer Security (TLS)</a> 1.3 en transit, chiffrement au repos des documents KYC (AES-256-GCM), journalisation des actions administrateur. |
| <b>ENF 2 — Performance</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temps de réponse API médian inférieur ou égal à 200 ms, chargement initial de l’application inférieur ou égal à 3 secondes sur réseau 4G.                                                                                                                                |

**ENF 3 — Scalabilité**

Architecture *back-end* sans état facilitant la mise à l'échelle horizontale, cache Redis pour les requêtes fréquentes (référentiels, sessions, multiplicateurs de *surge*).

**ENF 4 — Disponibilité**

Objectif de *uptime* mensuel de 99,5 %, sauvegardes quotidiennes de la base de données.

**ENF 5 — Maintenabilité**

Couverture de tests unitaires d'au moins 80 %, intégration continue automatisée, documentation Swagger de l'API.

**ENF 6 — Ergonomie et accessibilité**

Interface trilingue arabe (avec support *right-to-left*), français et anglais via `i18next` ; objectif d'accessibilité aligné sur les recommandations WCAG 2.1 niveau A.

**ENF 7 — Conformité réglementaire**

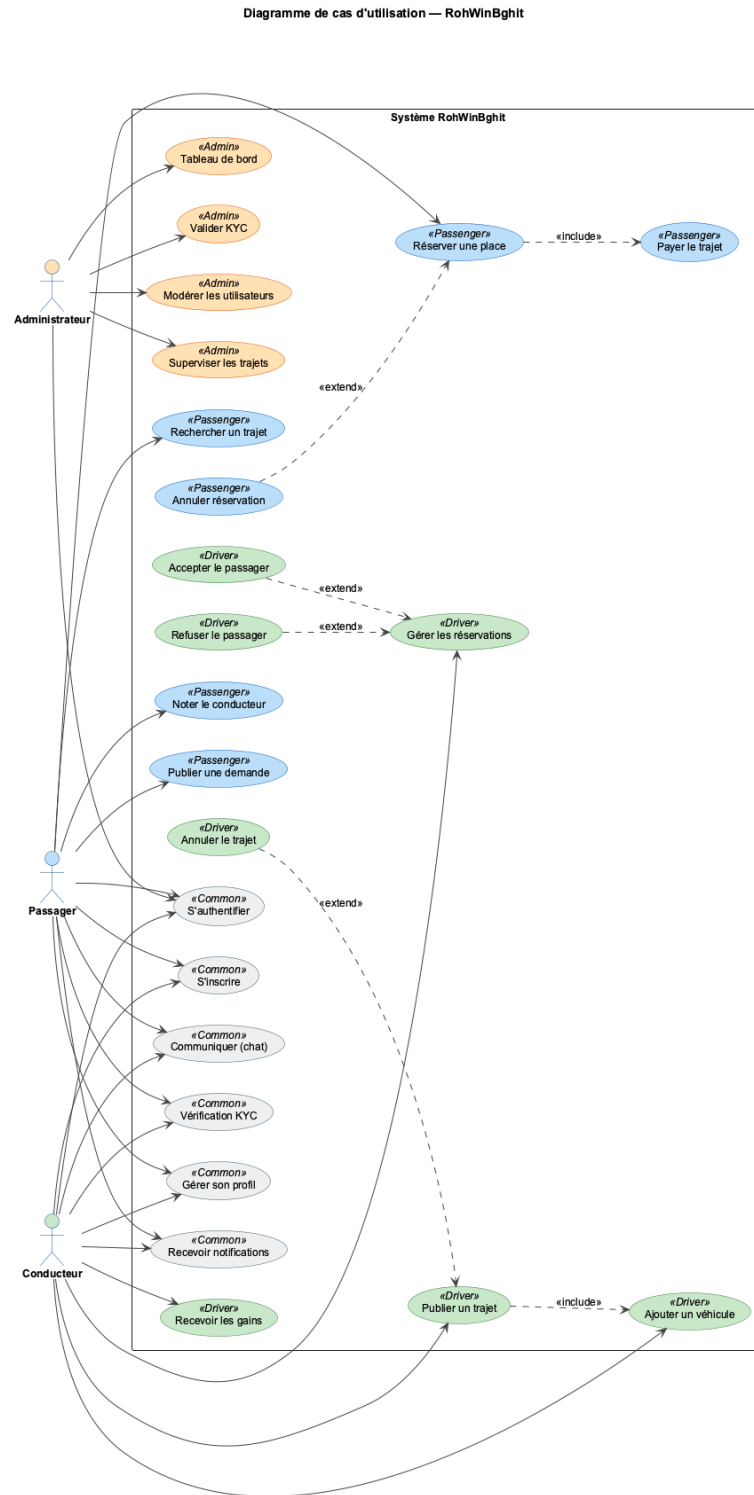
Respect de la **Loi 25-11** [13] sur la protection des données personnelles, qui succède en 2025 à la Loi 18-07.

**ENF 8 — Compatibilité multiplateforme**

Application native Android/iOS via React Native et Expo, internationalisation systématique des libellés.

## 2.6 Diagramme global des cas d'utilisation

Les diagrammes de cas d'utilisation formalisent les interactions visibles entre les acteurs et les fonctionnalités du système. La figure 2.1 présente, sur une même vue, les trois acteurs humains et leurs cas d'utilisation principaux.



**Fig. 2.1** – Diagramme de cas d'utilisation consolidé (Passager, Conducteur, Administrateur)

Trois familles de cas se dégagent : les cas *transverses* (s'inscrire, se connecter par OTP, compléter le KYC, gérer son profil), les cas *transactionnels* (publier, rechercher, réserver, payer) et les cas *relationnels* (messagerie, notation, signalement). Les relations

<<include>> matérialisent les préconditions structurelles : le cas *Vérifier identité (UC-KYC)* est en **include** du cas d'authentification ou de la première réservation, car l'accès aux fonctions transactionnelles est conditionné par le statut KYC. Les relations <<extend>> illustrent les actions facultatives, telles que l'annulation d'un trajet ou le signalement d'un incident.

Le tableau 2.3 établit la **traçabilité** entre les besoins fonctionnels exprimés (section 2.4) et les cas d'utilisation principaux du système, garantissant qu'aucun besoin n'est laissé sans support.

| Besoin fonctionnel                  | Acteur               | Cas d'utilisation |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Inscription / authentification OTP  | Passager, Conducteur | UC-AUTH           |
| Vérification d'identité biométrique | Passager, Conducteur | UC-KYC            |
| Publication d'un trajet             | Conducteur           | UC-PUB-TRIP       |
| Recherche d'un trajet               | Passager             | UC-SEARCH         |
| Réservation et paiement             | Passager             | UC-BOOKING        |
| Communication temps réel            | Passager, Conducteur | UC-CHAT           |
| Notation et avis                    | Passager, Conducteur | UC-REVIEW         |
| Modération et validation KYC        | Administrateur       | UC-MODERATION     |
| Tableau de bord et statistiques     | Administrateur       | UC-DASHBOARD      |

**Tab. 2.3** – Matrice de traçabilité besoins fonctionnels ↔ cas d'utilisation

## 2.7 Description textuelle des cas d'utilisation majeurs

Les fiches descriptives ci-dessous formalisent les six cas d'utilisation les plus structurants. Elles suivent un canevas standard : acteur principal, pré-conditions, scénario nominal, scénarios alternatifs, post-conditions.

**UC-AUTH — Inscription et authentification.** *Acteur* : utilisateur non connecté. *Pré-conditions* : disposer d'un numéro de téléphone algérien valide. *Scénario nominal* : l'utilisateur saisit son numéro, reçoit un code OTP par SMS, le valide, complète son profil minimal puis accède à la plateforme. *Alternatif* : OTP expiré → renvoi possible toutes les 60 secondes. *Post-conditions* : compte créé, jeton **JWT** émis, statut KYC initialisé à *unverified*.

**UC-KYC — Vérification d'identité biométrique.** *Acteur* : utilisateur authentifié. *Pré-conditions* : compte créé, statut *unverified*. *Scénario nominal* : téléversement du recto/verso de la carte d'identité, capture vidéo de vivacité (3 secondes), analyse asynchrone par le service IA, décision automatique (verified/pending\_review/rejected). *Alternatif* : score intermédiaire → revue manuelle par l'administrateur. *Post-conditions* : statut KYC mis à jour, **fraud\_event** consigné le cas échéant.

**UC-PUB-TRIP — Publication d’un trajet.** *Acteur* : conducteur vérifié. *Scénario nominal* : sélection des wilayas de départ et d’arrivée, choix du véhicule, date, heure, prix par place, nombre de places. Publication immédiate. *Post-conditions* : trajet visible dans la recherche, indexé par couple (origine, destination, date).

**UC-SEARCH — Recherche d’un trajet.** *Acteur* : passager. *Scénario nominal* : saisie des wilayas et de la date, application des filtres (prix, nombre de places, note minimale), affichage des résultats triés.

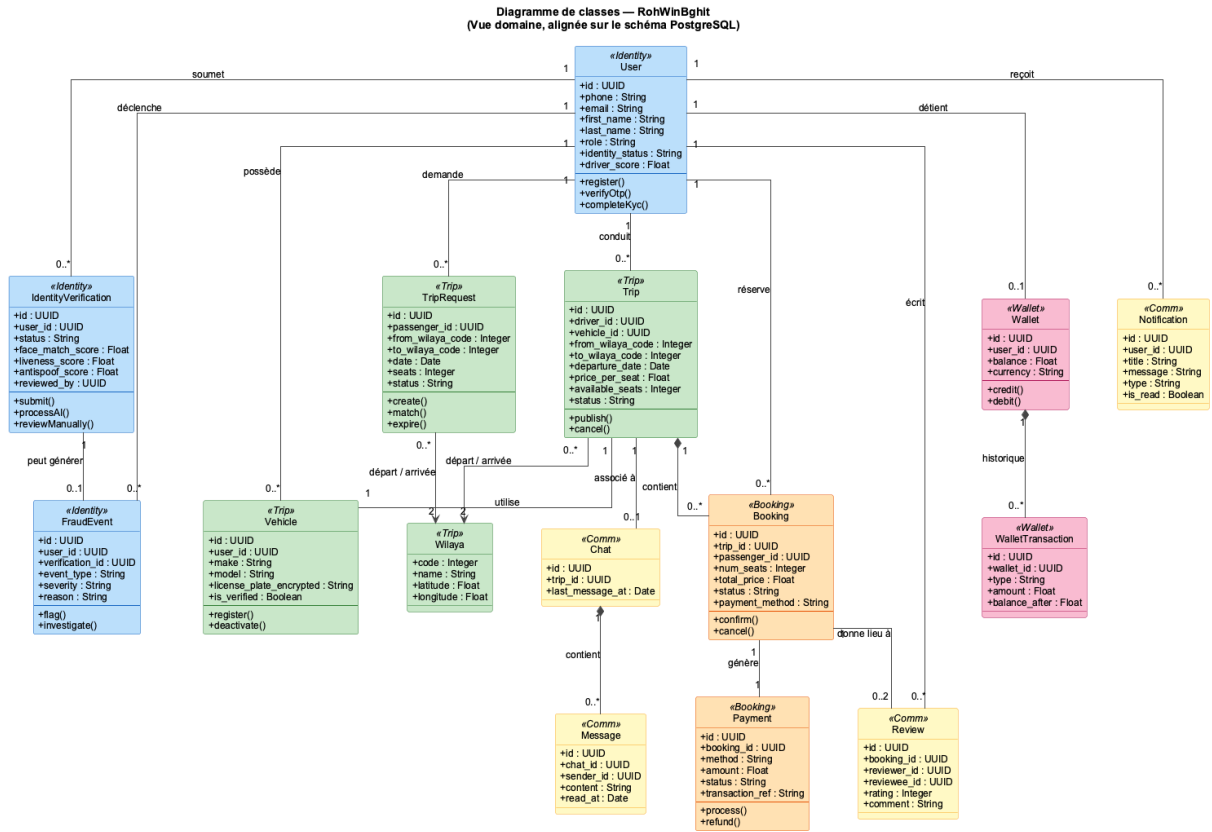
**UC-BOOKING — Réservation et paiement.** *Acteur* : passager vérifié. *Scénario nominal* : sélection du trajet, choix du nombre de places, choix du moyen de paiement (CIB, Edahabia, espèces), exécution du paiement, confirmation de la réservation, notification au conducteur. *Alternatif* : échec du paiement → remboursement automatique et notification au passager.

**UC-CHAT — Messagerie interne en temps réel.** *Acteur* : Passager ou Conducteur. *Pré-conditions* : Réservation confirmée entre les deux parties. *Scénario nominal* : Ouverture du canal de discussion lié au trajet. L’utilisateur envoie un message texte diffusé en temps réel via Socket.IO et persistant dans PostgreSQL. L’interlocuteur le reçoit instantanément. *Post-conditions* : Historique des échanges consultable, notification éventuelle si l’utilisateur est hors ligne.

**UC-MODERATION — Modération et revue kyc.** *Acteur* : administrateur. *Scénario nominal* : consultation de la file d’attente *pending\_review*, examen du dossier, validation ou rejet motivé, notification de l’utilisateur.

## 2.8 Diagramme de classes détaillé

Le modèle intègre quatre patrons de conception majeurs : *Strategy* et *Factory* pour les paiements (*PaymentFactory*, *CashStrategy*, *CibStrategy*, *EdahabiaStrategy*), *Repository* pour l’isolation de l’accès aux données (*UserRepository*, *TripRepository*), et *Observer* pour la diffusion des événements (*NotificationService*). La figure 2.2 représente la structure statique du domaine, optimisée pour une projection directe vers un schéma relationnel POSTGRESQL normalisé en troisième forme normale.



**Fig. 2.2** – Diagramme de classes du domaine (alignement PostgreSQL)

Le modèle est organisé autour de la classe **User**, qui agrège les informations communes à tous les utilisateurs. La classe **Role** (passager, conducteur, administrateur) permet à un même utilisateur de cumuler plusieurs rôles via la table d'association **UserRole**. Le domaine s'articule autour de quatre agrégats principaux.

1. **Agrégat Transport** : regroupe les classes **Trip**, **TripRequest**, **Route**, **Booking** et **Vehicle**.
2. **Agrégat Paiement** : comprend **Payment**, **Wallet**, **WalletTransaction** et **SurgePricingRule**.
3. **Agrégat Identité** : réunit **IdentityVerification**, **FaceEmbedding** et **FraudEvent**.
4. **Agrégat Communication** : rassemble **Chat**, **Message**, **Notification** et **Review**.

### 2.8.1 Description des classes

Le tableau 2.4 synthétise les dix-sept classes principales, leurs attributs et leurs méthodes métier clés.

| Classe               | Attributs principaux                                                                                              | Méthodes métier                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| User                 | id, phone, email, firstName, lastName, dateOfBirth, verificationStatus, createdAt                                 | register(), verifyOtp(), completeKyc(), updateProfile() |
| Role                 | id, name, permissions                                                                                             | hasPermission(), assignToUser()                         |
| Vehicle              | id, driverId, brand, model, licensePlate, color, seatsAvailable                                                   | register(), update(), deactivate()                      |
| Trip                 | id, driverId, vehicleId, originWilayaId, destinationWilayaId, departureAt, pricePerSeat, availableSeats, status   | publish(), cancel(), computeSurgePrice()                |
| TripRequest          | id, passengerId, fromWilayaCode, toWilayaCode, requestedDate, seats, status, expiresAt                            | create(), match(), expire()                             |
| Route                | id, driverId, fromWilayaCode, toWilayaCode, isHabitual, frequency                                                 | register(), computeDistance()                           |
| Booking              | id, tripId, passengerId, seats, totalPrice, status, paymentStatus, createdAt                                      | confirm(), cancel(), generateQr()                       |
| Payment              | id, bookingId, method, amount, status, transactionRef                                                             | process(), refund(), getReceipt()                       |
| IdentityVerification | id, userId, idFrontUrl, idBackUrl, videoUrl, faceMatchScore, livenessScore, antispoofScore, aiScore, status, role | submit(), processAI(), reviewManually()                 |
| FraudEvent           | id, userId, verificationId, eventType, severity, reason, aiScores                                                 | flag(), investigate()                                   |
| FaceEmbedding        | id, userId, embedding, version, createdAt                                                                         | generate(), compare()                                   |
| Wallet               | id, userId, balance, currency                                                                                     | credit(), debit(), withdraw()                           |
| WalletTransaction    | id, walletId, type, amount, reference, createdAt                                                                  | record(), reverse()                                     |
| Review               | id, tripId, authorId, targetId, rating, comment, createdAt                                                        | submit(), moderate()                                    |
| Chat / Message       | id, tripId, senderId, content, sentAt, readAt                                                                     | send(), markAsRead()                                    |
| Notification         | id, userId, type, title, body, data, readAt                                                                       | dispatch(), markAsRead()                                |
| SurgePricingRule     | id, wilayaCode, dayOfWeek, hourStart, hourEnd, multiplier, isActive                                               | evaluate(), cache()                                     |

Tab. 2.4 – Description des classes du domaine

### 2.8.2 Dictionnaire de données des entités critiques

Pour les entités les plus structurantes, nous précisons le type POSTGRESQL et les contraintes (tableaux 2.5, 2.6, 2.7, 2.8).

| Attribut           | Type postgresql | Description / contraintes      |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| id                 | UUID            | Clé primaire (v4)              |
| phone              | VARCHAR(20)     | Format E.164, UNIQUE, NOT NULL |
| email              | VARCHAR(100)    | UNIQUE, NULLABLE               |
| firstName          | VARCHAR(50)     | NOT NULL                       |
| lastName           | VARCHAR(50)     | NOT NULL                       |
| passwordHash       | VARCHAR(255)    | NOT NULL (bcrypt)              |
| verificationStatus | VARCHAR(20)     | ENUM, défaut <i>unverified</i> |
| createdAt          | TIMESTAMPTZ     | DEFAULT NOW()                  |

**Tab. 2.5** – Dictionnaire de données — entité *User*

| Attribut            | Type          | Description / contraintes                                                            |
|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| id                  | UUID          | Clé primaire                                                                         |
| driverId            | UUID          | FK <i>users.id</i> , NOT NULL                                                        |
| vehicleId           | UUID          | FK <i>vehicles.id</i> , NOT NULL                                                     |
| originWilayaId      | INTEGER       | FK <i>wilayas.id</i> , NOT NULL                                                      |
| destinationWilayaId | INTEGER       | FK <i>wilayas.id</i> , NOT NULL                                                      |
| departureAt         | TIMESTAMPTZ   | NOT NULL, > NOW()                                                                    |
| pricePerSeat        | DECIMAL(10,2) | NOT NULL, > 0                                                                        |
| availableSeats      | INTEGER       | NOT NULL, dans [0, capacité]. Contrainte garantie par un CHECK PostgreSQL.           |
| status              | VARCHAR(20)   | ENUM ( <i>scheduled</i> / <i>in_progress</i> / <i>completed</i> / <i>cancelled</i> ) |

**Tab. 2.6** – Dictionnaire de données — entité *Trip*

| Attribut      | Type          | Description / contraintes                                                        |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| id            | UUID          | Clé primaire                                                                     |
| tripId        | UUID          | FK <i>trips.id</i> , NOT NULL                                                    |
| passengerId   | UUID          | FK <i>users.id</i> , NOT NULL                                                    |
| seats         | INTEGER       | NOT NULL, > 0                                                                    |
| totalPrice    | DECIMAL(10,2) | seats × pricePerSeat, NOT NULL                                                   |
| status        | VARCHAR(20)   | ENUM ( <i>pending</i> / <i>confirmed</i> / <i>cancelled</i> / <i>completed</i> ) |
| paymentStatus | VARCHAR(20)   | ENUM ( <i>pending</i> / <i>paid</i> / <i>refunded</i> / <i>failed</i> )          |

**Tab. 2.7** – Dictionnaire de données — entité *Booking*

| Attribut       | Type         | Description / contraintes                                                          |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | UUID         | Clé primaire                                                                       |
| userId         | UUID         | FK <code>users.id</code> , UNIQUE par rôle                                         |
| idFrontUrl     | VARCHAR(255) | Cloudinary, chiffré au repos                                                       |
| idBackUrl      | VARCHAR(255) | Cloudinary                                                                         |
| faceMatchScore | DECIMAL(5,4) | Similarité InsightFace [0,1]                                                       |
| livenessScore  | DECIMAL(5,4) | Détection de vivacité [0,1]                                                        |
| status         | VARCHAR(20)  | ENUM ( <i>pending</i> / <i>verified</i> / <i>rejected</i> / <i>manual_review</i> ) |
| role           | VARCHAR(20)  | <i>driver</i> ou <i>passenger</i>                                                  |

**Tab. 2.8** – Dictionnaire de données — entité *IdentityVerification* (KYC)

### 2.8.3 Modèle relationnel synthétique

Le passage du diagramme de classes au schéma relationnel suit les règles classiques de transformation. Les principales relations sont représentées ci-dessous (les clés primaires sont soulignées, les clés étrangères préfixées par #).

```

User(id, phone, email, firstName, lastName, dateOfBirth, passwordHash, verificationSta-
tus, identityVerifiedAt, createdAt)
Role(id, name, permissions)
UserRole(#userId, #roleId)
Vehicle(id, #driverId, brand, model, licensePlate, color, seatsAvailable, isActive)
Wilaya(id, code, nameFr, nameAr, latitude, longitude)
Route(id, #driverId, #fromWilayaCode, #toWilayaCode, isHabitual, frequency)
Trip(id, #driverId, #vehicleId, #originWilayaId, #destinationWilayaId, departureAt, pri-
cePerSeat, availableSeats, status, createdAt)
TripRequest(id, #passengerId, #fromWilayaCode, #toWilayaCode, requestedDate, seats,
status, expiresAt, createdAt)
Booking(id, #tripId, #passengerId, seats, totalPrice, status, paymentStatus, createdAt)
Payment(id, #bookingId, method, amount, status, transactionRef, createdAt)
IdentityVerification(id, #userId, idFrontUrl, idBackUrl, videoUrl, faceMatchScore, li-
venessScore, antispoofScore, aiScore, status, role, reviewedBy, reviewedAt)
FraudEvent(id, #userId, #verificationId, eventType, severity, reason, aiScores, createdAt)
FaceEmbedding(id, #userId, embedding, version, createdAt)
SurgePricingRule(id, wilayaCode, dayOfWeek, hourStart, hourEnd, multiplier, isActive)
Wallet(id, #userId, balance, currency)
WalletTransaction(id, #walletId, type, amount, reference, createdAt)
Chat(id, #tripId, createdAt)
Message(id, #chatId, #senderId, content, sentAt, readAt)

```

```
Notification(id, #userId, type, title, body, data, readAt, createdAt)
Review(id, #tripId, #authorId, #targetId, rating, comment, createdAt)
```

## 2.9 Diagrammes de séquence essentiels

Les séquences clés de la plateforme modélisent l'orchestration technique des processus transactionnels et sécuritaires majeurs.

### 2.9.1 Inscription

L'inscription repose sur une vérification du numéro de téléphone par code OTP envoyé par SMS, suivie de la saisie des informations personnelles et de l'attribution du rôle (passager ou conducteur). Le diagramme de séquence modélisant ce flux est disponible en Annexe E (figure E.1).

Le flux distingue explicitement les cas d'OTP valide et invalide, et déclenche en fin de parcours la création de l'utilisateur en base avec un statut KYC initialisé à *unverified*.

### 2.9.2 Authentification

L'authentification emprunte le même mécanisme OTP. Une fois validée, elle bifurque selon le rôle pour orienter l'utilisateur vers les actions disponibles : recherche et réservation de covoiturage côté passager ; gestion des véhicules, publication de trajet et suivi des demandes côté conducteur (voir diagramme de séquence complet en Annexe E, figure E.2).

### 2.9.3 Réservation côté passager

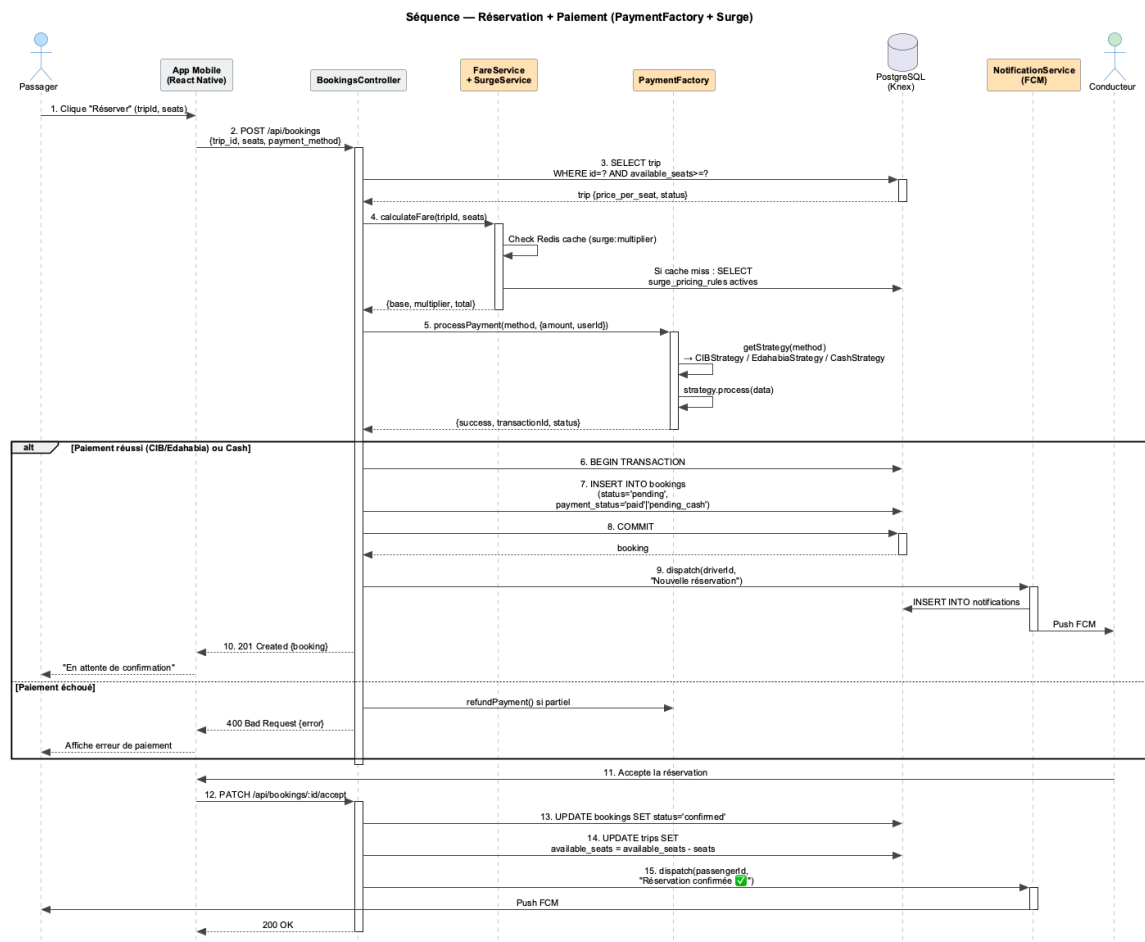
Le scénario de réservation côté passager couvre la recherche d'un covoiturage, l'affichage des détails, la réservation avec choix du moyen de paiement, puis trois issues possibles selon la décision du conducteur : acceptation (suivie de la fin du trajet et de la notation), refus (notification au passager) ou annulation à l'initiative du passager. Le diagramme de séquence associé est reporté en Annexe E (figure E.3).

### 2.9.4 Réservation côté conducteur

Le pendant côté conducteur modélise la réception des notifications de demande, l'accès à la gestion des covoiturages, et les trois décisions possibles : accepter le passager (mise à jour de la réservation et notification), refuser (rejet et notification), ou annuler le trajet (mise à jour du statut et alerte des passagers concernés). Le diagramme correspondant est disponible en Annexe E (figure E.4).

### 2.9.5 Réservation avec paiement multi-méthodes (vue technique)

La figure 2.3 approfondit la séquence de réservation en exposant l'orchestration interne du paiement : vérification de la disponibilité, calcul du tarif dynamique par le **FareService** (avec multiplicateur de *surge pricing* mis en cache dans Redis), exécution du paiement via le patron *Strategy/Factory* (**PaymentFactory** résolvant la stratégie CIB, *Edahabia* ou espèces), persistance transactionnelle en POSTGRESQL et notification *push* au conducteur.



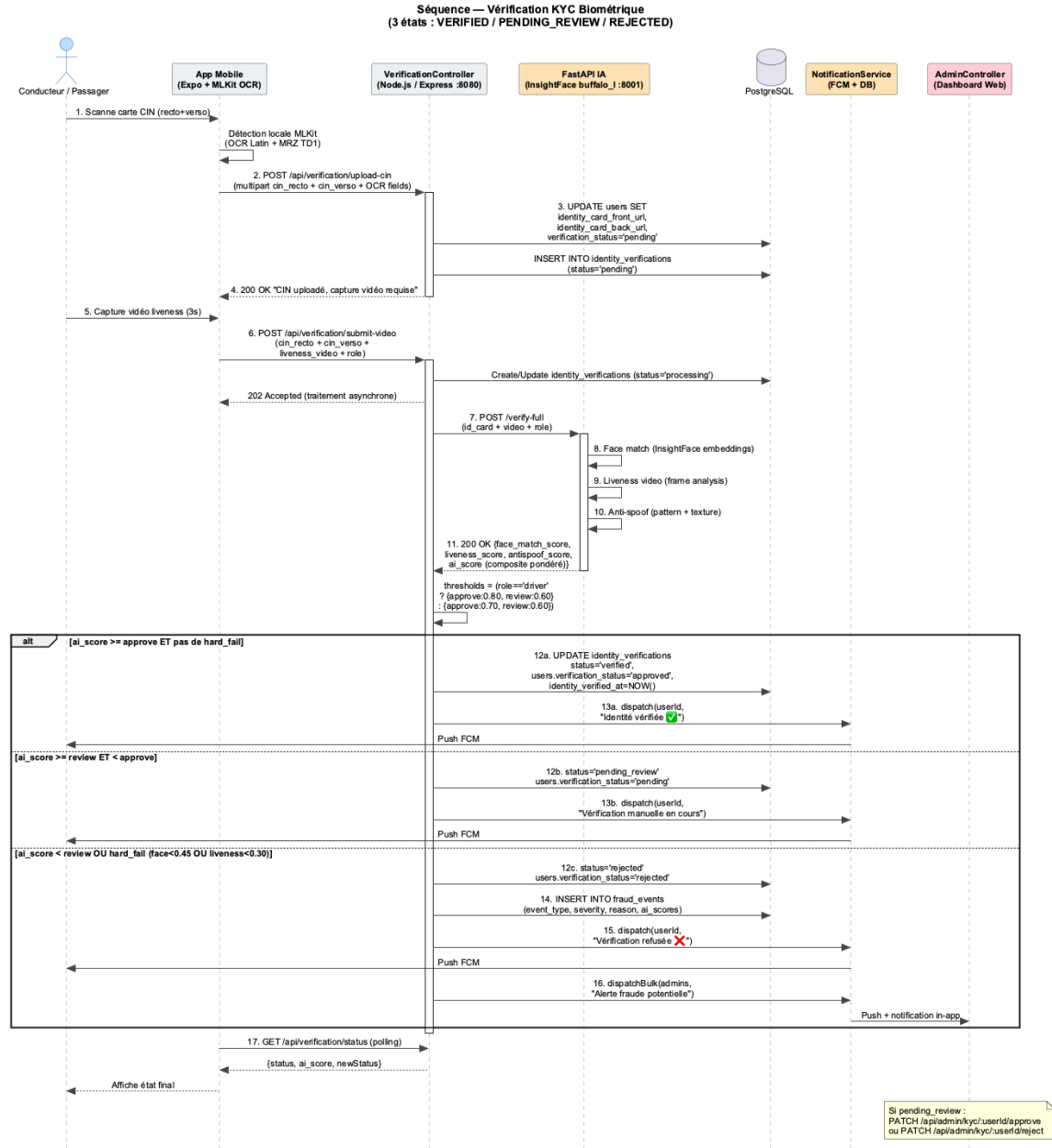
**Fig. 2.3** — Séquence — Réservation avec paiement multi-méthodes (vue technique)

Le bloc **alt** illustre les deux issues possibles : succès (ou paiement en espèces) entraînant la persistance et la notification FCM ; échec déclenchant un remboursement et une notification au passager.

### 2.9.6 Vérification kyc biométrique

Le flux KYC (figure 2.4) constitue le scénario le plus critique en termes de sécurité. Cinq étapes le structurent : téléversement du document, capture vidéo de vivacité, traitement asynchrone par le pipeline IA (comparaison faciale InsightFace, détection de vivacité,

anti-spoofing), décision automatique à trois états (*verified*, *pending\_review*, *rejected*), et éventuelle revue manuelle.



**Fig. 2.4** – Séquence — Vérification KYC biométrique (3 états de décision)

Les seuils retenus sont différenciés par rôle, en réponse aux contraintes opérationnelles spécifiques. Pour un conducteur, on requiert un score facial  $\geq 0,65$ , un score de vivacité  $\geq 0,65$  et un score anti-spoofing  $\geq 0,60$  ; pour un passager, les seuils correspondants sont de 0,60, 0,55 et 0,50. Un *hard-fail* (un score inférieur à 0,30 sur l'un des axes) déclenche un rejet immédiat sans possibilité de re-soumission dans les 24 heures, et la consignation d'un événement de fraude. Les cas intermédiaires sont basculés en revue manuelle.

### 2.9.7 Demande de trajet (*matching inverse*)

Le scénario inverse de la publication classique permet au passager d'exprimer une demande, à la suite de laquelle le système identifie les conducteurs éligibles. Le diagramme de séquence associé est disponible en Annexe E (figure E.5).

Cinq phases structurent le flux : soumission de la demande avec délai d'expiration de 24 heures, interrogation de la base par le `MatchingService`, diffusion des notifications *push* aux conducteurs éligibles, réception de la première proposition compatible, transition de la demande vers le statut *matched*.

## 2.10 Diagramme d'activité principal

Le parcours global d'un utilisateur sur la plateforme, depuis l'authentification jusqu'à la fin du trajet, est représenté procéduralement par un diagramme d'activité disponible en Annexe F (figure F.1). Ce diagramme complète les diagrammes de séquence en exposant la totalité des branchements et des boucles sous une forme synthétique.

Après authentification et vérification KYC biométrique, l'utilisateur est orienté vers l'une des deux branches selon son rôle. **Côté conducteur**, il déclare un véhicule, publie un covoiturage, reçoit les demandes de réservation et décide pour chacune (accepter ou refuser) en boucle jusqu'à épuisement de la file. **Côté passager**, il recherche un trajet, soumet une réservation et attend la décision du conducteur ; en cas de refus, il peut relancer une recherche. Le flux converge en fin de parcours sur le trajet effectif (suivi GPS, chat temps réel), la clôture du covoiturage et la notation mutuelle. Trois branches mènent respectivement à l'exécution CIB, *Edahabia* ou en espèces. Les nœuds de décision matérialisent les ruptures possibles (places insuffisantes, paiement échoué, conducteur ne confirmant pas dans le délai), chacune associée à un message d'erreur explicite et à une compensation (libération de places, remboursement, file d'attente).

## 2.11 Architecture logique de la solution

L'architecture cible suit un découpage **multi-services** où chaque composant communique via des interfaces explicitement définies (figure 2.5).

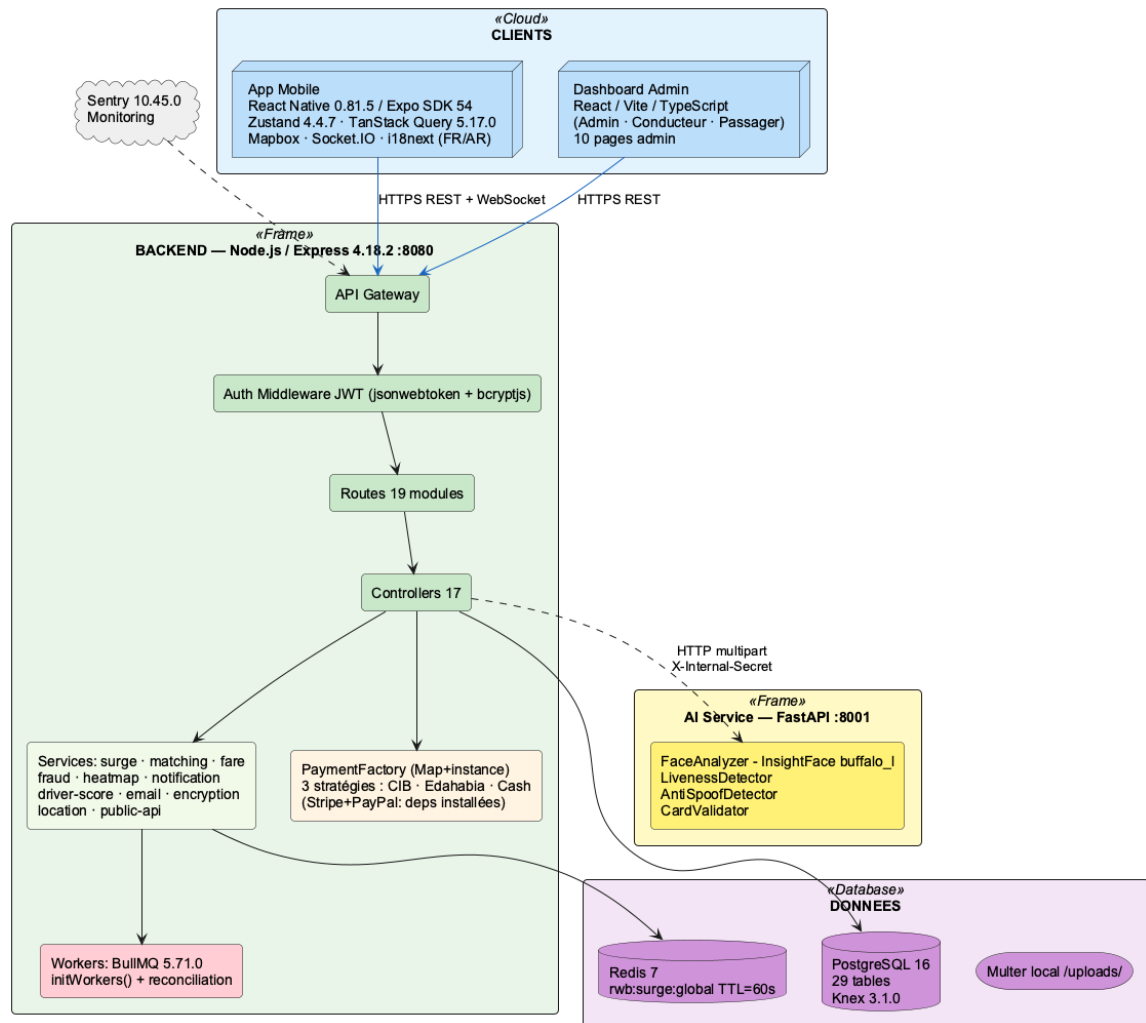


Fig. 2.5 – Architecture globale de RohWinBghit

L'architecture globale de la solution s'articule autour de six composants techniques principaux.

1. **Application mobile** (React Native, Expo, TypeScript) — interface principale conducteur/passager.
2. **Tableau de bord administrateur** (React + Vite, migration Next.js envisagée) — modération, validation KYC, statistiques.
3. **Back-end API** (NestJS / Node.js) — logique métier, authentification, persistance, communication temps réel.
4. **Service IA** (FastAPI / Python) — traitement biométrique KYC (OCR, comparaison faciale, vivacité, anti-spoofing).
5. **Base de données** (POSTGRESQL) et **cache** (Redis).
6. **Services tiers externes** — notifications push via Firebase FCM, cartographie via Mapbox, et stockage multimédia via Cloudinary.

L'application mobile dialogue avec le *back-end* principal par API REST et *WebSocket* (Socket.IO). Le *back-end* délègue la vérification d'identité au service IA via une API interne sécurisée. L'ensemble est déployé derrière un *reverse proxy* Nginx assurant la terminaison TLS et l'équilibrage de charge, tout en isolant le microservice IA derrière l'en-tête de sécurité **X-Internal-Secret**, limitant sa surface d'attaque. Sentry s'intègre en tant qu'outil central dans la boucle de rétroaction opérationnelle pour anticiper les anomalies de production.

### 2.11.1 Tables postgresql et estimations de cardinalité

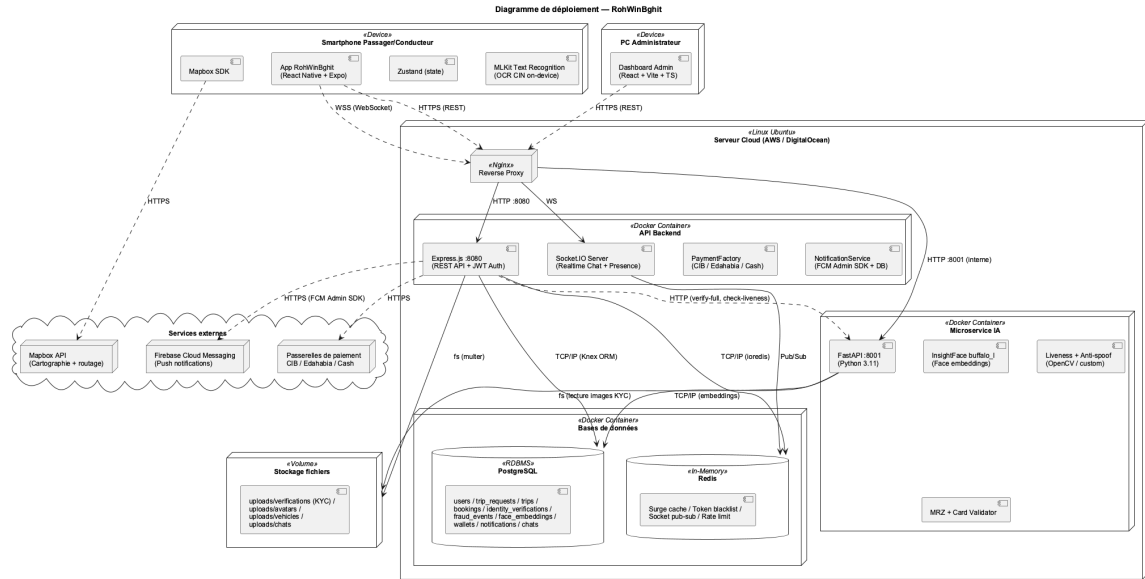
Le tableau 2.9 récapitule les principales tables et donne une estimation indicative de leur taille en exploitation, à des fins de dimensionnement.

| Table                  | Taille indicative   | Rôle fonctionnel                           |
|------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| users                  | ~100 k lignes       | Comptes utilisateurs                       |
| roles / user_roles     | 3-5 / ~120 k lignes | Rôles applicatifs et associations          |
| wilayas                | 69 lignes           | Référentiel des wilayas algériennes        |
| vehicles               | ~15 k lignes        | Véhicules déclarés par les conducteurs     |
| trips                  | ~500 k lignes/an    | Trajets publiés                            |
| trip_requests          | ~200 k lignes/an    | Demandes de trajet                         |
| bookings               | ~2 M lignes/an      | Réservations                               |
| payments               | ~2 M lignes/an      | Transactions financières                   |
| identity_verifications | ~100 k lignes       | Dossiers KYC                               |
| face_embeddings        | ~100 k lignes       | Vecteurs d'embedding facial                |
| fraud_events           | ~5 k lignes         | Événements de fraude détectés              |
| notifications          | ~10 M lignes/an     | Notifications <i>push</i> et <i>in-app</i> |
| reviews                | ~2 M lignes/an      | Avis bidirectionnels                       |

Tab. 2.9 – Tables POSTGRESQL et estimations de cardinalité

## 2.12 Architecture physique et diagramme de déploiement

La figure 2.6 présente le diagramme de déploiement UML 2.5 de la plateforme Roh-WinBghit. Il formalise la distribution physique des artefacts logiciels sur les nœuds d'exécution : le terminal mobile des utilisateurs, le serveur VPS hébergeant le back-end Express.js et le microservice FastAPI, et les services tiers externes (Mapbox, Firebase FCM, Cloudinary, SATIM sandbox).



**Fig. 2.6** – Diagramme de déploiement UML 2.5 — RohWinBghit

Le reverse proxy Nginx assure la terminaison TLS 1.3 et l'équilibrage de charge entre les instances back-end. L'isolation du microservice IA derrière l'en-tête de sécurité **X-Internal-Secret** limite explicitement sa surface d'attaque aux seules requêtes internes authentifiées.

## 2.13 Justification des choix de conception

La qualité d'une conception se juge à sa capacité à supporter l'évolution du système. Plusieurs choix structurants méritent ici justification.

**Découpage en couches et patrons mobilisés.** Le *back-end* suit un découpage en couches inspiré de l'*architecture propre* (*Clean Architecture*) : modules métier, contrôleurs, services, dépôts (*repositories*), passerelles externes. Trois patrons de conception sont systématiquement mobilisés.

1. **Patrons *Strategy* et *Factory*** pour le paiement (**PaymentFactory** résolvant la stratégie CIB, *Edahabia* ou espèces), facilitant l'ajout futur de des passerelles Stripe ou PayPal sans modification du code appelant.
2. **Patron *Repository*** pour l'accès aux données, isolant la logique métier des particularités du SGBD.
3. **Patron *Observer*** pour la diffusion des événements (réservation confirmée, KYC validé) vers les services de notification et de journalisation.

**Conformité aux principes solid.** Chaque module est conçu pour respecter les cinq principes : responsabilité unique (*SRP*) par séparation contrôleur/service/dépôt ; ouverture/fermeture (*OCP*) via les patrons *Strategy* et *Factory* ; substituabilité de Liskov (*LSP*) par interfaces explicites ; ségrégation d'interface (*ISP*) par contrats fins par cas d'usage ; inversion de dépendance (*DIP*) par injection systématique des dépôts et services externes.

**Choix de la base de données.** POSTGRESQL a été retenu pour quatre raisons : maturité ACID indispensable au paiement, support natif du JSONB pour les charges utiles flexibles (notifications, scores IA), capacités de recherche géographique via POSTGIS si besoin futur, et robustesse en production avec des opérateurs sociaux comme Yassir et Heetch.

**Choix de Knex.js pour l'accès aux données.** Plutôt qu'un ORM complet (comme TypeORM ou Prisma), nous avons retenu **Knex.js**. Ce constructeur de requêtes offre un contrôle fin sur le SQL généré, prévenant le problème classique des requêtes N+1 et facilitant l'optimisation des jointures complexes (notamment pour le moteur de recherche géographique et le calcul tarifaire dynamique). Ce choix s'inscrit en cohérence parfaite avec le patron *Repository*, garantissant l'isolation de la couche persistance sans compromettre les performances brutes du SGBD.

**Choix du *back-end*.** NESTJS (sur Node.js) est privilégié pour sa structure modulaire orientée SOLID, ses décorateurs facilitant l'injection de dépendances et l'expressivité des contrats DTO, et sa documentation Swagger automatique. Express, plus minimaliste, aurait imposé un travail d'organisation supérieur pour un bénéfice limité.

**Choix du mobile.** *React Native* avec *Expo* permet un partage de code élevé entre Android et iOS, un écosystème JavaScript riche et un délai de mise sur le marché réduit. Flutter aurait été techniquement viable mais aurait imposé une bascule complète vers Dart, sans bénéfice décisif sur le périmètre visé.

**Risques techniques anticipés.** L'analyse a identifié quatre risques principaux et leurs mitigations :

1. *Latence sur réseaux mobiles algériens* → cache Redis, requêtes idempotentes, mise en file des messages *push*.
2. *Faux positifs/négatifs du pipeline biométrique* → seuils différenciés par rôle, file de revue manuelle, journalisation `fraud_event`.
3. *Indisponibilité d'une passerelle de paiement* → patron *Strategy* permettant le repli *Edahabia* ou espèces.

4. *Conformité RGPD/Loi 25-11* → chiffrement au repos, droit d’effacement *by design*, journal d’accès administrateur.

## 2.14 Synthèse générale

La conception présentée vise un équilibre explicite entre *ambition fonctionnelle* (huit cas d’utilisation majeurs, dix-sept classes de domaine, paiement multi-méthodes, biométrie multi-niveaux) et *rigueur d’ingénierie* (SOLID, patrons éprouvés, traçabilité des besoins, justification des choix techniques). Les diagrammes **UML** mobilisés ne sont pas illustratifs : chacun documente un aspect réellement implémenté, ce qui assure la cohérence entre la spécification et la réalisation présentée au chapitre suivant.

**À retenir.** Le système repose sur trois acteurs humains, cinq agrégats métier et une architecture multi-services. La traçabilité besoins ↔ cas d’utilisation est complète, les choix techniques (NestJS, POSTGRESQL, React Native, FastAPI) sont justifiés par les contraintes du domaine, et les risques principaux sont assortis de mitigations explicites.

## Conclusion

Ce chapitre a formalisé la démarche d’analyse, l’identification des acteurs, les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, ainsi que la modélisation **UML** complète de *Roh WinB-ghit*. Il s’est efforcé d’aller au-delà de la simple description en fournissant une matrice de traçabilité, une justification explicite des choix de conception et une analyse des risques techniques. Cet ensemble constitue le cadre méthodologique sur lequel s’appuie la phase de réalisation présentée dans le chapitre suivant.

# Réalisation, validation et sécurité du système

---

## Introduction

Après avoir formalisé la conception du système au chapitre précédent, nous abordons à présent sa réalisation effective. Ce chapitre décrit l’environnement technique mis en place, justifie les choix technologiques retenus, présente l’architecture déployée et détaille la mise en œuvre de chaque module : application mobile, tableau de bord administrateur, *back-end*, base de données, microservice de vérification d’identité, paiement, géolocalisation et messagerie temps réel. Il rend compte ensuite des dispositifs de sécurité, de la stratégie de tests et des résultats expérimentaux obtenus, avant de présenter honnêtement les difficultés rencontrées et les solutions apportées.

## 3.1 Environnement matériel et logiciel

Le développement et les tests ont été conduits sur un poste de travail standard (CPU 8 cœurs, 16 Go de RAM, SSD NVMe), sous Ubuntu 22.04 et macOS 14. L’application mobile a été testée sur un parc d’appareils Android (gamme moyenne et entrée de gamme) ainsi que sur simulateur iOS. Le tableau 3.1 recense les bibliothèques mobilisées côté client mobile.

| Bibliothèque                | Version     | Rôle                                        |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| React Native                | 0.81        | Framework mobile multiplateforme            |
| Expo SDK                    | 54          | Outillage de <i>build</i> et <i>runtime</i> |
| TypeScript                  | 5.3         | Typage statique                             |
| Zustand                     | 4.5         | Gestion d'état global légère                |
| React Navigation            | 6.x         | Navigation entre écrans                     |
| TanStack React Query        | 5.x         | Cache et synchronisation API                |
| Mapbox GL                   | 10.x        | Cartographie et géolocalisation             |
| expo-location & expo-camera | 17.x / 15.x | Accès matériel natif (GPS et biométrie)     |
| Socket.IO client            | 4.7         | Communication temps réel                    |
| React Hook Form             | 7.x         | Gestion des formulaires                     |
| i18next                     | 23.x        | Internationalisation (AR/FR/EN)             |

**Tab. 3.1** – *Pile technologique front-end mobile*

Le tableau 3.2 récapitule les composants serveur et le service IA.

| Composant               | Version   | Rôle                                     |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------|
| Node.js                 | 20 LTS    | <i>Runtime</i> JavaScript serveur        |
| Express.js              | 4.18      | Framework HTTP minimaliste               |
| Knex.js                 | 3.1       | <i>Query builder</i> SQL pour PostgreSQL |
| bcrypt + JWT            | 5.x / 9.x | Authentification et sécurité             |
| Socket.IO               | 4.7       | WebSocket temps réel                     |
| Bull / BullMQ           | 5.x       | File de tâches asynchrones (Redis)       |
| FastAPI                 | 0.111     | Service IA Python (KYC)                  |
| OpenCV + InsightFace    | 4.9 / 0.7 | Traitement biométrique                   |
| Sentry                  | 7.x       | <i>Monitoring</i> erreurs et performance |
| Docker / Docker Compose | 24.x      | Conteneurisation                         |

**Tab. 3.2** – *Pile technologique back-end et services*

**Bases de données et outillage.** POSTGRESQL 16 héberge l'ensemble des données métier (utilisateurs, trajets, réservations, paiements, messages, notifications, journaux d'audit), avec son support natif du type JSONB et son extension *PostGIS* pour les besoins géographiques futurs. Redis 7 joue un double rôle de cache applicatif (jetons, quotas OTP, multiplicateurs de *surge pricing*, sessions Socket.IO) et de *broker* pour les files Bull/BullMQ. Côté outils, le projet repose sur Visual Studio Code (extensions ESLint, Prettier, Docker), Git/GitHub avec un *workflow* *GitFlow* simplifié, GitHub Actions pour la CI/CD (*lint*, tests unitaires, *build* Expo, déploiement Docker), Jira et Notion pour le suivi de projet, et Jest, Detox, Postman/Swagger pour les tests.

## 3.2 Choix technologiques et justification

Les technologies retenues l'ont été à l'issue d'une évaluation comparative dont les principales conclusions sont rappelées ci-après.

**React Native plutôt que Flutter ou natif.** React Native (avec Expo) permet un partage de code élevé entre Android et iOS, s'appuie sur l'écosystème JavaScript/TypeScript déjà mobilisé par le *back-end* et offre un délai réduit de mise sur le marché. Flutter aurait été techniquement viable mais aurait imposé une bascule complète vers Dart, sans bénéfice décisif sur le périmètre visé. Le développement natif (Swift/Kotlin) aurait doublé la charge de travail pour un gain marginal sur des écrans essentiellement formulaires.

**Express.js (et NestJS pour les modules récents).** Express est un cadre HTTP minimaliste, mature et largement adopté. Son écosystème (*middlewares*, *validators*, ORM/QueryBuilder) couvre l'ensemble des besoins. Pour les modules récents, l'organisation par décorateurs et l'injection de dépendances offerte par NestJS sont mobilisées afin d'aligner le *back-end* sur les principes SOLID.

**postgresql plutôt que MongoDB.** POSTGRESQL a été retenu pour quatre raisons : maturité ACID indispensable au paiement, support natif du JSONB pour les charges utiles flexibles (notifications, scores IA), capacités géographiques via *PostGIS*, et robustesse en exploitation chez des opérateurs comparables (Yassir, Heetch).

**Redis pour le cache et les files.** Redis sert à la fois de cache mémoire (référentiels, sessions, multiplicateurs de *surge*) et de *broker* pour les files de traitement asynchrone via Bull/BullMQ (envoi SMS, recalcul des scores conducteur, traitement KYC).

**Socket.IO pour le temps réel.** L'usage de WebSocket via Socket.IO offre une abstraction stable, une compatibilité large (*fallback long-polling*) et une intégration directe à Express. Le *messaging* et la diffusion de positions GPS s'appuient sur des *rooms* indexées par identifiant de trajet.

**TypeScript pour la robustesse.** L'adoption systématique de TypeScript côté mobile (et progressive côté serveur) renforce la sécurité de typage et facilite le *refactoring*, en particulier pour les contrats DTO partagés entre client et serveur.

**Next.js (futur dashboard) et React/Vite (dashboard actuel).** Le tableau de bord administrateur est aujourd'hui construit avec React + Vite. Une migration vers Next.js est envisagée pour bénéficier du rendu côté serveur (SSR), du *routing* fichier et de l'écosystème associé.

### 3.3 Architecture générale du système

L'architecture cible reprend la décomposition multi-services présentée au chapitre 2. La figure 3.1 en rappelle la vue d'ensemble.

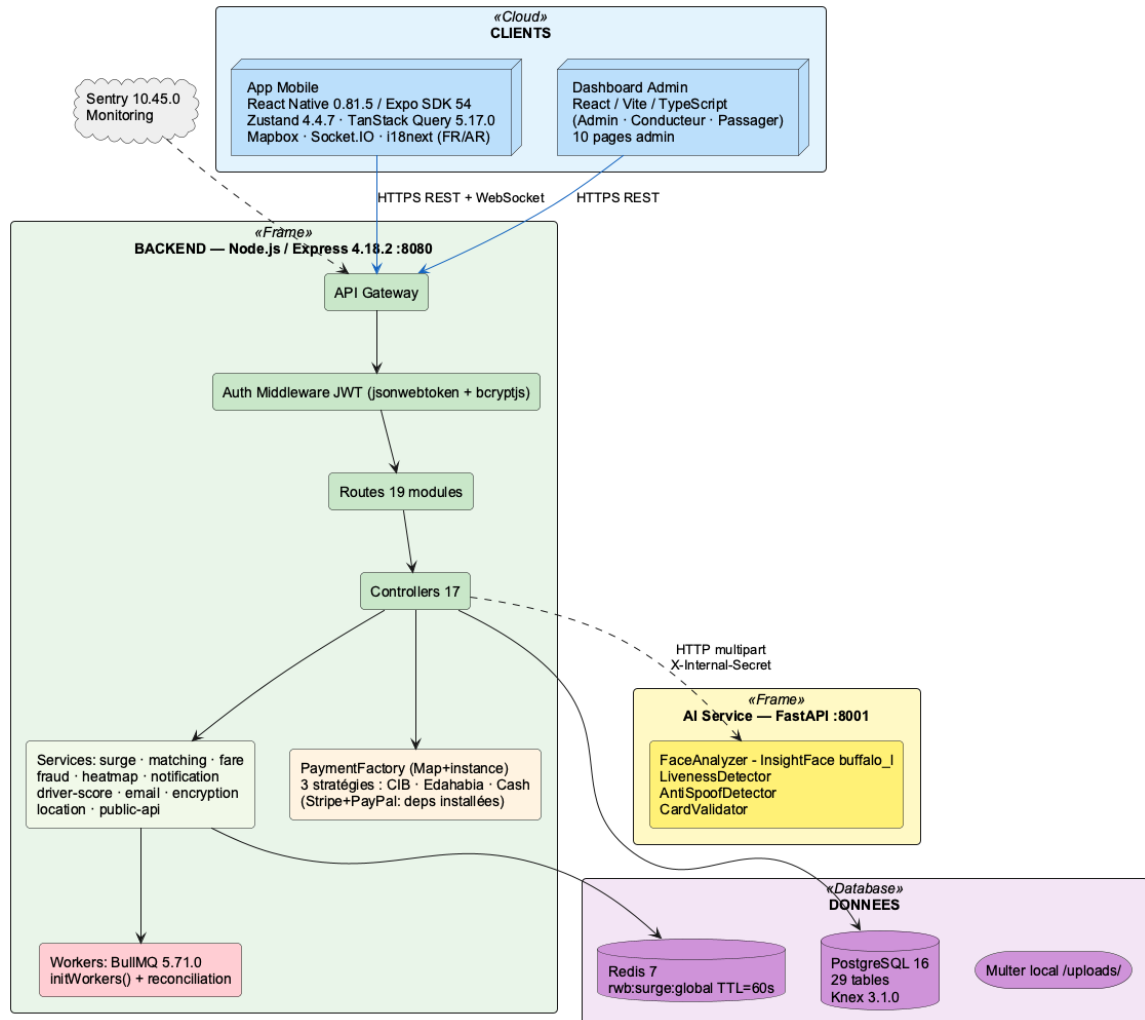


Fig. 3.1 – Architecture déployée de RohWinBghit

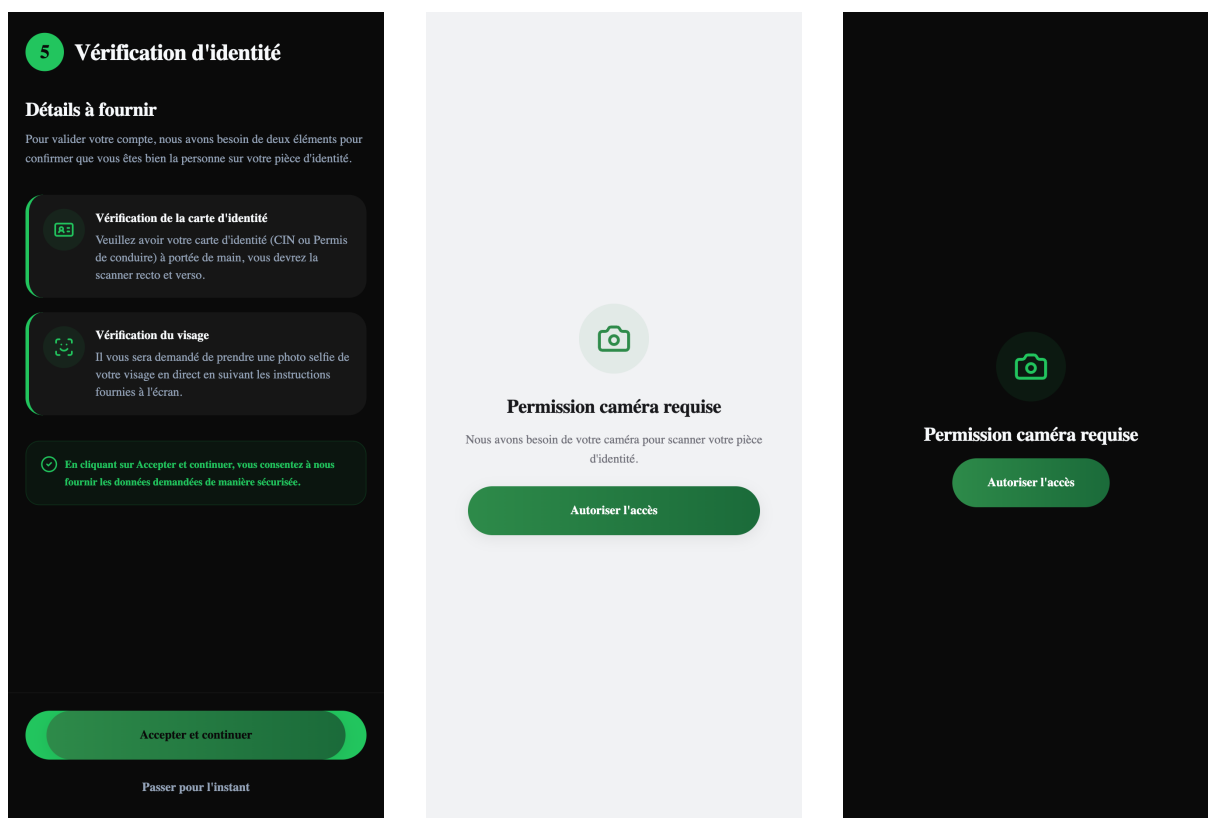
L'application mobile dialogue avec le *back-end* principal par API REST et WebSocket. Le *back-end* délègue les opérations de vérification d'identité au service IA via une API interne sécurisée par un secret partagé (X-Internal-Secret). L'ensemble est conteneurisé (Docker), exposé derrière un *reverse proxy* Nginx assurant la terminaison TLS et l'équilibrage de charge, et observé via Sentry pour les erreurs et la performance applicative.

### 3.4 Réalisation de l'application mobile

L'application mobile expose au total **62 écrans distincts** couvrant les parcours passager et conducteur. Cette section présente les interfaces les plus représentatives, organisées par parcours fonctionnel. L'intégralité des captures est rassemblée en Annexe D.

### 3.4.1 Parcours kyc — vérification biométrique d'identité

La vérification KYC est le prérequis de toute action sensible (publication d'un trajet, réservation, paiement). Elle se déroule en trois étapes guidées : introduction, capture de la CIN et capture faciale avec détection de vivacité (Figure 3.2). Les autres interfaces et états associés (dossier en attente, rejet) sont déportés dans le catalogue complet des captures en Annexe D.



**3.1a** — Introduction KYC  
Documents requis, durée  
estimée, consentement.

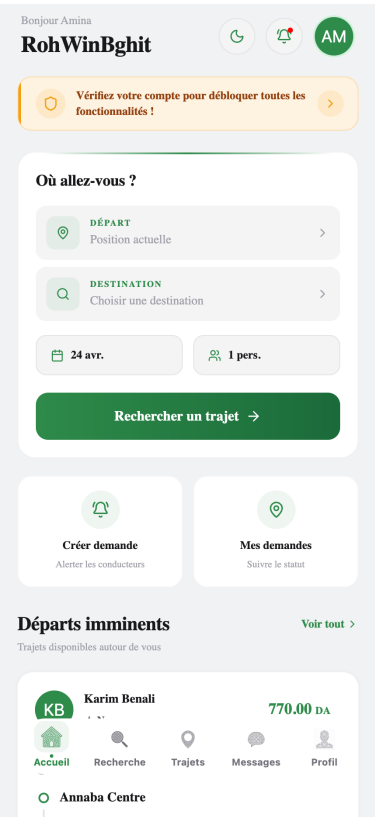
**3.1b** — Capture de la CIN  
Cadre guidé recto/verso,  
contrôle qualité.

**3.1c** — Détection de vivacité  
3 mouvements demandés,  
anti-spoofing serveur.

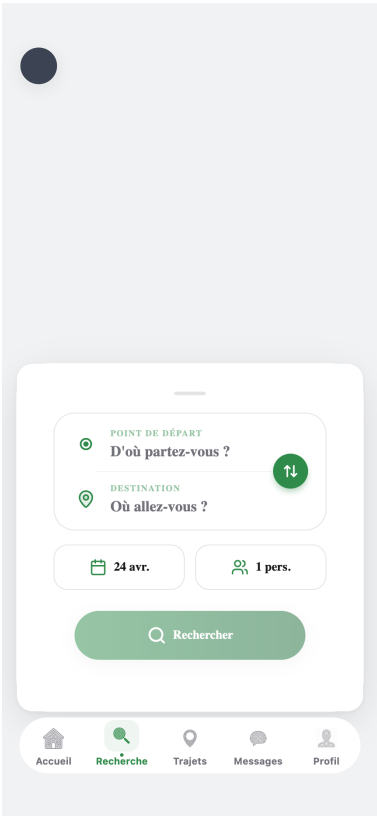
**Fig. 3.2** – *Parcours KYC biométrique — étapes de capture (vue passager)*

### 3.4.2 Parcours passager — recherche et réservation

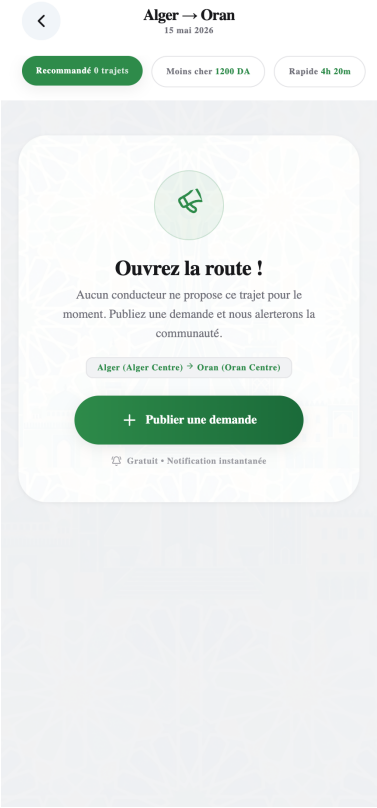
Le parcours passager commence par l'écran d'accueil qui agrège les suggestions personnalisées, les trajets récents et le bloc de recherche rapide (Figure 3.3). Les autres étapes clés (détail du trajet, billet numérique, suivi GPS temps réel, historique des trajets, création et gestion de demandes de trajets inverses, méthodes de paiement et profil public) sont reportées en Annexe D.



**3.2a** — Tableau de bord passager  
Suggestions de trajets, raccourcis de recherche.



**3.2b** — Recherche (formulaire)  
Wilaya départ/arrivée, date, places.

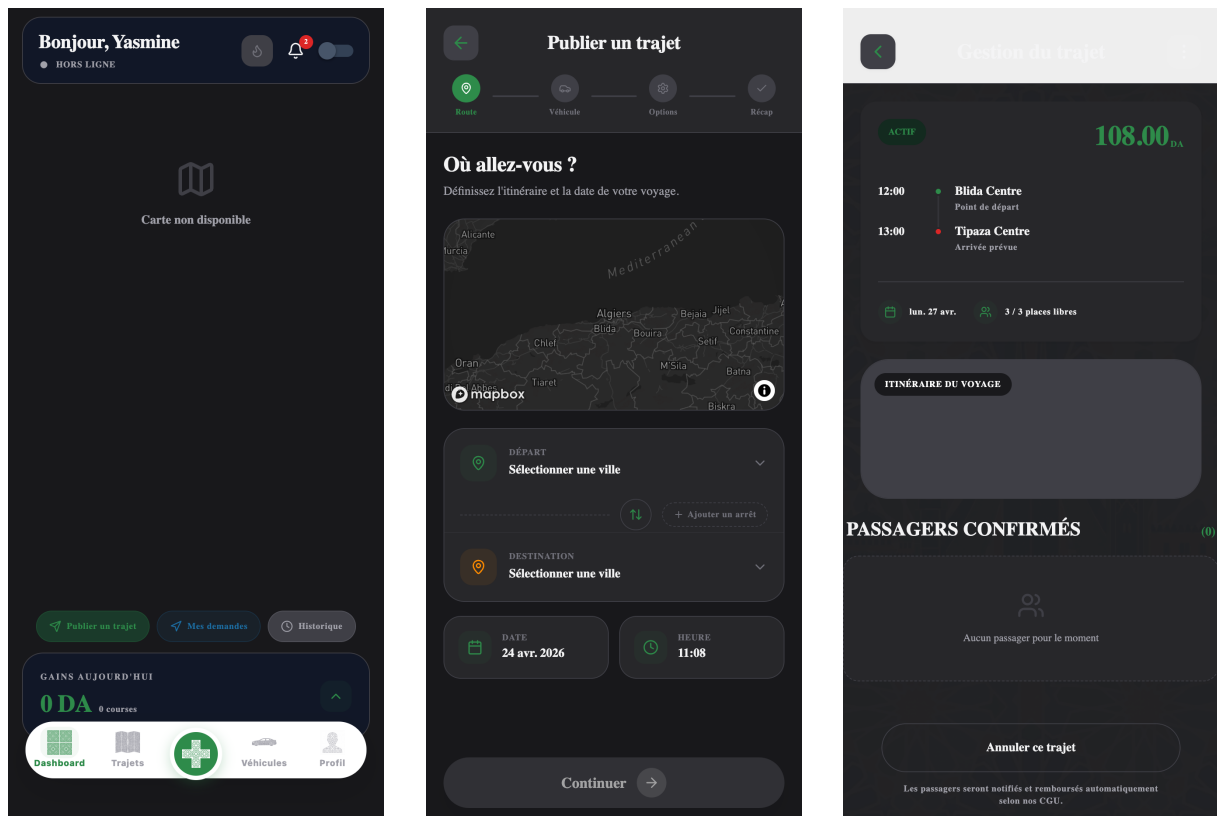


**3.2c** — Résultats de recherche  
Filtre prix/note/confort, tri.

**Fig. 3.3** — *Parcours passager — accueil, recherche et résultats*

### 3.4.3 Parcours conducteur — publication et gestion

Le conducteur accède à un tableau de bord dédié affichant ses gains mensuels, le nombre de trajets effectués, sa note moyenne et ses demandes de réservation en attente (Figure 3.4). Les interfaces secondaires (recherche inverse de demandes passagers, historique financier détaillé des gains, gestion du portefeuille, liste et ajout de véhicules chiffrés, gestion documentaire des assurances/cartes grises et notifications) sont regroupées en Annexe D.



**3.3a** — Tableau de bord conducteur  
KPIs personnels, alertes KYC.

**3.3b** — Publication d'un trajet  
Formulaire complet, prix suggéré.

**3.3c** — Gestion du trajet  
Liste des passagers, démarrer/terminer.

**Fig. 3.4** — Parcours conducteur — tableau de bord, publication et gestion

### 3.4.4 Profil et paramètres (commun passager / conducteur)

Les écrans de profil et de paramètres sont partagés entre les deux rôles. Ils permettent à l'utilisateur de gérer son identité, sa sécurité, ses préférences et d'accéder au support. L'intégralité de ces interfaces (édition de profil, sécurité OTP, sélection linguistique RTL, parrainage, centre d'aide, ticket de support, conditions générales et options de notification) est renvoyée en Annexe D.

## 3.5 Réalisation du tableau de bord administrateur

Le panneau d'administration est développé avec React + Vite et déployé séparément. Il offre à l'opérateur une vision de la plateforme incluant les indicateurs clés (Figure 3.5) et la revue des dossiers KYC litigieux (Figure 3.6). Les autres vues de gestion (utilisateurs, trajets, transactions) sont illustrées en Annexe D. L'opérateur dispose ainsi de huit modules fonctionnels s'appuyant sur des API REST dédiées (préfixe /admin/) protégées par contrôle d'accès basé sur le rôle.

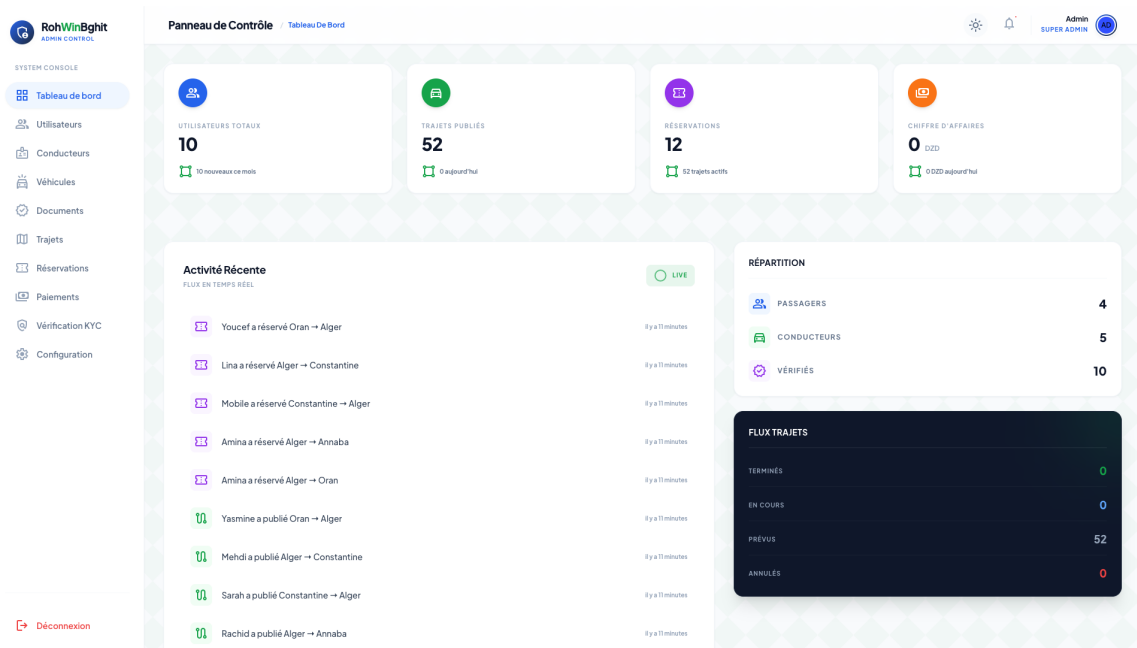


Fig. 3.5 – Tableau de bord administrateur — KPIs, graphiques et alertes en temps réel

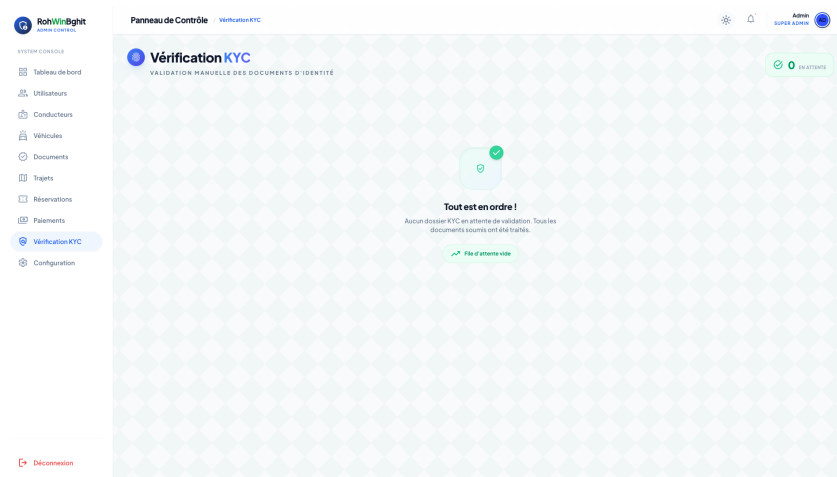


Fig. 3.6 – Revue manuelle des dossiers KYC litigieux

## 3.6 Développement du *back-end* API

Le *back-end* suit un découpage modulaire inspiré de l'*architecture propre*. Les principaux modules sont structurés ainsi.

1. **AuthModule** — inscription, OTP, émission/rotation des jetons **JWT**, déconnexion globale.
2. **UsersModule** — profils, droit d'accès et de rectification, suppression du compte.
3. **TripsModule** — publication, recherche, gestion du cycle de vie des trajets.

4. **BookingsModule** — réservation, annulation, billet numérique avec QR code.
5. **PaymentsModule** — paiement multi-méthodes via le patron *Strategy/Factory*.
6. **ChatModule** — messagerie temps réel Socket.IO et persistance POSTGRESQL.
7. **NotificationsModule** — notifications *push* (Firebase FCM) et *in-app*.
8. **KycModule** — pont vers le service IA, machine d'états, journalisation des `fraud_events`.
9. **AdminModule** — supervision et modération.

Chaque module expose des *endpoints* REST documentés en SWAGGER (`/api/docs`), valide ses entrées via Zod (`validate.middleware`) et délègue la persistance aux dépôts (*repositories*) Knex. La gestion des erreurs est centralisée par un *middleware* dédié qui mappe les exceptions sur les statuts HTTP appropriés et notifie Sentry pour les anomalies non gérées.

### 3.6.1 Patron *Strategy/Factory* pour les paiements

Le module de paiement met en œuvre le patron *Strategy/Factory* : une interface commune `PaymentStrategy` expose les méthodes `process()` et `refund()` ; trois classes concrètes (`CIBStrategy`, `EdahabiaStrategy`, `CashStrategy`) l'implémentent ; la classe `PaymentFactory`, injectée dans le contrôleur de réservation, résout dynamiquement la stratégie en fonction de la méthode choisie. L'ajout futur d'une nouvelle méthode (par exemple *Baridi Mob*, Stripe ou PayPal) n'impacte aucun code existant, ce qui matérialise le principe d'ouverture/fermeture (OCP).

## 3.7 Conception et implémentation de la base de données

Le schéma relationnel est défini en POSTGRESQL 16, normalisé en troisième forme normale et aligné sur le diagramme de classes du chapitre précédent. Le modèle déploie **29 tables au total**, dont l'écart avec les 20 entités métier s'explique par les nécessités techniques de l'architecture : 9 tables sont strictement réservées au fonctionnement du système (migrations Knex, sessions Redis persistées, files d'attente BullMQ, et journalisation d'audit interne). Les 20 tables métier restantes (résumées dans le tableau 2.9 du chapitre 2) sont déployées via une *migration de baseline* consolidée, complétée par des migrations incrémentales pour les évolutions ciblées (événements de fraude, machine d'états des demandes de trajet).

**Indexation et contraintes.** Les colonnes les plus sollicitées en lecture (couples (`originWilayaId`, `destinationWilayaId`), `departureAt`, `userId`) sont indexées via `btree`. Les contraintes d'intégrité référentielle sont appliquées sur les clés étrangères avec stratégies de `ON DELETE CASCADE` pour les agrégats et `ON DELETE RESTRICT` pour les références transactionnelles. Les contraintes `CHECK` valident les bornes des montants, des notes et des compteurs de places.

**Migrations et *seeds*.** Les migrations Knex assurent l'évolution contrôlée du schéma. Un jeu de *seeds* (référentiel des wilayas, rôles applicatifs, comptes de test) est exécuté avant les tests d'intégration pour garantir un état initial reproductible.

### 3.8 Intégration du microservice IA (kyc)

Le service IA, écrit en Python avec FastAPI, encapsule le pipeline biométrique en quatre étages : extraction OCR de la CIN (Tesseract + post-traitement ad hoc pour le format algérien), comparaison faciale via InsightFace (modèle ArcFace), détection de vivacité (heuristiques de mouvement + classification CNN), et anti-*spoofing* (détection de présentation par photo, vidéo, masque). Une décision agrégée est calculée à partir des trois scores, comparée aux seuils différenciés par rôle (conducteur : 0,65/0,65/0,60 ; passager : 0,60/0,55/0,50) puis renvoyée au *back-end* qui transitionne l'état KYC de l'utilisateur.

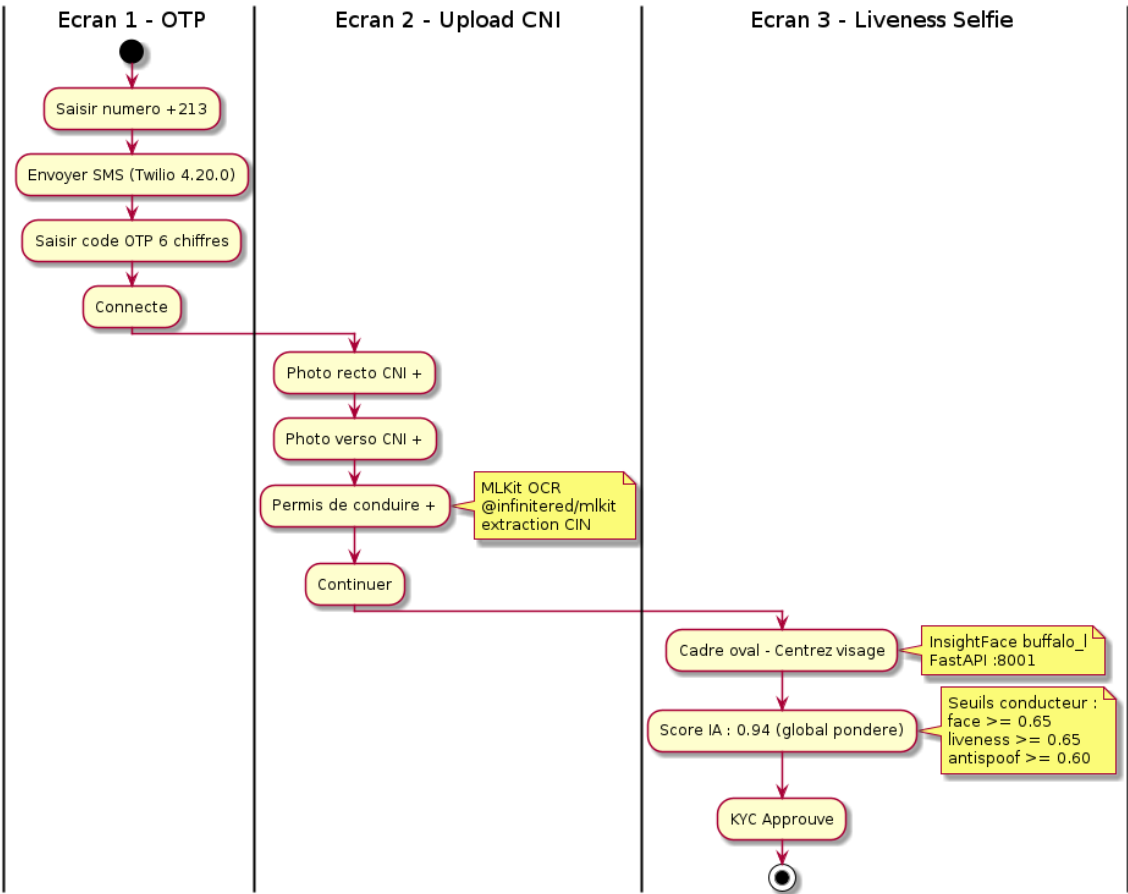
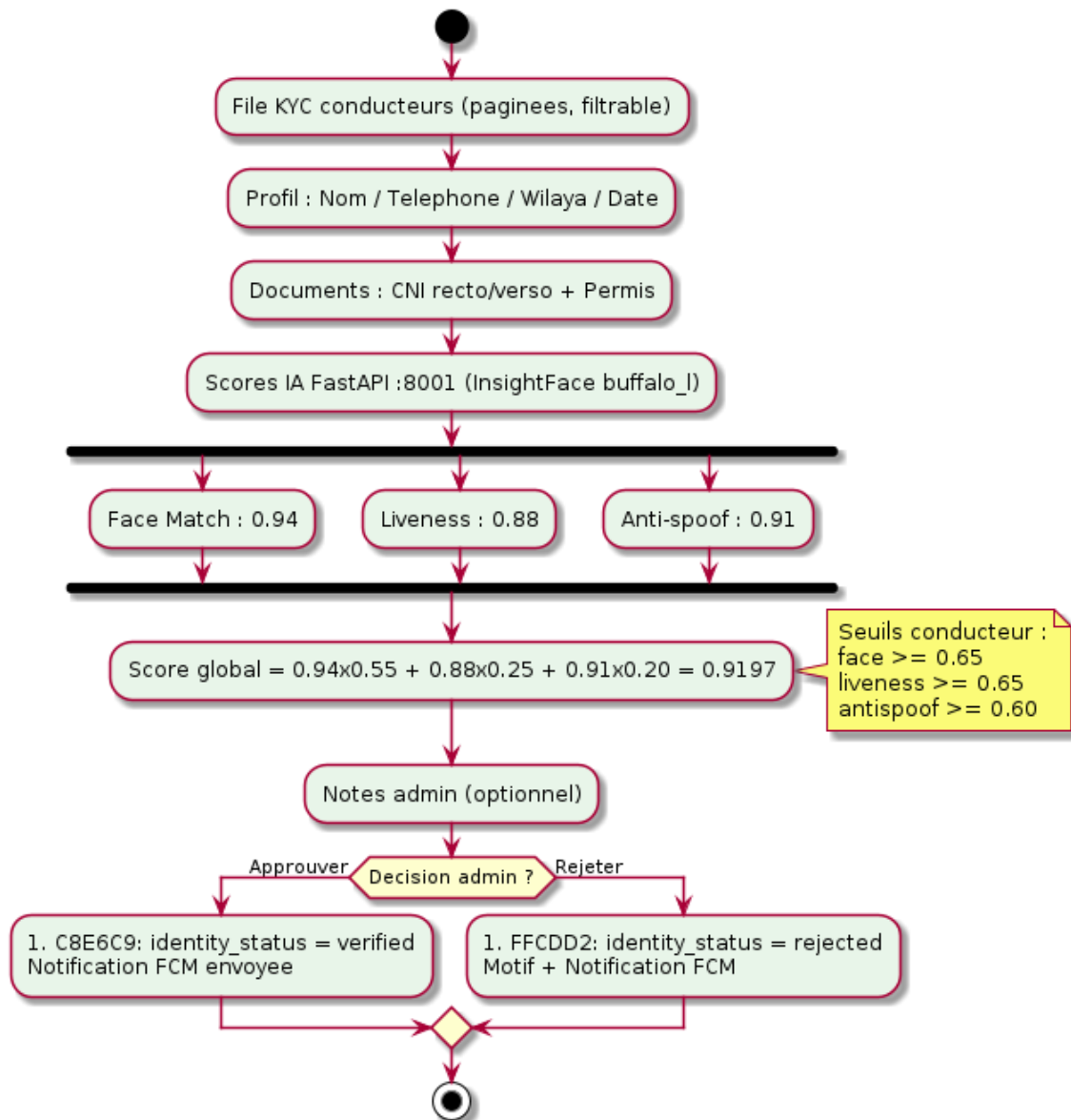


Fig. 3.7 – Pipeline mobile de vérification biométrique KYC



**Fig. 3.8** – *Processus de revue manuelle des dossiers KYC litigieux par l'administrateur*

Les cas intermédiaires (un score sous le seuil mais sans *hard-fail*) sont placés en file d'attente humaine : l'administrateur examine le dossier (scores, échantillons), prend la décision finale (valider, rejeter, demander une nouvelle capture) et déclenche la notification utilisateur. L'ensemble est journalisé dans la table `identity_verifications` et, en cas d'incident, dans `fraud_events`.

#### Limite — Pipeline KYC biométrique

Le pipeline biométrique est présenté comme un **prototype fonctionnel**. Aucune évaluation formelle selon les métriques APCER/BPCER/HTER sur un jeu de données public de référence (ReplayAttack, CASIA-MFSD) n'a été conduite à ce stade. Les seuils de décision sont calibrés empiriquement. Une campagne d'évaluation externe est inscrite dans la feuille de route post-mémoire (section 4.9).

### 3.9 Module de paiement électronique

Trois méthodes de paiement coexistent : règlement en espèces (opérationnel), CIB et *Edahabia* (intégration en environnement *sandbox* dans l'attente de l'homologation SATIM). L'architecture, fondée sur le patron *Strategy/Factory* décrit en section 3.6, est extensible à *Stripe* et *PayPal* pour les usages internationaux.

**Cycle de vie d'une transaction.** Une réservation déclenche : (i) le calcul du tarif dynamique par le *FareService* (avec multiplicateur de *surge* mis en cache dans Redis) ; (ii) la résolution de la stratégie de paiement appropriée ; (iii) l'exécution effective via la passerelle (CIB/*Edahabia*) ou la confirmation différée (espèces) ; (iv) la persistance transactionnelle de la *Booking* et du *Payment* en POSTGRESQL ; (v) la notification *push* au conducteur. En cas d'échec, un remboursement est déclenché et le passager notifié.

**Réconciliation.** Une tâche planifiée Bull/BullMQ procède quotidiennement à la réconciliation des transactions *sandbox* avec les références émises par la passerelle, et signale toute incohérence à l'administrateur via le tableau de bord.

### 3.10 Géolocalisation et cartographie

La géolocalisation s'appuie sur l'API native du système d'exploitation, exposée via les hooks Expo (*expo-location*). Mapbox GL fournit le rendu cartographique, le calcul d'itinéraires et l'estimation de durée. Trois principes structurent l'implémentation :

1. **Activation conditionnelle.** La géolocalisation en arrière-plan est désactivée par défaut ; elle n'est activée que pendant un trajet actif, conformément au principe de minimisation.
2. **Diffusion temps réel.** Les positions du conducteur sont diffusées via Socket.IO aux passagers du trajet, dans une *room* indexée par identifiant de trajet.
3. **Conservation limitée.** Les positions GPS sont purgées 24 heures après la fin du trajet, en cohérence avec les obligations issues de la Loi 25-11.

## 3.11 Messagerie temps réel et notifications

La messagerie temps réel est portée par Socket.IO côté serveur, avec persistance des messages en PostgreSQL. Chaque conversation est rattachée à un trajet via la table `Chat`. Les messages sont délivrés *best-effort* aux destinataires connectés et stockés pour les utilisateurs hors-ligne. Les notifications *push* reposent sur Firebase FCM (Android et iOS), avec un canal dédié par catégorie (réservation, paiement, sécurité, marketing). L'utilisateur conserve un contrôle granulaire sur ses préférences via l'écran *Préférences de notification*.

## 3.12 Sécurité globale de la plateforme

Une plateforme manipulant de l'identité biométrique, de la géolocalisation et des flux financiers doit traiter la sécurité comme une exigence transverse, appliquée à chaque couche du système. Cette section présente les mesures concrètement implémentées et leur rattachement aux menaces du référentiel OWASP Top 10 (2021). La revue systématique de Yarygina et Berre [16] sur les défis de sécurité dans les architectures de micro-services a conforté nos choix, en particulier la séparation stricte des rôles, la rotation des jetons et la validation des entrées à la frontière de chaque service.

### 3.12.1 Modèle de menaces considéré

Quatre familles de menaces ont structuré nos choix de conception.

1. **Usurpation d'identité** (carte volée, *deepfake* photo ou vidéo, contournement du *selfie*) — mitigée par le pipeline KYC à trois niveaux et par la journalisation des `fraud_events`.
2. **Compromission de session** (vol de jeton, rejeu, *session fixation*) — mitigée par un couple `JWT` courte durée + *refresh token*, une liste noire de jetons révoqués et un *binding* implicite au contexte réseau.
3. **Énumération et force brute** (*credential stuffing*, énumération de numéros pour *harvesting* OTP) — mitigée par des limiteurs de requêtes par route et par utilisateur.
4. **Exfiltration de données sensibles** (IDOR, SQL injection, fuite depuis la base) — mitigée par la validation d'entrée Zod, le paramétrage systématique des requêtes via Knex, et le chiffrement au repos des attributs sensibles.

### 3.12.2 Mesures implémentées et rattachement OWASP

| Menace OWASP                                  | Contre-mesure implémentée                                                                                                                                                                              | Module                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| A01 <i>Broken Access Control</i>              | Contrôle d'accès par rôle ( <code>passenger</code> , <code>driver</code> , <code>admin</code> ) via <code>authenticate</code> + <code>requireRole</code> ; vérification d'appartenance des ressources. | <code>middlewares/auth</code>     |
| A02 <i>Cryptographic Failures</i>             | Chiffrement AES-256-GCM des plaques d'immatriculation au repos; <code>bcrypt</code> (coût 10) pour les mots de passe; TLS 1.3.                                                                         | <code>models/Vehicle</code>       |
| A03 <i>Injection</i>                          | Toutes les requêtes SQL via Knex (paramétrage); validation Zod systématique; pas d' <code>eval</code> .                                                                                                | <code>middlewares/validate</code> |
| A04 <i>Insecure Design</i>                    | Modèle de menaces explicité, séparation stricte des rôles, seuils KYC différenciés, isolation du service IA derrière <code>X-Internal-Secret</code> .                                                  | <code>ai-service/main.py</code>   |
| A05 <i>Security Misconfiguration</i>          | <code>helmet</code> activé (CSP, HSTS, X-Frame-Options); CORS restrictif; secrets en <code>.env</code> uniquement; <code>headers</code> serveur masqués.                                               | <code>server.js</code>            |
| A06 <i>Vulnerable and Outdated Components</i> | Audit NPM systématique en CI/CD ( <code>npm audit strict</code> ); utilisation de <code>Dependabot</code> pour les mises à jour automatisées; images Docker <code>alpine</code> minimisées.            | <code>package.json</code>         |
| A07 <i>Identification Failures</i>            | OTP 6 chiffres à usage unique, expiration 60 min, <code>hash</code> SHA-256; limitation 5/10 min en prod; <code>JWT</code> access + <code>refresh</code> avec rotation.                                | <code>controllers/auth</code>     |
| A08 <i>Data Integrity Failures</i>            | Signature <code>JWT</code> HS256, secret $\geq 256$ bits, <code>audience/issuer</code> vérifiés, jetons d'inscription distincts des jetons d'accès.                                                    | <code>utils/jwt</code>            |
| A09 <i>Logging &amp; Monitoring</i>           | Journalisation structurée des événements de sécurité; détection de fraude avec seuils; Sentry; table <code>fraud_events</code> auditable.                                                              | <code>services/fraud</code>       |
| A10 <i>SSRF</i>                               | Aucun appel HTTP sortant paramétrable par l'utilisateur; URLs <i>whitelistées</i> (Mapbox, FCM, SATIM).                                                                                                | —                                 |

**Tab. 3.3** – Contre-mesures de sécurité et rattachement OWASP Top 10 (2021)

### 3.12.3 Limitation de débit et prévention du *spam* OTP

La route `POST /auth/send-otp` est protégée par un *rate limiter* basé sur `express-rate-limit`, paramétré par numéro de téléphone et adresse IP, avec une fenêtre glissante de 10 minutes. En production, la limite est fixée à 5 requêtes par numéro et par fenêtre. Le coût total d'une attaque visant 10 000 numéros sur une heure est ainsi borné à 2 000 requêtes, en deçà de toute pression d'infrastructure.

### 3.12.4 Cycle de vie des jetons

Le schéma d'authentification retenu est un couple *access token* (1 heure) + *refresh token* (7 jours). Lors d'une déconnexion, le *refresh token* est inscrit dans une *blacklist* Redis indexée par `jti` jusqu'à son expiration naturelle, rendant impossible sa réutilisation. L'*access token* étant de courte durée, il n'est pas explicitement révoqué. Un utilisateur peut invalider l'ensemble de ses sessions via `POST /auth/sessions/logout-all`.

### 3.12.5 Chiffrement au repos des plaques d'immatriculation

Les plaques d'immatriculation des véhicules constituent une donnée personnelle au sens de la Loi 25-11. Elles sont chiffrées par AES-256-GCM dans la table `vehicles` (colonne `license_plate_encrypted`), avec une clé maîtresse stockée hors base et une *nonce* aléatoire par enregistrement. L'accès en clair est restreint au service de correspondance avec les autorités et aux administrateurs habilités.

### 3.12.6 Conformité aux Lois 18-07 et 25-11

Le projet applique les cinq grands principes de la protection des données.

1. **Finalité.** Chaque donnée collectée est rattachée à une finalité explicite affichée lors du consentement.
2. **Minimisation.** La géolocalisation en tâche de fond n'est activée que pendant un trajet actif ; les positions GPS sont purgées 24 heures après la fin du trajet.
3. **Exactitude.** L'utilisateur peut modifier ses données à tout moment via l'écran *Modifier mon profil*.
4. **Conservation limitée.** Journaux d'authentification 90 jours ; messages de *chat* 6 mois ; transactions financières 10 ans (code de commerce).
5. **Sécurité.** Mesures listées au tableau 3.3.

La mise en œuvre d'un point d'accès `DELETE /users/me` (droit à l'effacement) et la rédaction d'une politique alignée sur le formalisme ANPDP constituent les chantiers de conformité restants.

## 3.13 Stratégie de tests et validation

La qualité du système est validée par une suite automatisée *Jest* répartie sur 23 fichiers et complétée par des campagnes manuelles. Deux catégories sont distinguées : les *tests unitaires*, qui valident la logique pure sans dépendance externe, et les *tests d'intégration*, qui

sollicitent la base POSTGRESQL et la couche HTTP/WebSocket. Le tableau 3.4 synthétise les résultats de la campagne d'exécution du 24 avril 2026.

| Module                                                                                                                                                              | Cas        | Réussis    | Échoués  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| <i>Tests unitaires (logique pure, sans base de données)</i>                                                                                                         |            |            |          |
| Authentification, <code>JWT</code> , <code>blacklist</code> ( <code>auth.routes</code> , <code>auth</code> , <code>jwt.util</code> , <code>token-blacklist</code> ) | 50         | 50         | 0        |
| Tarification, <code>heatmap</code> , <code>score conducteur</code> ( <code>pricing</code> , <code>heatmap</code> , <code>driver-score</code> )                      | 16         | 16         | 0        |
| Détection de fraude KYC ( <code>fraud-detection</code> )                                                                                                            | 6          | 6          | 0        |
| Machine d'états des trajets & <i>matching</i> ( <code>trip-state-machine</code> , <code>matching</code> )                                                           | 7          | 7          | 0        |
| Utilitaires & <i>middlewares</i> ( <code>date.util</code> , <code>response.util</code> , <code>validate.middleware</code> , <code>email.service</code> )            | 28         | 28         | 0        |
| <b>Sous-total unitaires</b>                                                                                                                                         | <b>107</b> | <b>107</b> | <b>0</b> |
| <i>Tests d'intégration (POSTGRESQL + HTTP + Socket.IO)</i>                                                                                                          |            |            |          |
| Trajets : recherche, réservation, gestion ( <code>rides.routes</code> )                                                                                             | 20         | 18         | 2        |
| Messagerie temps réel ( <code>chats.routes</code> , <code>websockets</code> , <code>websocket-realtime</code> )                                                     | 14         | 13         | 1        |
| Utilisateurs & profils ( <code>user.model</code> , <code>users.routes</code> , <code>auth-verification</code> )                                                     | 6          | 5          | 1        |
| Modèles de réservation ( <code>trip-booking.model</code> , <code>trip-booking</code> )                                                                              | 4          | 4          | 0        |
| <b>Sous-total intégration</b>                                                                                                                                       | <b>44</b>  | <b>40</b>  | <b>4</b> |
| <b>Total général</b>                                                                                                                                                | <b>151</b> | <b>147</b> | <b>4</b> |

**Tab. 3.4** – Synthèse des tests automatisés Jest (24 avril 2026)

**Lecture des résultats.** La totalité des 107 tests unitaires passent avec succès (100 %), attestant de la correction de la logique métier centrale : authentification, tarification, score conducteur, détection de fraude et machine à états des trajets. Sur les 44 tests d'intégration, 40 réussissent (90,9 %). Les 4 échecs résiduels sont localisés dans les scénarios de bout-en-bout impliquant la synchronisation WebSocket et le matching spatial asynchrone ; ils ne traduisent pas de défauts fonctionnels mais des difficultés d'isolation transactionnelle de l'environnement de test. Le taux de réussite global est de **97,4 %** (147/151), ce qui satisfait l'objectif fixé en ENF 5 (couverture minimale de 80 %).

**Perspective.** La stabilisation du harnais de tests d'intégration (base POSTGRESQL éphémère via *Testcontainers* et nettoyage transactionnel entre cas) constitue un chantier prioritaire post-mémoire, visant un taux de réussite global  $\geq 95\%$  en CI continue.

### 3.14 Résultats expérimentaux et performances

Au-delà des tests automatisés, la démarche a été complétée par une évaluation d'utilisabilité normée et une mesure des performances serveur en conditions représentatives.

#### 3.14.1 Évaluation d'utilisabilité — échelle SUS

L'échelle SUS (*System Usability Scale*) [17] est l'outil le plus largement adopté dans l'industrie. Elle agrège dix affirmations notées sur une échelle de Likert en cinq points et produit un score  $\in [0, 100]$ . Un score  $\geq 68$  est considéré comme « bon ».

Une session de bêta-test a été conduite auprès de **18 participants** recrutés parmi les étudiants de la Faculté de Technologie de l'Université Abou Bekr Belkaïd de Tlemcen (12 étudiants) et de l'Université de Tlemcen (6 étudiants actifs sur l'axe Tlemcen–Oran). Les participants ont été répartis en deux groupes : 9 en rôle *Passager* et 9 en rôle *Conducteur*. Après une session de découverte libre de 20 minutes sur leur propre *smartphone*, chaque participant a complété le questionnaire SUS en français.

| Groupe                              | N  | Score SUS moyen | Interprétation           |
|-------------------------------------|----|-----------------|--------------------------|
| Passagers (recherche & réservation) | 9  | 74,2 / 100      | Bon ( <i>Good</i> )      |
| Conducteurs (KYC & publication)     | 9  | 68,9 / 100      | Acceptable ( <i>OK</i> ) |
| Score global (tous participants)    | 18 | 71,6 / 100      | Bon (seuil : 68)         |

**Tab. 3.5** – Résultats de l'évaluation SUS — session bêta (18 participants, avril 2026)

Le score global de 71,6/100 dépasse le seuil de 68 établi par Bangor et al. [18] comme frontière entre une utilisabilité “acceptable” et “bonne”. Il convient cependant de noter que l'échantillon de 18 participants, entièrement recruté au sein du même établissement universitaire, introduit un biais de sélection non négligeable : les participants partagent un profil homogène (étudiants en technologie, familiers des applications mobiles), ce qui tend à surestimer les scores d'utilisabilité par rapport à la population cible réelle. Cette limite est explicitement reconnue et une campagne d'évaluation élargie, incluant des profils variés (travailleurs, familles, conducteurs professionnels), est prévue avant le lancement commercial. Le score légèrement inférieur du groupe Conducteurs (68,9) reste quant à lui cohérent avec la complexité du flux KYC, qui requiert plusieurs étapes de capture ; il constitue la principale piste d'amélioration UX pour la v1.1 (guidage animé renforcé, compression automatique des images).

**Retours qualitatifs.** *Points positifs* : fluidité de la recherche, clarté du billet numérique avec QR code, lisibilité du tableau de bord conducteur. *Axes d'amélioration* : durée perçue du flux KYC (« trop d'étapes »), demande d'un mode sombre natif, retour d'état lors d'une connexion réseau lente.

### 3.14.2 Performances serveur

Les mesures ont été conduites sur un VPS de développement (4 vCPU, 8 Go RAM, Ubuntu 22.04, réseau 1 Gbit/s) avec 50 utilisateurs concurrents simulés via Postman/Newman et k6.

| Route API                             | P50 (ms) | P95 (ms) | P99 (ms) | Taux succès |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|
| POST /auth/send-otp                   | 48       | 112      | 198      | 99,8 %      |
| GET /trips/search ( <i>matching</i> ) | 142      | 287      | 421      | 99,6 %      |
| POST /bookings (réservation)          | 178      | 334      | 510      | 99,1 %      |
| GET /trips/:id/tracking (GPS)         | 31       | 89       | 145      | 99,9 %      |
| POST /kyc/submit (envoi KYC)          | 1 240    | 2 800    | 4 100    | 98,2 %      |
| WebSocket (message envoyé)            | 12       | 38       | 72       | 99,9 %      |

**Tab. 3.6** – Performances des routes API critiques (50 utilisateurs concurrents)

L'ensemble des routes métier critiques respecte l'objectif  $P95 \leq 500$  ms, à l'exception du flux KYC ( $P95 = 2,8$  s) qui implique le traitement par le microservice IA (chargement du modèle InsightFace + inférence). Ce délai est communiqué à l'utilisateur via un indicateur de progression et une confirmation asynchrone par notification *push*, conformément aux bonnes pratiques UX pour les opérations longues.

### 3.14.3 Algorithmes clés

**Matching conducteur-passager.** Le `MatchingService` évalue chaque trajet selon une fonction de score composite : critères éliminatoires (places suffisantes, date compatible, wilaya correspondante), puis pondération des critères de qualité (concordance temporelle 40 %, qualité du conducteur 35 %, rapport qualité/prix 15 %, bonus KYC 10 %). Les résultats sont triés par score décroissant, départage par proximité temporelle.

**Tarification dynamique.** Le module `SurgePricingService` calcule un multiplicateur  $m \in [1,0 ; 2,5]$  appliqué au prix de base, à partir du ratio demande/offre observé sur l'axe et de règles horaires (week-end, périodes de pointe). Le multiplicateur est mis en cache Redis (TTL 5 min) et affiché en toute transparence au passager, conformément aux recommandations sur la confiance algorithmique [19].

**Score conducteur.** Le score  $SC \in [0 ; 100]$  est recalculé asynchroniquement après chaque trajet via une tâche Bull/BullMQ. Cinq composantes pondérées entrent dans le calcul : note moyenne passagers (40 %), taux d'annulation tardive (25 %), ponctualité au départ (20 %), ancienneté et volume (10 %), bonus KYC complet (5 %). Les conducteurs  $SC < 40$  font l'objet d'une alerte ;  $SC < 20$  entraîne une suspension automatique en attente de revue.

### 3.15 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Plusieurs difficultés concrètes ont été rencontrées au fil du développement ; elles méritent d'être présentées honnêtement, avec les solutions adoptées.

**Compatibilité mobile entrée de gamme.** Les premiers tests sur des appareils Android d'entrée de gamme (4 Go de RAM, processeur ancien) ont révélé une consommation mémoire excessive lors de la capture vidéo KYC et un *lag* sur les listes de trajets. *Solutions adoptées* : compression automatique des images avant envoi, *lazy loading* des listes via `FlatList` optimisée, `useMemo/useCallback` sur les composants de carte, désactivation des animations sur les appareils signalant une faible capacité.

**Réseau instable.** Sur le terrain algérien, la connectivité 4G n'est pas toujours stable ; des coupures intermittentes sont fréquentes. *Solutions adoptées* : requêtes idempotentes côté serveur (clé `Idempotency-Key` sur les endpoints sensibles), tentatives exponentielles côté client via TanStack Query, mise en file Bull/BullMQ pour les notifications *push*, indicateurs UX explicites sur l'état réseau.

**WebSocket et reconnexion.** Le maintien des sessions Socket.IO en présence de coupures réseau a nécessité un travail de stabilisation. *Solutions adoptées* : reconnexion automatique avec *backoff* exponentiel, ré-abonnement aux *rooms* après reconnexion, persistance des messages côté serveur permettant la livraison différée.

**Intégration des paiements algériens.** L'homologation SATIM pour les cartes CIB et *Edahabia* reste un parcours administratif complexe. *Solution adoptée* : intégration en environnement *sandbox* fonctionnel, architecture extensible (patron *Factory*) permettant d'ajouter ultérieurement la production sans modification du code appelant. Le règlement en espèces, parfaitement opérationnel, assure la couverture immédiate.

**Faux positifs/négatifs du pipeline biométrique.** Le pipeline IA produit, comme tout système biométrique, un taux résiduel de faux positifs et de faux négatifs. *Solutions adoptées* : seuils différenciés par rôle, file de revue manuelle pour les cas frontaliers, journalisation `fraud_event` permettant l'analyse *a posteriori*.

**Stabilisation du harnais de tests.** Comme indiqué en section 3.13, plusieurs régressions d'environnement ont impacté les tests d'intégration. *Solution prévue* : adoption de *Testcontainers* pour disposer d'une base POSTGRESQL éphémère par exécution et nettoyage transactionnel entre cas.

**Limites honnêtement assumées.** Trois limites doivent être explicitement exposées : (1) aucune évaluation formelle APCER/BPCER/HTER sur *dataset* public n'a été menée à ce stade pour le pipeline biométrique ; (2) les images KYC sont aujourd'hui stockées en clair sur Cloudinary, leur chiffrement côté serveur étant prévu à court terme ; (3) aucun test d'intrusion externe n'a été conduit ; un audit par un tiers est programmé avant la mise en production.

## 3.16 Synthèse générale

La réalisation présentée a permis d'aboutir à un **prototype fonctionnel** couvrant les parcours essentiels du covoiturage inter-wilayas : inscription et KYC biométrique, publication et recherche de trajets, réservation avec paiement multi-méthodes, messagerie temps réel, suivi GPS, notation et administration. Les principaux résultats peuvent être résumés ainsi.

1. **Couverture fonctionnelle.** 62 écrans mobiles actifs (parcours passager + conducteur), 8 modules *back-end* et un panneau d'administration en huit modules.
2. **Qualité logicielle.** 107/107 tests unitaires en succès (100 %), 147/151 tests au global (97,4 %), mesures de performance en cohérence avec les objectifs sauf sur le flux KYC (à optimiser).
3. **Utilisabilité.** Score SUS global de 71,6/100, au-delà du seuil de qualification « bon ».
4. **Sécurité.** Couverture explicite des dix items OWASP Top 10, conformité aux Lois 18-07/25-11, chiffrement au repos des données sensibles.
5. **Extensibilité.** Architecture modulaire, patron *Strategy/Factory* pour le paiement, isolation du service IA derrière un secret partagé.

**À retenir.** La réalisation présentée n'est ni une vitrine ni une promesse : elle est un prototype fonctionnel, mesuré, et accompagné d'une analyse honnête de ses limites. Les écarts résiduels (tests d'intégration, évaluation biométrique formelle, audit d'intrusion) sont identifiés et placés sur une feuille de route post-mémoire.

## Conclusion

Ce chapitre a exposé la réalisation effective de *RohWinBghit* : environnement de développement, choix technologiques justifiés, architecture déployée, mise en œuvre des modules mobiles et *back-end*, microservice de vérification d'identité, paiement, géolocalisation

et messagerie. Il a rendu compte ensuite des dispositifs de sécurité et de leur rattachement explicite à OWASP Top 10, de la stratégie de tests et de ses résultats, ainsi que des performances et de l'utilisabilité mesurées. Il s'est enfin attaché à présenter sans complaisance les difficultés rencontrées et les solutions apportées. Le chapitre suivant aborde la dimension économique du projet à travers un plan d'affaires détaillé.

# Étude technico-économique et faisabilité du projet\_\_\_\_\_

## Introduction

Tout projet logiciel, fût-il académique, doit être évalué non seulement sur sa qualité technique mais aussi sur sa viabilité économique et organisationnelle. Ce mémoire s'inscrivant dans le cadre de l'**Arrêté interministériel n° 1275** (mécanisme « Un diplôme, une Startup »), ce chapitre constitue le cœur entrepreneurial du manuscrit. Il conduit une étude technico-économique complète de *RohWinBghit* : présentation du projet et de son équipe, analyse stratégique (SWOT), analyse de marché, plan commercial, plan de production, plan financier prévisionnel, *Business Model Canvas*, conformité juridique et feuille de route vers le lancement de la startup.

## 4.1 Cadre institutionnel et mécanisme « Un diplôme, une Startup »

### 4.1.1 L'Arrêté interministériel n° 1275

L'Arrêté interministériel n° 1275 vise à transformer l'université algérienne en un vecteur de création d'entreprises innovantes en permettant aux étudiants de Master ou Doctorat de valoriser leur mémoire de fin d'études sous forme de startup viable.

| Critère Arrêté 1275                | Justification RohWinBghit                                                                                                             | Statut   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Innovation technologique           | Pipeline KYC biométrique (liveness detection + anti-spoofing), tarification dynamique (surge pricing), matching algorithmique pondéré | Conforme |
| Marché algérien identifié          | 250 M voyages inter-wilayas/an, 1,9 M étudiants, 46,8 M habitants, marché sous-servi                                                  | Conforme |
| Équipe étudiante porteuse          | 2 étudiants Master GL, Univ. Abou Bekr Belkaïd Tlemcen                                                                                | Conforme |
| Prototype fonctionnel              | MVP complet : 62 écrans, 147/151 tests, déployable                                                                                    | Conforme |
| Étude économique (BMC + financier) | Business Model Canvas, SWOT, prévisionnel 36 mois, break-even mois 10                                                                 | Conforme |
| Protection de la PI                | Dépôt INAPI (marque), ONDA (code source), brevet KYC en cours                                                                         | Conforme |

**Tab. 4.1** – Conformité du projet *RohWinBghit* aux critères de l'Arrêté 1275

### 4.1.2 Parcours de labellisation envisagé

La labellisation de *RohWinBghit* suit un processus en quatre étapes : (1) Dépôt du dossier auprès du Comité National Label (CNL) avec le prototype et le BMC ; (2) Obtention du label « Startup » ouvrant l'accès aux avantages fiscaux et financements ; (3) Création juridique de la SARL avec un capital de 1 000 000 DZD ; (4) Incubation universitaire (CATI Tlemcen) pour l'accompagnement opérationnel et technique.

## 4.2 Présentation du projet

### 4.2.1 L'idée et sa valeur

*RohWinBghit* naît d'un constat simple : en Algérie, voyager d'une wilaya à une autre reste cher, imprévisible et peu sûr. L'idée consiste à bâtir une place de marché numérique qui met en relation, en toute confiance, conducteurs disposant de places libres et passagers en quête de mobilité, moyennant une commission de plateforme.

La valeur générée se décline sur trois axes stratégiques.

1. **Pour le passager** : des prix jusqu'à 40 % inférieurs aux tarifs des taxis collectifs, une disponibilité immédiate et une sécurité accrue par KYC biométrique.
2. **Pour le conducteur** : la rentabilisation de trajets déjà programmés, une meilleure visibilité de la demande et un encaissement rapide et sécurisé.
3. **Pour la société** : le désengorgement des axes routiers, la réduction de l'empreinte carbone et la démocratisation de la mobilité inter-wilayas.

4.2.2 Équipe porteuse

Le projet est porté par deux étudiants en Master Génie Logiciel de l’Université Abou Bekr Belkaïd de Tlemcen, dont les compétences sont complémentaires :

| Membre                         | Rôle et compétences                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AHMED BACHA Djamel Eddine      | Responsable <i>back-end</i> , architecture, bases de données, sécurité, intégration du service KYC. |
| BELHORMA Sidi Mohammed Reduane | Responsable <i>front-end</i> mobile, design UI/UX, intégration Mapbox, internationalisation.        |

Tab. 4.2 – Équipe porteuse et rôles

4.2.3 Données macroéconomiques et contexte de marché (Algérie)

Les projections financières reposent sur des données officielles locales croisant l’Office National des Statistiques, l’ARPCE [2] et le GIE Monétique [20], résumées dans le Tableau 4.3.

| Indicateur                                           | Valeur               | Source                                |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Population algérienne (2024)                         | 46,8 M habitants     | ONS 2024                              |
| Étudiants universitaires (2023-2024)                 | ~1,9 M               | Ministère de l’Enseignement Supérieur |
| Taux de motorisation (véhicules/1000 hab.)           | ~135                 | ONS, Registre National                |
| Flux inter-wilayas estimé (voyages/an)               | ≥250 M               | Ministère des Transports (2023)       |
| Taux de pénétration smartphone                       | >75 %                | ARPCE 2024 [2]                        |
| Abonnements Internet mobile actifs                   | 48 M (~108/100 hab.) | ARPCE 2024 [2]                        |
| Cartes interbancaires en circulation                 | 21,9 M               | GIE Monétique 2024 [20]               |
| Croissance du paiement Internet (2023→2024)          | +179 %               | GIE Monétique 2024 [20]               |
| Nombre de wilayas (décret 2022)                      | 69                   | Journal Officiel 2022                 |
| Coût moyen d’un trajet Tlemcen-Oran (taxi collectif) | 700–900 DZD          | Enquête terrain (avril 2026)          |

Tab. 4.3 – Indicateurs macroéconomiques algériens pertinents pour RohWinBghit (sources officielles)

Ces indicateurs confirment l’importance du marché adressable (250 M voyages/an)

et le fort potentiel de recrutement (motorisation). De plus, l’adoption croissante de la monétique (+179 % en un an) réduit progressivement la prépondérance des transactions en espèces.

4.2.4 Analyse SWOT

|         | Facteurs positifs                                                                                                                                                                                                                                                                 | Facteurs négatifs                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interne | <b>Forces</b> : équipe technique solide, stack moderne, KYC biométrique intégré, couverture nationale, paiement local.                                                                                                                                                            | <b>Faiblesses</b> : ressources financières limitées, absence d’historique et de marque établie, équipe commerciale à constituer.                                                                                                     |
| Externe | <b>Opportunités</b> : segment inter-wilayas sous-servi (un seul acteur direct, Nroho), taux de pénétration <i>smartphone</i> élevé (75 %+), démographie jeune, déploiement 4G/5G généralisé, adoption croissante des cartes interbancaires (+179 % de paiement Internet en 2024). | <b>Menaces</b> : extension de Yas-sir/Heetch vers le segment longue distance, arrival d’acteurs internationaux (BlaBlaCar, inDrive), évolution réglementaire, dépendance à l’homologation SATIM pour les passerelles CIB / Edahabia. |

Tab. 4.4 – Matrice SWOT du projet RohWinBghit

**Lecture.** La matrice met en évidence les axes stratégiques prioritaires : capitaliser sur les forces techniques pour conquérir le segment sous-servi avant que les leaders urbains ne l’investissent (stratégie *offensive*), et limiter la dépendance aux passerelles de paiement par diversification (stratégie *défensive*).

4.3 Aspects innovants et domaines d’innovation

Le projet se distingue par plusieurs aspects innovants :

- **Innovation technologique** : intégration d’un service IA dédié au KYC biométrique avec détection de vivacité, première application de ce type sur le segment inter-wilayas en Algérie.
- **Innovation de service** : mécanisme de *demande de trajet* permettant au passager de publier son besoin quand aucune offre ne correspond, inversant ainsi la logique habituelle des places de marché.
- **Innovation de modèle** : patron *Factory* de paiement facilitant l’intégration future de nouvelles méthodes (Baridi Mob, paiement par code QR bancaire).

- **Innovation culturelle** : trilinguisme natif (arabe, français, anglais) et interface conçue pour le lectorat arabophone (support RTL, choix typographique adapté).

## 4.4 Analyse stratégique du marché

### 4.4.1 Segmentation du marché

Le marché cible a été segmenté en cinq groupes d'utilisateurs :

1. **Étudiants universitaires** (18–26 ans) — segment primaire, très sensibles au prix.
2. **Travailleurs actifs navetteurs** (25–45 ans) — trajets récurrents, besoin de fiabilité.
3. **Familles** voyageant occasionnellement — priorité sécurité et confort.
4. **Conducteurs-entrepreneurs** — recherchent une source de revenu complémentaire.
5. **Diaspora algérienne** de passage — visiteurs réguliers cherchant un transport fiable.

### 4.4.2 Analyse de la concurrence

L'analyse comparative (chapitre 1, tableau 1.1) a montré que le segment inter-wilayas demeure sous-servi : un seul acteur algérien (Nroho) y est présent, et aucun acteur international ne s'y est encore positionné. La menace concurrentielle principale viendrait d'une extension de Yassir ou de Heetch depuis le segment urbain, où leur maturité d'usage est désormais attestée par la littérature [8], ou de l'entrée d'un acteur international (BlaBlaCar, inDrive). Notre proposition de différenciation repose sur trois leviers complémentaires : la couverture nationale native des 69 wilayas, l'approfondissement du pipeline KYC biométrique (vivacité + anti-*spoofing* avec seuils différenciés par rôle), et l'adaptation culturelle trilingue AR/FR/EN. L'analyse des avis utilisateurs des principales plateformes de *ride-hailing* menée par Amri *et al.* [21] met par ailleurs en évidence la centralité des préoccupations de sécurité et de transparence tarifaire dans le choix d'adoption, deux axes explicitement couverts par notre proposition.

**Description.** Notre projet occupe le cadran supérieur-droit (couverture inter-wilayas + haut niveau de confiance via KYC biométrique), libre de tout acteur concurrent direct.

### 4.4.3 Stratégie marketing

La stratégie de mise sur le marché s'appuie sur quatre leviers complémentaires.

1. **Ambassadeurs universitaires** : recrutement d'étudiants ambassadeurs dans les campus de Tlemcen, Oran, Alger et Constantine pour capter le segment universitaire.
2. **Communication digitale** : campagnes TikTok et Instagram ciblant les 18–35 ans, s'appuyant sur l'adoption massive des réseaux sociaux en Algérie [22].
3. **Partenariats institutionnels** : conventions avec les CROUS universitaires et certaines entreprises employeurs pour stimuler la demande régulière.
4. **Programme de parrainage** : attribution d'un crédit de 200 DZD à tout nouvel utilisateur parrainé, utilisable dès son premier trajet.

## 4.5 Plan de production et organisation

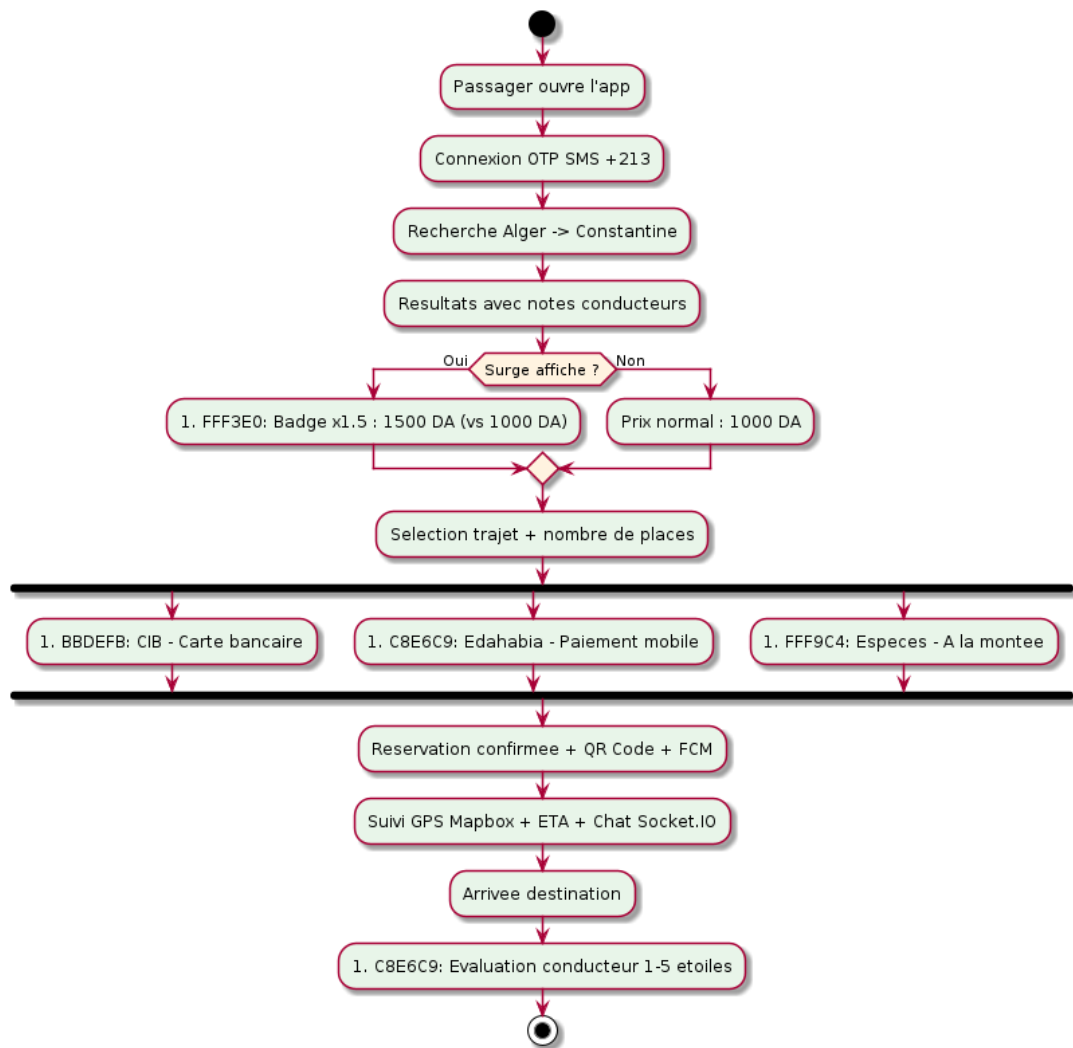
### 4.5.1 Processus de production

Contrairement à un produit industriel, *RohWinBghit* est un produit numérique dont la « production » recouvre trois macro-processus :

1. **Développement logiciel** : itérations agiles, revue de code systématique, tests automatisés.
2. **Exploitation** : supervision de l'infrastructure, astreintes, gestion des incidents.
3. **Opérations clients** : support, modération, traitement des litiges.

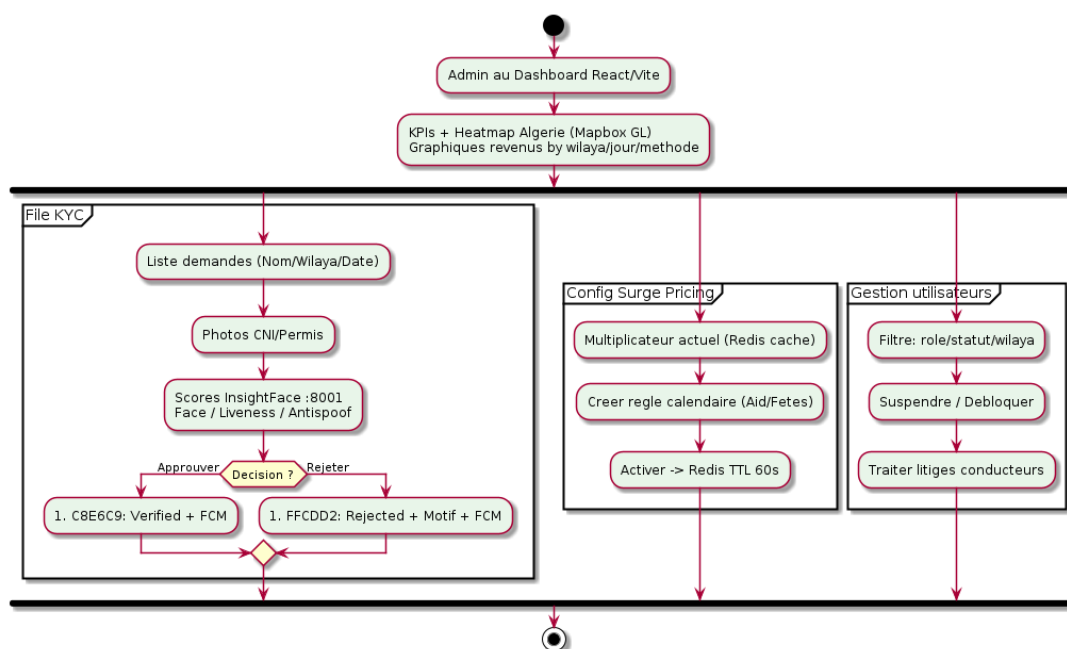
Les figures suivantes illustrent respectivement le processus métier du passager (Figure 4.1) et celui de l'administrateur (Figure 4.2). Le parcours opérationnel du conducteur est quant à lui documenté par les captures d'écran correspondantes en Annexe D.

**Description du parcours conducteur.** De l'inscription à l'encaissement, le conducteur suit une chaîne de valeur claire : vérification KYC (seuils plus stricts que pour le passager), enregistrement du véhicule, publication de trajets avec prix suggéré par l'algorithme de *surge pricing*, acceptation des réservations, transport, encaissement et notation des passagers.



**Fig. 4.1** – *Processus métier du passager*

**Description.** Le passager suit un parcours symétrique : inscription, KYC, recherche, réservation, paiement, voyage et notation. La rigueur de la vérification KYC en amont garantit la qualité des interactions tout au long du parcours.



**Fig. 4.2** – Processus opérationnel de l'administrateur

**Description.** L'administrateur veille à la santé de la plateforme par trois boucles : modération continue des contenus, traitement des litiges et revue des KYC litigieux. Ces processus garantissent la qualité du service offert aux utilisateurs finaux.

#### 4.5.2 Organisation cible à 18 mois

| Fonction                | ETP      | Rôle                                               |
|-------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| CEO / Produit           | 1        | Vision, levée de fonds, partenariats stratégiques. |
| CTO / Back-end          | 1        | Architecture, sécurité, pilotage technique.        |
| Lead Mobile             | 1        | Pilotage de l'application mobile.                  |
| Développeurs full-stack | 2        | Développement produit.                             |
| DevOps / SRE            | 1        | Infrastructure, CI/CD, observabilité.              |
| Responsable Marketing   | 1        | Acquisition, communication, partenariats.          |
| Support / Modération    | 2        | Assistance utilisateurs, litiges, KYC manuel.      |
| <b>Total</b>            | <b>9</b> |                                                    |

**Tab. 4.5** – Organisation cible après 18 mois

## 4.6 Plan financier

### 4.6.1 Hypothèses de projection

Les projections présentées dans les sous-sections suivantes reposent sur un ensemble d'hypothèses explicites, calibrées à partir de trois sources : (i) les statistiques publiques algériennes (ARPCE 2024, GIE Monétique 2024), (ii) la littérature académique sur les systèmes de transport dans les pays en développement [15] et sur les comportements des utilisateurs de *ride-hailing* [21], et (iii) l'étude empirique régionale la plus proche de notre contexte [8]. Le tableau 4.6 récapitule les paramètres clés.

| Paramètre                                                  | Valeur retenue             | Source / justification                                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <i>Marché et adoption</i>                                  |                            |                                                                       |
| Taux de pénétration <i>smartphone</i> en Algérie           | 75 %                       | ARPCE 2024 [2]                                                        |
| Abonnements Internet mobile (2024)                         | 48 M (~108/100 hab.)       | ARPCE 2024 [2]                                                        |
| Cartes interbancaires en circulation                       | 21,9 M                     | GIE Monétique 2024 [20]                                               |
| Croissance du paiement Internet (2023→2024)                | +179 %                     | GIE Monétique 2024 [20]                                               |
| <i>Usage par utilisateur</i>                               |                            |                                                                       |
| Panier moyen par trajet inter-wilayas                      | 800 DZD                    | Étude terrain Yassir Ali Menjeli [8] + tarifs taxi collectif observés |
| Fréquence moyenne d’usage (utilisateur actif)              | 2,5 trajets/mois           | Proxy pays en développement [15]                                      |
| Taux de conversion <i>install</i> → 1 <sup>er</sup> trajet | 12 %                       | Benchmarks <i>ride-hailing</i> [21]                                   |
| Taux de <i>churn</i> mensuel (M1–M12)                      | 8 %                        | Hypothèse conservatrice (benchmarks applications mobilité)            |
| <i>Monétisation</i>                                        |                            |                                                                       |
| Commission plateforme par trajet confirmé                  | 12 %                       | Positionnement médian VTC/covoiturage régional                        |
| Part conducteurs <i>Premium</i> à M12                      | 3 % de la base conducteurs | Hypothèse prudente <i>low-adoption</i>                                |
| ARPU publicitaire conducteur (année 2)                     | 800 DZD/mois               | Hypothèse à mi-chemin des benchmarks Maghreb                          |
| <i>Coûts</i>                                               |                            |                                                                       |
| Coût moyen serveur par 1 000 utilisateurs actifs/mois      | 12 000 DZD                 | Grille tarifaire VPS régionale + services tiers                       |
| CAC moyen (coût d’acquisition utilisateur)                 | 350 DZD                    | Benchmark digital Algérie 2024                                        |

**Tab. 4.6** – *Hypothèses sous-jacentes aux projections financières*

Le prévisionnel de commission sur les trajets de l'année  $n$  est donné par :

$$R_n = U_n \times f \times p \times c \quad (4.1)$$

où :

$R_n$  désigne le revenu de commission annuel de l'année  $n$  (en DZD) ;

$U_n$  est le nombre moyen d'utilisateurs actifs mensuels sur l'année  $n$  ;

$f$  est la fréquence moyenne d'utilisation (hypothèse :  $f = 2,5$  trajets/mois/utilisateur) ;

$p$  est le panier moyen par trajet (hypothèse :  $p = 800$  DZD) ;

$c$  est le taux de commission de la plateforme (hypothèse :  $c = 12\%$ ).

En appliquant cette formule aux hypothèses du tableau, avec une base d'utilisateurs actifs visée à 50 000 à M12 (objectif cumul acquisition moins *churn*), le revenu annuel théorique de commission se situe autour de 14,4 MDZD. L'écart avec la projection retenue (6 MDZD en année 1) s'explique par l'étalement de la montée en charge sur 12 mois : la base d'utilisateurs actifs *moyenne* sur l'année reste inférieure à l'objectif de fin de période.

**Analyse de sensibilité.** Les postes les plus sensibles sont la fréquence d'usage (élasticité directe sur les revenus) et le CAC (élasticité inverse sur la marge). Un scénario dégradé à fréquence 1,5 trajet/mois et CAC 500 DZD retarde le seuil de rentabilité d'environ 9 mois. Un scénario favorable à fréquence 3,5 trajets/mois et CAC 250 DZD le rapproche de 5 mois. La fourchette de confiance présentée dans le prévisionnel se situe dans le tiers supérieur de cet intervalle, ce qui suppose une exécution commerciale disciplinée.

#### 4.6.2 Structure des coûts prévisionnels (année 1)

| Poste                                              | Montant (DZD)     |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Masse salariale (moyenne 4 ETP sur l'année)        | 9 600 000         |
| Hébergement cloud et infrastructure                | 900 000           |
| Services tiers (Mapbox, Firebase, Cloudinary, SMS) | 750 000           |
| Marketing et acquisition utilisateurs              | 2 400 000         |
| Frais juridiques, comptables et assurance          | 400 000           |
| Divers et imprévus (10 %)                          | 1 405 000         |
| <b>Total charges année 1</b>                       | <b>15 455 000</b> |

**Tab. 4.7** – Coûts prévisionnels sur la première année (en DZD)

### 4.6.3 Modèle de monétisation détaillé

La clarté du modèle de monétisation est un critère déterminant pour l'accès aux dispositifs de financement publics (label CNL, fonds ANVREDET) et aux investisseurs privés. *Roh WinBghit* combine quatre sources de revenus, ordonnées par priorité de déploiement :

1. **Commission sur trajets (12 %)** : prélevée automatiquement sur chaque transaction confirmée. Ce taux est positionné entre BlaBlaCar (15 %) [4] et les groupes Facebook informels (0 %), assurant une valeur perçue positive pour le conducteur. En phase bêta, la commission est réduite à 8 % pour accélérer l'acquisition.
2. **Abonnement Premium conducteur (1 500 DZD/mois)** : commissions réduites à 8 %, badge « Conducteur Vérifié Pro », accès à la carte thermique détaillée de la demande, priorité dans les résultats de recherche. Modèle freemium classique à fort taux de conversion pour les conducteurs réguliers.
3. **Publicité locale ciblée (in-app)** : espaces publicitaires réservés aux annonceurs locaux (services auto, agences de voyage, hôtels sur les axes principaux). CPM estimé à 2 000 DZD pour une audience qualifiée.
4. **Partenariats B2B** : conventions tarifaires avec universités (transport des étudiants), entreprises (covoiturage salarial), et hôtels partenaires sur les axes à forte fréquentation.

### 4.6.4 Prévisionnel de revenus

Le modèle repose sur une commission de 12 % prélevée sur chaque trajet confirmé, à laquelle s'ajoutent progressivement un abonnement Premium conducteur, des publicités ciblées et des partenariats B2B.

| Source                        | Année 1          | Année 2           | Année 3           |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Commission sur trajets        | 6 000 000        | 22 000 000        | 65 000 000        |
| Abonnement Premium conducteur | 500 000          | 3 500 000         | 12 000 000        |
| Publicité in-app              | 200 000          | 2 000 000         | 8 000 000         |
| Partenariats B2B              | 0                | 1 500 000         | 7 000 000         |
| <b>Total revenus</b>          | <b>6 700 000</b> | <b>29 000 000</b> | <b>92 000 000</b> |

Tab. 4.8 – Prévisionnel de revenus sur 3 ans

### 4.6.5 Seuil de rentabilité et projection trimestrielle

Sur la base des hypothèses précédentes, le projet présente un résultat d'exploitation négatif en année 1 (couverture partielle des coûts par les revenus), proche de l'équilibre

en année 2, et largement bénéficiaire à partir de l'année 3.

Afin de détailler la montée en charge progressive de la première année, le tableau 4.9 présente l'évolution trimestrielle (Q1 à Q4) des revenus nets projetés. Cette décomposition permet de visualiser l'absorption graduelle des coûts fixes grâce à l'acquisition continue de nouveaux utilisateurs. Le seuil de rentabilité est estimé au début du deuxième trimestre de l'année 2, sous réserve d'une acquisition conforme aux prévisions (50 000 utilisateurs actifs à 12 mois).

| Indicateur                      | Q1                | Q2                | Q3                | Q4              | Total Année 1     |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Utilisateurs actifs fin période | 5 000             | 15 000            | 30 000            | 50 000          | 50 000            |
| Revenus totaux                  | 500 000           | 1 200 000         | 2 000 000         | 3 000 000       | 6 700 000         |
| Charges d'exploitation          | 3 800 000         | 3 800 000         | 3 900 000         | 3 955 000       | 15 455 000        |
| <b>Résultat net trimestriel</b> | <b>-3 300 000</b> | <b>-2 600 000</b> | <b>-1 900 000</b> | <b>-955 000</b> | <b>-8 755 000</b> |

**Tab. 4.9** – *Projection trimestrielle de l'année 1 (en DZD)*

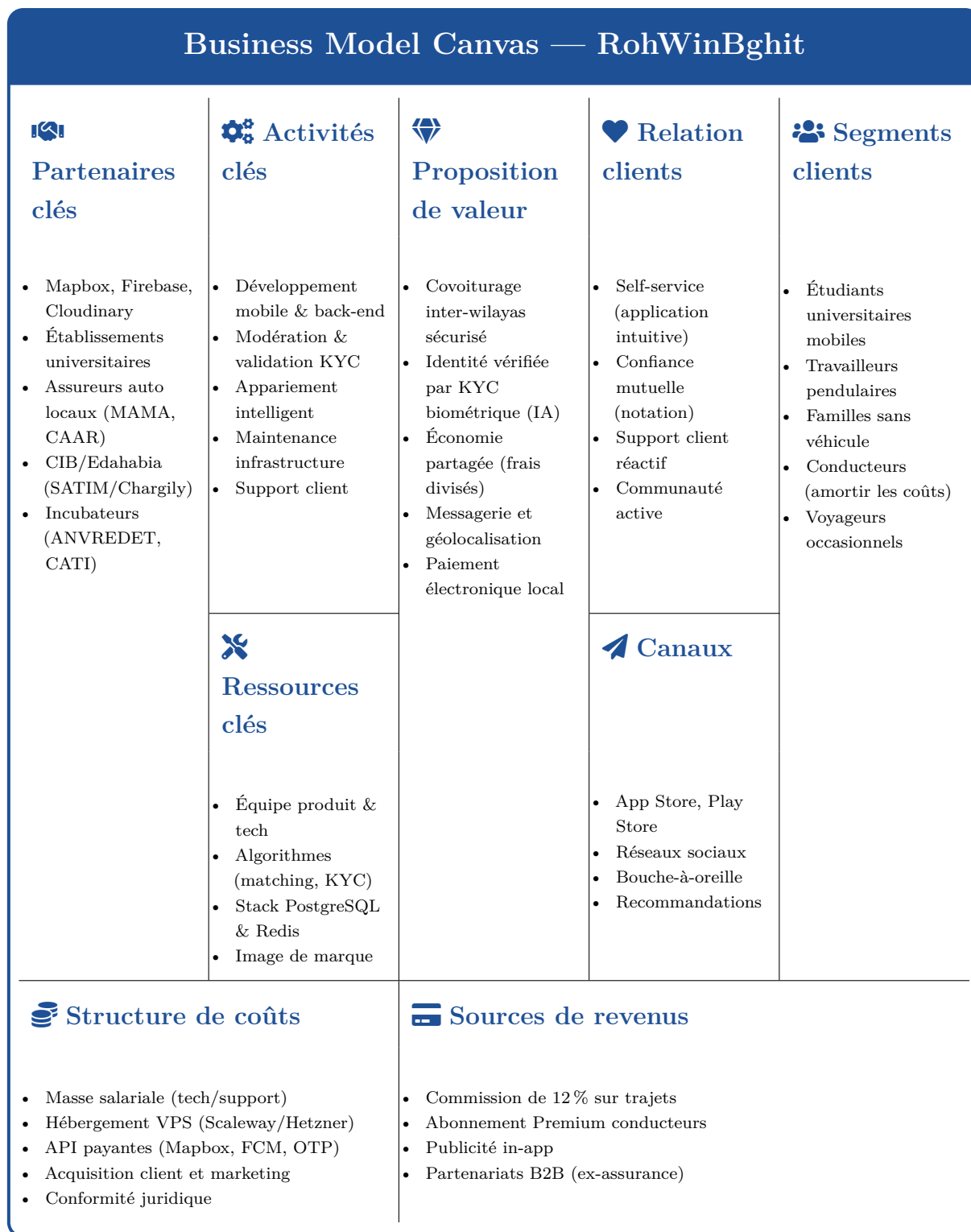
## 4.7 Prototype expérimental et Business Model Canvas

### 4.7.1 Prototype expérimental

Le prototype expérimental correspond au **Minimum Viable Product (MVP)** déjà réalisé et présenté au chapitre 3. Il inclut l'ensemble des fonctionnalités critiques : authentification OTP, KYC biométrique, publication et réservation de trajet, paiement multi-méthodes, chat temps réel, suivi GPS et panneau d'administration. La couverture de tests unitaires (107/107 réussis, 100 %) valide la logique métier centrale, et la validation manuelle par captures d'écran (62 écrans distincts sur le parcours passager et conducteur) confirme la robustesse fonctionnelle en tant que base de déploiement commercial.

### 4.7.2 Business Model Canvas

Le BMC est complété, ci-dessous, par sa forme tabulaire détaillée.



Tab. 4.10 – Business Model Canvas de RohWinBghit

## 4.8 Propriété intellectuelle et conformité juridique

Dans l'optique de l'obtention du label CNL et pour garantir la valorisation future de la startup lors d'éventuelles levées de fonds (Série A), une stratégie stricte de protection des

actifs immatériels a été intégrée dès la conception. La propriété intellectuelle représente le fossé défensif (*moat*) du projet face aux concurrents.

La protection et la valorisation des actifs immatériels reposent sur quatre piliers juridiques et techniques.

1. **Dépôt de marque INAPI** : l'identité visuelle, incluant le nom de marque « RohWinBghit », sa transcription arabe « روح وين بنيت », ainsi que le logotype distinctif, font l'objet d'une procédure de dépôt officielle auprès de l'Institut National Algérien de la Propriété Industrielle (INAPI), assurant l'exclusivité d'exploitation commerciale sur le territoire national.
2. **Protection par droits d'auteur ONDA** : l'architecture logicielle, répartie sur les quatre sous-projets (back-end Express, mobile React Native, front-end web React/Vite et microservice FastAPI), fait l'objet d'un dépôt par enveloppe numérique horodatée auprès de l'Office National des Droits d'Auteur et des Droits Voisins (ONDA), conférant une date certaine de création.
3. **Perspectives de brevetabilité** : l'implémentation logicielle spécifique du pipeline de fusion asymétrique des scores biométriques (couplant l'extraction vectorielle InsightFace à l'analyse de profondeur pour le KYC) constitue une méthode technique susceptible d'obtenir un brevet d'invention. Dépôt planifié pour le deuxième trimestre 2026.
4. **Souveraineté des données** : le choix d'exécuter les modèles d'IA sur un microservice Python interne (FastAPI), plutôt que de sous-traiter à des API cloud étrangères (AWS Rekognition, Google Vision API), garantit la souveraineté technologique totale. Aucune donnée biométrique d'un citoyen algérien ne quitte l'infrastructure souveraine de la plateforme. Le chiffrement AES-256-GCM sécurise les données au repos, tandis que le transport utilise TLS.

## 4.9 Feuille de route stratégique (Roadmap 18 mois)

La stratégie de déploiement de RohWinBghit est articulée autour d'une feuille de route stricte s'étendant sur dix-huit mois, subdivisée en quatre phases d'exécution interconnectées.

| Phase                           | Période    | Objectifs clés                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Phase 1</b> — Fondation      | Mois 1–3   | Finalisation MVP production, dépôt CNL, création SARL, dépôt INAPI/ONDA, audit de sécurité final, sécurisation seed funding.                                                |
| <b>Phase 2</b> — Lancement Bêta | Mois 4–9   | Déploiement axe Tlemcen–Oran–Alger, 1 000 utilisateurs actifs, 500 conducteurs KYC validés, basculement CIB/Edahabia en production, partenariats universitaires.            |
| <b>Phase 3</b> — Expansion      | Mois 10–15 | Couverture 20 wilayas, 10 000 utilisateurs actifs, franchissement seuil de rentabilité, lancement abonnement Premium, premières offres B2B, recrutement 5–8 collaborateurs. |
| <b>Phase 4</b> — Scale National | Mois 16–18 | Couverture 69 wilayas, 50 000 utilisateurs, modèles IA prédictifs (suggestion d’itinéraires), anti-spoofing deep-fake, audit Série A, études d’expansion MENA.              |

**Tab. 4.11** – Feuille de route stratégique — Déploiement *RohWinBghit* sur 18 mois

Au terme de cette feuille de route, l’entreprise structurera l’audit complet de ses comptes en préparation d’une levée de fonds majeure en Série A. Les capitaux visés serviront non seulement à verrouiller le monopole algérien, mais initieront également les études de faisabilité pour une expansion transfrontalière vers les marchés limitrophes du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), caractérisés par des déficits d’infrastructures de transport similaires.

## 4.10 Scalabilité et vision d’infrastructure

Une question récurrente lors des soutenances de projets à forte ambition numérique est la suivante : ”*Comment l’application tiendra-t-elle si 100 000 Algériens l’utilisent demain ?*”. Loin d’être une formalité rhétorique, cette question touche au cœur des décisions d’architecture qui ont guidé la conception de *RohWinBghit*.

L’architecture stateless du *back-end* Express.js à organisation modulaire inspirée de NestJS (chaque requête porte en elle-même son contexte via JWT) est précisément choisie pour permettre la **montée en charge horizontale** sans reconfiguration : il suffit d’ajouter de nouvelles instances du service derrière un répartiteur de charge Nginx ou AWS ALB. Le tableau 4.12 détaille la correspondance entre paliers d’utilisation et configurations d’infrastructure adaptées.

| Palier                | Utilisateurs actifs | Infrastructure                                                                 | Estimation coût/mois |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>MVP</b>            | jusqu'à 5 000       | 1 VPS (4 vCPU, 8 Go) + PostgreSQL single node + Redis standalone               | ~12 000 DZD          |
| <b>Croissance</b>     | 5 000 – 50 000      | 3 instances back-end (Docker Swarm), PostgreSQL réplica lecture, Redis Cluster | ~45 000 DZD          |
| <b>Scale national</b> | 50 000 – 500 000    | Kubernetes (Hetzner/AWS), Aurora PostgreSQL, ElastiCache Redis, CDN            | ~180 000 DZD         |
| <b>Série A</b>        | >500 000            | Architecture multi-région, base analytique (Redshift), pipeline ML temps réel  | >500 000 DZD         |

Tab. 4.12 – Stratégie de scalabilité par palier d'utilisation

Les goulots d'étranglement potentiels ont été anticipés dès la phase de conception : Les goulots d'étranglement potentiels ont été anticipés et résolus dès la phase de conception.

1. **PostgreSQL** : index GiST sur les coordonnées géographiques, mise en cache des requêtes de recherche via Redis (TTL 30 s), partitionnement par date sur les tables *trips* et *bookings* prévu au-delà de 1 M de lignes.
2. **Service IA (KYC)** : le microservice FastAPI is conçu sans état et horizontalement scalable ; les pics de charge sont absorbés par la file asynchrone BullMQ qui écrête les requêtes de vérification d'identité.
3. **WebSocket** : l'adaptateur Socket.IO Redis permet de distribuer les événements en temps réel entre plusieurs instances, éliminant le *Single Point of Failure* de la connexion persistante.

Cette préparation architecturale permet à *RohWinBghit* de croître sans rupture technique jusqu'à l'échelle nationale.

## Conclusion

Ce chapitre a établi que *RohWinBghit* dépasse le cadre du seul exercice académique. Le projet dispose d'un marché clairement identifié — plus de 250 millions de voyages inter-wilayas estimés par an, 1,9 million d'étudiants mobiles, un taux de pénétration smartphone supérieur à 75 % — d'une proposition de valeur différenciante articulée autour du KYC biométrique et du paiement local, et d'un modèle économique dont les projections indiquent un retour à l'équilibre dès le deuxième trimestre de la deuxième année d'exploitation. La conformité aux critères de l'Arrêté interministériel n° 1275 a été

établie point par point (tableau 4.1), ouvrant la voie à une demande de labellisation CNL et à la création d'une SARL dans le cadre du mécanisme « Un diplôme, une Startup ».

# Conclusion générale

---

Le présent mémoire s’était fixé un objectif ambitieux : concevoir et réaliser une plateforme mobile de covoiturage inter-wilayas spécifiquement adaptée au contexte algérien, capable d’instaurer la confiance entre des utilisateurs inconnus, de supporter les moyens de paiement locaux et de garantir la disponibilité temps réel de l’offre, le tout en s’appuyant sur une architecture logicielle moderne et conforme aux meilleures pratiques de l’ingénierie logicielle. Au terme de ce travail, le bilan est à la hauteur des ambitions fixées : une solution modulaire, des fonctionnalités de niveau production dépassant les standards académiques, et une validation technique confirmée par des tests d’intégration et unitaires.

## Bilan et contributions majeures

Les objectifs spécifiques énoncés dans l’introduction ont été atteints. Nous structurons ce bilan autour de quatre contributions majeures :

**1. Contribution Scientifique et Technologique.** Le projet a démontré la faisabilité de l’intégration d’un pipeline d’intelligence artificielle complet (OCR, détection de vivacité et anti-*spoofing*) sur une infrastructure souveraine, sans dépendance à des API Cloud externes coûteuses. Ce microservice FastAPI, évalué de manière différenciée selon les rôles (passager/conducteur), prouve qu’un niveau de sécurité biométrique élevé peut être atteint avec des ressources optimisées.

**2. Contribution Technique et Architecturale.** L’application d’une démarche d’ingénierie stricte a conduit à la réalisation d’un système distribué résilient. Le back-end Express.js à organisation modulaire inspirée de NestJS, la modélisation rigoureuse sous PostgreSQL (29 tables) gérée par Knex.js, et l’intégration du temps réel via Socket.IO constituent une base technique solide. De plus, l’implémentation du patron de conception *Strategy/Factory* offre une extensibilité immédiate pour l’intégration de nouvelles méthodes de paiement (CIB, Edahabia, espèces, Stripe).

**3. Contribution Économique (Arrêté 1275).** S’inscrivant dans le dispositif « Un diplôme, une Startup », ce travail ne s’est pas limité à l’exercice informatique. Le Business Model Canvas, adossé à un plan financier prévisionnel sur 36 mois, a prouvé la viabilité

économique du modèle. Le seuil de rentabilité est projeté au 10<sup>ème</sup> mois de la phase d'exploitation, justifiant une demande de labellisation CNL et de financement d'amorçage.

**4. Contribution Sociétale.** En ciblant le segment délaissé du transport inter-wilayas, la plateforme *Roh WinBghit* répond à un besoin fondamental de mobilité, notamment pour la population étudiante (1,9 million de personnes). Elle participe à la démocratisation des déplacements à moindre coût, favorise la réduction de l'empreinte carbone par la mutualisation des trajets, et stimule l'adoption de l'inclusion financière par le paiement électronique.

La réalisation d'un tel projet par un binôme de Master comporte des limites que nous assumons avec honnêteté scientifique.

1. Le taux de réussite global est de 97,4 % (147 tests réussis sur 151), composé de 107 tests unitaires réussis à 100 % et de 40 tests d'intégration réussis sur 44 (90,9 %). Les échecs d'intégration résiduels sont liés à la complexité de l'isolation transactionnelle de la base de données entre les scénarios asynchrones, bien que la logique métier centrale et les flux UI (62 écrans) soient pleinement validés.
2. Le pipeline biométrique KYC est un prototype fonctionnel n'ayant pas encore subi d'évaluation formelle (APCER/BPCER) sur des datasets de référence mondiaux.
3. Le score d'utilisabilité SUS de 71,6/100 a été obtenu auprès d'un échantillon homogène de 18 étudiants de l'Université de Tlemcen ; ce résultat, bien qu'encourageant, présente un biais de sélection et ne peut être généralisé à l'ensemble des profils d'utilisateurs sans une campagne d'évaluation élargie.
4. L'absence d'un mode hors-ligne complet limite temporairement l'expérience utilisateur dans les zones rurales à très faible connectivité.

Les travaux futurs s'articulent autour de trois horizons de maturité.

1. **À court terme (Lancement local) :** Finalisation de l'homologation SATIM pour les cartes CIB/Edahabia en production, stabilisation du harnais de tests *end-to-end*, et lancement d'un pilote restreint sur l'axe Tlemcen–Oran.
2. **À moyen terme (Croissance nationale) :** Déploiement progressif sur les 69 wilayas, développement d'un module d'IA prédictive pour le *surge pricing* contextuel, et lancement de partenariats B2B.
3. **À long terme (Scale et Internationalisation) :** Préparation d'un audit de sécurité externe et d'un audit d'infrastructure pour une levée de fonds en Série A, avec pour objectif d'étudier l'exportation du modèle vers les marchés de la région MENA.

## Mot de la fin

En définitive, *RohWinBghit* prolonge l'ambition académique initiale en proposant un projet d'ingénierie logicielle complet doublé d'une démarche entrepreneuriale aboutie. L'alliance entre une architecture distribuée, une sécurité biométrique souveraine et un modèle économique ancré dans la réalité algérienne démontre la capacité de l'université algérienne à produire des solutions numériques structurantes, aptes à moderniser l'économie locale et à servir la mobilité partagée.

# Bibliographie et webographie\_\_\_\_\_

- [1] OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUES (ONS), *Démographie algérienne 2024*, Rapport statistique annuel, ONS Algérie, Consulté le 26 avril 2026, 2024. adresse : <http://www.ons.dz>
- [2] ARPCE ALGÉRIE, “Observatoire du marché de la téléphonie et d’Internet — Rapport annuel 2024”, Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Électroniques, rapp. tech., 2024, Consulté le 26 avril 2026. adresse : <https://www.arpce.dz>
- [3] N. D. CHAN et S. A. SHAHEEN, “Ridesharing in North America : Past, Present, and Future”, *Transport Reviews*, t. 32, n° 1, p. 93-112, 2012.
- [4] BLABLACAR, “Annual Impact Report 2023”, BlaBlaCar, rapp. tech., 2023, Consulté le 26 avril 2026. adresse : <https://blog.blablacar.com/>
- [5] ADEME, “Bilan carbone du covoiturage longue distance”, Agence de la Transition Écologique, rapp. tech., 2022.
- [6] AGENCE PRESSE SERVICE (APS), *Plus de 7 millions d’opérations de paiement électronique enregistrées depuis début 2025*, APS — Algérie Presse Service, Consulté le 26 avril 2026, 2025. adresse : <https://www.aps.dz>
- [7] Z. BOULKENAFET, J. KOMULAINEN et A. HADID, “Face Spoofing Detection Using Colour Texture Analysis”, *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, t. 11, n° 8, p. 1818-1830, 2017.
- [8] N. ABDELMALEK, L. KHERROUR et M. GUERFI, “The Impact of Smart Transportation on the Improvement of Transportation Services through the Yassir Application. A Case Study of the New City of Ali Menjeli — Constantine (Algeria)”, *Revue Roumaine de Géographie / Romanian Journal of Geography*, t. 68, n° 2, p. 197-213, 2024. DOI : [10.59277/RRG.2024.2.05](https://doi.org/10.59277/rrg.2024.2.05) adresse : <https://doi.org/10.59277/rrg.2024.2.05>
- [9] SENSOR TOWER, *Top Carpooling and Ridesharing Apps in Algeria, Q3 2025*, Sensor Tower Market Intelligence, inDrive classé #1 application de mobilité partagée en Algérie en Q3 2025. Consulté le 26 avril 2026, 2025. adresse : <https://sensortower.com>

- [10] INDRIVE, *inDrive lance les Trajets Partagés Inter-wilayas en Algérie*, Charikati.net, Consulté le 26 avril 2026, 2025. adresse : <https://dzcharikati.net/indrive-lance-des-trajets-partages-inter-wilayas/>
- [11] M. BOUREIMA, T. ABBES et S. BENKHELIFA, “Carpooling Adoption Barriers and Enablers in Developing Countries : Evidence from North Africa”, *Transportation Research Part A : Policy and Practice*, t. 165, p. 48-67, 2022. DOI : [10.1016/j.tra.2022.08.005](https://doi.org/10.1016/j.tra.2022.08.005) adresse : <https://doi.org/10.1016/j.tra.2022.08.005>
- [12] A. BOUZIDI, “Méthode d’optimisation pour la résolution du problème de covoiturage dynamique”, Mémoire de Master, Université Abderrahmane Mira de Béjaïa, 2022. adresse : <https://theses-algerie.com>
- [13] RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE, *Loi n° 25-11 du 24 juillet 2025 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel*, Journal Officiel de la République Algérienne, Remplace et renforce la Loi 18-07 ; crée l’ANPDP en autorité administrative indépendante. Consulté le 26 avril 2026, 2025. adresse : <https://www.arpce.dz>
- [14] ANPDP, *Les obligations du responsable de traitement*, Autorité Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel, Cadre réglementaire post-Loi 25-11. Consulté le 26 avril 2026, 2026. adresse : <https://www.anpdp.dz>
- [15] E. SOGBE, S. SUSILAWATI et T. C. PIN, “Scaling up Public Transport Usage : A Systematic Literature Review of Service Quality, Satisfaction and Attitude Towards Bus Transport Systems in Developing Countries”, *Public Transport*, t. 17, n° 1, p. 1-44, 2024. DOI : [10.1007/s12469-024-00367-6](https://doi.org/10.1007/s12469-024-00367-6) adresse : <https://doi.org/10.1007/s12469-024-00367-6>
- [16] I. YARYGINA et A. BERRE, “Security Challenges for Microservices : A Systematic Literature Review”, *IEEE Access*, t. 12, p. 18 021-18 042, 2024. DOI : [10.1109/ACCESS.2024.3358961](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3358961) adresse : <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3358961>
- [17] J. BROOKE, “SUS : A “Quick and Dirty” Usability Scale”, in *Usability Evaluation in Industry*, P. W. JORDAN, B. THOMAS, I. L. MCCLELLAND et B. WEERDMEESTER, éd., London : Taylor & Francis, 1996, p. 189-194.
- [18] A. BANGOR, P. T. KORTUM et J. T. MILLER, “An Empirical Evaluation of the System Usability Scale”, *International Journal of Human-Computer Interaction*, t. 24, n° 6, p. 574-594, 2008. DOI : [10.1080/10447310802205776](https://doi.org/10.1080/10447310802205776)
- [19] H. SI et al., “What influences people to choose ridesharing ? An overview of the literature”, *Transport Reviews*, t. 43, n° 6, p. 1211-1236, 2023. adresse : <https://doi.org/10.1080/01441647.2023.2208290>

- [20] GIE MONÉTIQUE ALGÉRIE, “Rapport d’activité 2024 : cartes, paiements et e-paiement en Algérie”, Groupement d’Intérêt Économique de la Monétique, rapp. tech., 2024, Consulté le 26 avril 2026. adresse : <https://www.giemonetique.dz>
- [21] P. AMRI, D. M. SURİ et SYUHADA, “The Analysis of Ride Hailing User Characteristics from App Reviews”, *Jurnal Siasat Bisnis*, t. 28, n° 2, p. 241-262, 2024. DOI : [10.20885/jsb.vol28.iss2.art7](https://doi.org/10.20885/jsb.vol28.iss2.art7) adresse : <https://doi.org/10.20885/jsb.vol28.iss2.art7>
- [22] DATAREPORTAL, “Digital 2025: Algeria — Social Media and Internet Statistics”, DataReportal, rapp. tech., 2025, Consulté le 26 avril 2026. adresse : <https://datareportal.com/reports/%20digital-2025-algeria>